



UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
CAMPUS LONDRINA

Nome do curso	Ciência de Dados e Inteligência Artificial
Titulação conferida ao estudante	Bacharel
Coordenação ou Departamento	DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E COMPUTAÇÃO – DAEEC
Carga horária	3.210 horas
Turno	Noturno
Modalidade	Presencial
Vagas Anuais	80
Regime de Ingresso e Oferta	Semestral
Contato	Rafael Henrique Palma Lima(dirgrad-ld@utfpr.edu.br) e Willian Massami Watanabe(cocid-ld@utfpr.edu.br)



UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
CAMPUS LONDRINA

**PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO CIÊNCIA DE DADOS E
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**

LONDRINA
2026



UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
CAMPUS LONDRINA

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Projeto Pedagógico de Curso apresentado ao Conselho de Graduação e Educação Profissional – COGEP da UTFPR e aprovado pela Resolução COGEP/UTFPR N° 787, de 22/04/2026.

LONDRINA
2026

Reitor da UTFPR

Everton Ricardi Lozano da Silva

Pró-Reitor de Graduação e Educação Profissional

José Augusto Fabri

Diretor Geral do Campus

Alireza Mohebi Ashtiani

Diretor Graduação e Educação Profissional do Campus

Rafael Henrique Palma Lima

Secretária de Licenciaturas e Bacharelados

Alessandra Stevanato

Coordenação do Curso

Willian Massami Watanabe (Portaria nº 796, de 26 de maio de 2026)

Colaboradores

Rafael Henrique Palma Lima (presidente)

Alessandro Botelho Bovo

Danilo Sipoli Sanches

Henrique Yoshikazu Shishido

Thiago Prado Campos

Willian Massami Watanabe

LISTA DE TABELAS

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – Lista de Unidades Curriculares do 1º Período	29
QUADRO 2 – Lista de Unidades Curriculares do 2º Período	30
QUADRO 3 – Lista de Unidades Curriculares do 3º Período	30
QUADRO 4 – Lista de Unidades Curriculares do 4º Período	31
QUADRO 5 – Lista de Unidades Curriculares do 5º Período	31
QUADRO 6 – Lista de Unidades Curriculares do 6º Período	32
QUADRO 7 – Lista de Unidades Curriculares do 7º Período	32
QUADRO 8 – Lista de Unidades Curriculares do 8º Período	33
QUADRO 9 – Consolidação da carga horária total do curso	34
QUADRO 10 – Unidades Curriculares de extensão	38
QUADRO 11 – Unidades curriculares do Ciclo de Humanidades	41
QUADRO 12 – Unidades curriculares com carga horária EaD	45
QUADRO 13 – Relação de competências desenvolvidas ao longo do curso	58
QUADRO 14 – Formação, titulação, regime de trabalho e tempo de experiência no ma- gistério superior	63
QUADRO 15 – Porcentagem de professores de acordo com sua titulação máxima	64
QUADRO 16 – Experiência internacional e Produção Intelectual/Técnica dos docentes	64
QUADRO 17 – Atuação profissional na área aplicada do curso por docente	65
QUADRO 18 – Projetos de extensão e inovação tecnológica dos docentes	65
QUADRO 19 – Previsão de contratação docente por área do curso	66
QUADRO 20 – Ambientes de ensino e aprendizagem	77
QUADRO 21 – Configuração dos computadores do laboratório do curso CD/IA	78
QUADRO 22 – Características dos laboratórios didáticos	83
QUADRO 23 – Unidade Curricular Algoritmos 1	91
QUADRO 24 – Unidade Curricular Interpretação e Produção de Textos Científicos e Profissionais	92
QUADRO 25 – Unidade Curricular Introdução à Ciência de Dados e Inteligência Artificial	93
QUADRO 26 – Unidade Curricular Matemática Discreta	94
QUADRO 27 – Unidade Curricular Projeto Extensionista	95
QUADRO 28 – Unidade Curricular Álgebra Linear	96
QUADRO 29 – Unidade Curricular Algoritmos 2	97
QUADRO 30 – Unidade Curricular Fundamentos de Inteligência Artificial	98
QUADRO 31 – Unidade Curricular Gestão Empresarial	99
QUADRO 32 – Unidade Curricular Probabilidade e Estatística	100
QUADRO 33 – Unidade Curricular Programação Orientada a Objetos	101
QUADRO 34 – Unidade Curricular Análise Estatística	102
QUADRO 35 – Unidade Curricular Bancos de Dados Relacionais	103

QUADRO 36 – Unidade Curricular Engenharia de Dados	104
QUADRO 37 – Unidade Curricular Estrutura de Dados 1	105
QUADRO 38 – Unidade Curricular Gerenciamento de Projetos e Desenvolvimento Ágil	106
QUADRO 39 – Unidade Curricular Aprendizado de Máquina 1	107
QUADRO 40 – Unidade Curricular Bancos de Dados Não Relacionais	108
QUADRO 41 – Unidade Curricular Cálculo Numérico	109
QUADRO 42 – Unidade Curricular Estrutura de Dados 2	110
QUADRO 43 – Unidade Curricular Sistemas de Computação e Comunicação de Dados	111
QUADRO 44 – Unidade Curricular Aprendizado de Máquina 2	112
QUADRO 45 – Unidade Curricular Comunicação Oral e Estratégica	113
QUADRO 46 – Unidade Curricular Engenharia de Software para CDIA	114
QUADRO 47 – Unidade Curricular Metodologia de Pesquisa	115
QUADRO 48 – Unidade Curricular Visualização de Dados	116
QUADRO 49 – Unidade Curricular Web API e Integração de Dados	117
QUADRO 50 – Unidade Curricular Aprendizado Profundo	118
QUADRO 51 – Unidade Curricular Big Data e Computação em Nuvem	119
QUADRO 52 – Unidade Curricular Desenvolvimento de Novos Negócios	120
QUADRO 53 – Unidade Curricular Implantação e Operação de Modelos	121
QUADRO 54 – Unidade Curricular Oficina de Integração 1	122
QUADRO 55 – Unidade Curricular Processamento de Linguagem Natural	123
QUADRO 56 – Unidade Curricular Computação de Alto Desempenho	124
QUADRO 57 – Unidade Curricular Inteligência Artificial Generativa	125
QUADRO 58 – Unidade Curricular Oficina de Integração 2	126
QUADRO 59 – Unidade Curricular Sistemas Multiagentes	127
QUADRO 60 – Unidade Curricular TCC 1	128
QUADRO 61 – Unidade Curricular Visão Computacional	129
QUADRO 62 – Unidade Curricular Ética e Legislação para CDIA	130
QUADRO 63 – Unidade Curricular Libras	131
QUADRO 64 – Unidade Curricular A Presença Africana no Brasil	132
QUADRO 65 – Unidade Curricular Introdução à Robótica	133
QUADRO 66 – Unidade Curricular Internet of Things	134
QUADRO 67 – Unidade Curricular Desenvolvimento de Jogos	135
QUADRO 68 – Unidade Curricular Segurança da Informação	136
QUADRO 69 – Unidade Curricular Gerenciamento de Projeto de Software	137
QUADRO 70 – Unidade Curricular Teoria da Computação	138
QUADRO 71 – Unidade Curricular Administração de Banco de Dados	139
QUADRO 72 – Unidade Curricular Metaheurística	140
QUADRO 73 – Unidade Curricular Sistemas Multimídia	141
QUADRO 74 – Unidade Curricular Algoritmos de Busca e Decisão Inteligente	142

QUADRO 75 – Unidade Curricular Pesquisa Operacional	143
QUADRO 76 – Unidade Curricular Business Intelligence	144
QUADRO 77 – Unidade Curricular Programação para Dispositivos Móveis	145

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	OFERTA DO CURSO	12
2	ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO	14
2.1	POLÍTICA INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO CURSO	15
2.1.1	Integração do curso com o mundo do trabalho	16
2.1.2	Articulação entre Teoria e Prática	18
2.1.3	Articulação com a Pesquisa e Pós-Graduação	18
2.1.4	Articulação com Políticas de Extensão	20
2.1.5	Articulação com as Políticas Institucionais de Inovação, Empreendedorismo, Desenvolvimento Tecnológico, Ambiental e Social	21
2.2	ESTRUTURA CURRICULAR E SEUS COMPONENTES	23
2.2.1	Qualificação profissional e empregabilidade	24
2.2.2	Matriz curricular	25
2.2.2.1	Conteúdos Curriculares	28
2.2.3	Estágio Curricular Supervisionado	29
2.2.4	Atividades Complementares	36
2.2.5	Trabalho de Conclusão de Curso	37
2.2.6	Inserção Curricular na Extensão	38
2.2.6.1	Integração do curso com a sociedade	39
2.2.7	Formação Humanística	40
2.2.8	Promoção do empreendedorismo e da inovação	42
2.2.9	Modalidade EaD para o Curso Presencial	43
2.3	CONCEPÇÃO METODOLÓGICA E ESTRATÉGIAS DE ENSINO APRENDIZAGEM	46
2.4	PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E RECUPERAÇÃO DE APRENDIZAGEM	49
2.5	PROCESSO DE APRENDIZAGEM MEDIADA POR TECNOLOGIA E TECNOLOGIAS UTILIZADAS	50
2.6	TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ÂMBITO DO CURSO	51
2.7	PROCESSO DE GESTÃO DO CURSO	51
2.8	SISTEMA DE ACOLHIMENTO E APOIO AOS ESTUDANTES	52
2.9	AÇÕES DE APOIO À INSERÇÃO PROFISSIONAL	54
2.10	PERFIL DO EGRESSO	56
2.10.1	Reconhecimento de saberes, competências e aproveitamento de estudo	59
2.11	ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS NO MERCADO DE TRABALHO	59
2.12	DESENVOLVIMENTO DA INTERNACIONALIZAÇÃO	60
2.12.1	Ações de internacionalização	60
3	CORPO DOCENTE E DE MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA	62

3.1	PERFIL DO CORPO DOCENTE	62
3.2	CORPO DE MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA	63
3.3	AMBIENTES DE APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	65
3.4	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PERMANENTE DO CORPO DOCENTE	67
3.5	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PERMANENTE DO CORPO DE MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA	69
3.6	NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE	70
3.7	COLEGIADO DO CURSO	71
4	INFRAESTRUTURA	72
4.1	ESPAÇOS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DOCENTE E COORDENADOR DE CURSO	72
4.2	EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA DOCENTES E COORDENADOR DE CURSO	74
4.3	SALAS DE AULAS E DEMAIS AMBIENTES DE ENSINO-APRENDIZAGEM (EXCETO LABORATÓRIOS)	75
4.3.1	Ambientes de Aprendizagem em Educação Profissional e Tecnológica	76
4.4	ACESSO DOS ESTUDANTES A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	77
4.5	TECNOLOGIAS E RECURSOS DIGITAIS	78
4.6	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	80
4.7	PROCESSO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (LOGÍSTICA)	81
4.8	LABORATÓRIO DIDÁTICO	83
4.9	BIBLIOTECA	84
	REFERÊNCIAS	86
	GLOSSÁRIO	90
	APÊNDICE A – UNIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS	91
	APÊNDICE B – UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS	131
B.1	UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS DE HUMANIDADES	131
B.2	UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS ESPECÍFICAS	133

1 INTRODUÇÃO

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), instituição pública federal orientada pelos princípios da educação tecnológica, reafirma em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (UTFPR, 2023) o compromisso com a formação cidadã, o desenvolvimento científico e a inovação tecnológica, em permanente diálogo com as demandas sociais, produtivas e ambientais. Fundamentada na integração entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, a UTFPR consolida sua identidade como universidade multicampi comprometida com o desenvolvimento sustentável, a ampliação do acesso à educação superior de qualidade e a construção de soluções para os desafios contemporâneos da ciência, da tecnologia e da transformação digital.

Nesse contexto institucional insere-se o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial (CDIA), vinculado ao Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica e Computação (DAEEC) do campus Londrina. O curso fundamenta-se nos valores institucionais da UTFPR — ética, desenvolvimento humano, integração social, inovação, qualidade, excelência e sustentabilidade — e contribui diretamente para o cumprimento de sua missão de desenvolver a educação tecnológica de excelência por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, promovendo uma interação ética, produtiva, sustentável e inovadora com a sociedade (UTFPR, 2023).

A estrutura multicampi da UTFPR, presente em treze campi distribuídos pelo estado do Paraná, constitui um arranjo institucional singular que articula vocações regionais, parcerias com o setor produtivo, parques tecnológicos, incubadoras e ecossistemas locais de inovação. Essa capilaridade fortalece a inserção regional da universidade e potencializa sua atuação frente às demandas nacionais e internacionais em ciência, tecnologia e inovação. No âmbito desse planejamento estratégico, a criação do curso de CDIA no campus Londrina está prevista no PDI 2023–2027 (UTFPR, 2023) e alinha-se ao Programa Universidades Inovadoras, promovido pelo Ministério da Educação, que orienta a modernização da educação superior frente às transformações científicas, tecnológicas e produtivas em curso.

O curso integra o conjunto de novos cursos concebidos de forma articulada entre os campi da UTFPR, segundo o modelo institucional UTFPR (STEM^{IA}), orientado às áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), potencializadas pelo uso ético, crítico e estratégico da Inteligência Artificial. O avanço acelerado de tecnologias como ciência de dados, inteligência artificial, automação inteligente, sistemas ciberfísicos e soluções digitais têm transformado profundamente os processos produtivos, os ambientes organizacionais e os modos de trabalho, demandando novos perfis profissionais com sólida formação científica, competências técnicas integradas e responsabilidade ética e social.

O desenvolvimento deste projeto pedagógico considera as legislações e normativas nacionais e institucionais vigentes (BRASIL, 1996; UTFPR, 2019d), bem como diretrizes técnicas e científicas da área, além das especificidades e demandas locais e regionais, conforme estabelecido na Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) (BRASIL, 1996). O

PPC explicita as ações educativas, os princípios formativos e as características estruturantes do curso, constituindo-se como instrumento orientador das práticas acadêmicas e pedagógicas dos profissionais a ele vinculados.

Nesse cenário, destaca-se o município de Londrina como um importante polo regional de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). A cidade abriga um expressivo número de empresas de base tecnológica, gera milhares de empregos no setor e apresenta forte integração entre tecnologia, agronegócio, indústria, saúde, comércio e serviços. Esse ecossistema inovador cria condições favoráveis para a formação de profissionais altamente qualificados, capazes de aplicar técnicas de Ciência de Dados e Inteligência Artificial na solução de problemas complexos e no desenvolvimento de soluções tecnológicas de alto impacto econômico e social.

A implantação do curso de CDIA no campus Londrina responde diretamente a esse contexto regional, ampliando a oferta de formação pública, gratuita e de excelência em uma área estratégica para o desenvolvimento local e regional. O curso contribuirá para o fortalecimento do ecossistema de inovação da região, ao formar profissionais aptos a atuar em empresas de tecnologia, organizações públicas e privadas, centros de pesquisa e iniciativas empreendedoras, promovendo a transferência de conhecimento, a inovação aplicada e o desenvolvimento sustentável.

Adicionalmente, as unidades curriculares do curso foram estruturadas de modo a dialogar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, reforçando o compromisso institucional da UTFPR com a formação de profissionais capazes de enfrentar desafios globais de natureza tecnológica, social, ambiental e ética. Destacam-se, nesse sentido, os ODS relacionados à educação de qualidade, ao trabalho decente e crescimento econômico, à indústria, inovação e infraestrutura e à redução das desigualdades.

Ao integrar rigor científico, prática profissional, inovação e responsabilidade social, o curso de CDIA do campus Londrina reafirma a missão social da universidade pública e fortalece o papel da UTFPR como protagonista na formação de profissionais capazes de liderar processos de desenvolvimento tecnológico e inovação com impacto regional e nacional. Dessa forma, a proposta de implantação do curso consolida-se como uma iniciativa estratégica para o fortalecimento do setor tecnológico, da economia regional e do desenvolvimento sustentável do Paraná e do Brasil.

1.1 OFERTA DO CURSO

O curso de CDIA será ofertado no período noturno para melhor atender ao público-alvo ao permitir que os discentes possam realizar estágios ou trabalhar durante o dia. A modalidade do curso é presencial com parte da carga horária em Ensino a Distância (EaD), respeitando o limite máximo de 30% da carga horária total para cursos presenciais.

O tempo previsto para integralização da carga horária total do curso de 3.210 horas é de 8 semestres.

Serão ofertadas 80 vagas anuais, com entradas semestrais de 40 vagas em cada semestre. A oferta de disciplinas aos discentes também será realizada no regime semestral para melhor se adequar ao ingresso de estudantes.

2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO

A organização didático-pedagógica do curso está fundamentada no paradigma contemporâneo da formação por competências, entendida como a capacidade de mobilizar, integrar e aplicar saberes teóricos, práticos, socioemocionais e contextuais para resolver problemas reais em ambientes complexos e em transformação. Em consonância com os Referenciais de Formação da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) (ZORZO A. F.; NUNES, 2017), com a Resolução CNE/CES nº 5/2016 (MEC, 2016) que define as diretrizes curriculares para cursos na área de Computação, com o PPI (UTFPR, 2019b) e com o PDI 2023-2027 da UTFPR (UTFPR, 2023), o curso orienta-se para a formação de profissionais com autonomia intelectual, responsabilidade ética, criatividade, pensamento crítico e domínio operacional das tecnologias digitais e inteligentes.

A materialização desta proposta ocorre por meio de um conjunto articulado de estratégias acadêmicas e institucionais, que incluem a inserção dos estudantes, desde os períodos iniciais em atividades de pesquisa, iniciação científica e inovação; o desenvolvimento de projetos integradores e de ações de resolução de problemas reais, em diálogo com o setor produtivo e com o ecossistema regional de inovação; a participação ativa em ações de extensão universitária, assegurando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; e o incentivo ao empreendedorismo tecnológico e à criação de soluções inovadoras, por meio de editais institucionais, programas de pré-incubação, hackathons, desafios tecnológicos e projetos desenvolvidos em parceria com empresas, startups e órgãos públicos.

Do ponto de vista da governança acadêmica, a implementação e atualização contínua do curso são assegurados pela atuação integrada do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e do Colegiado de Curso, responsáveis por garantir a coerência curricular, o alinhamento às diretrizes institucionais e nacionais, a atualização periódica do PPC e a aderência às demandas acadêmicas e profissionais emergentes. O estágio curricular supervisionado e o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constituem momentos privilegiados de síntese e aplicação das competências desenvolvidas ao longo do percurso formativo, possibilitando ao estudante integrar teoria, prática e ação profissional.

Apoiado em políticas institucionais de pesquisa, iniciação científica, extensão, inovação e empreendedorismo, e materializado por meio de práticas pedagógicas intencionalmente planejadas, o curso de CDIA no campus Londrina apresenta uma proposta formativa coerente, contemporânea e socialmente comprometida. Trata-se de uma formação orientada não apenas para acompanhar as transformações tecnológicas em curso, mas para liderá-las, com responsabilidade, visão sistêmica, rigor técnico e compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a transformação digital da sociedade.

2.1 POLÍTICA INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO CURSO

O curso de CDIA no campus Londrina foi concebido a partir de estudos institucionais sistemáticos, diagnósticos regionais e análises de demandas nacionais associadas aos setores de tecnologia, inteligência artificial, Indústria 4.0, serviços digitais, saúde conectada, segurança cibernética e desenvolvimento de sistemas inteligentes, conforme detalhado na seção Integração do currículo com o mundo do trabalho (veja Seção 2.1.1). Sua oferta está diretamente vinculada ao papel estratégico da UTFPR como instituição de referência na neo-industrialização brasileira, reconhecimento consolidado no âmbito do programa Universidades Inovadoras do Ministério da Educação.

Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2023-2027) (UTFPR, 2023), o curso materializa a missão da UTFPR de desenvolver educação tecnológica de excelência e produzir conhecimento orientado à solução de desafios reais da sociedade. Nesse contexto, o curso incorpora e operacionaliza as políticas institucionais de ensino, pesquisa, extensão, inovação, empreendedorismo e internacionalização, articulando-as de forma integrada às diretrizes nacionais e às demandas loco-regionais.

A UTFPR apresenta ampla e consolidada inserção em ecossistemas de inovação, incluindo parques tecnológicos, incubadoras, arranjos produtivos locais (APLs), polos de inovação e setores industriais estratégicos do estado do Paraná. Essa articulação institucional possibilita aos estudantes vivenciar situações autênticas de aprendizagem em contextos reais e complexos. O curso de CDIA dialoga intensamente com esses ambientes por meio de práticas profissionais supervisionadas, projetos tecnológicos integradores, pesquisa aplicada, convênios e parcerias institucionais, bem como acordos de cooperação técnica, os quais serão detalhados nas seções correspondentes deste Projeto Pedagógico.

No âmbito do ensino, o curso implementa as políticas institucionais da UTFPR assegurando coerência com o PDI (UTFPR, 2023) e com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) (UTFPR, 2019b). A organização didático-pedagógica adota o modelo UTFPR (STEM^{IA}), que articula Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática ao uso estratégico, crítico e ético da Inteligência Artificial, estruturando percursos formativos orientados por competências e centrados na aprendizagem ativa. A articulação entre teoria e prática é promovida por meio de unidade curriculares integradoras, práticas laboratoriais, projetos baseados em problemas reais, práticas profissionais supervisionadas e participação dos estudantes em eventos técnicos e atividades de vivência profissional.

A implementação dessas políticas é assegurada por condições institucionais adequadas, incluindo a atuação docente em Núcleo Docente Estruturante (NDE), Colegiado de Curso, comissões acadêmicas, orientação de estágios e Trabalho de Conclusão de Curso. O curso conta, ainda, com políticas institucionais de apoio à docência, incluindo ações de acolhimento, acompanhamento e formação continuada de docentes iniciantes, atualização pedagógica, desenvolvimento profissional e incentivo à inovação educacional.

O curso incorpora as políticas institucionais de pesquisa e iniciação científica, estimulando a participação de estudantes em atividades investigativas desde os primeiros períodos. Essa integração se traduz em envolvimento em projetos de pesquisa aplicada e tecnológica, participação em programas de iniciação científica (PIBIC, PIBITI, BIC/UTFPR), desenvolvimento de experimentos, protótipos e soluções inovadoras vinculadas à área do curso e estímulo à publicação científica e à participação em eventos acadêmicos e tecnológicos. Essas ações fortalecem o desenvolvimento de competências investigativas e reforçam a identidade tecnológica e inovadora do curso.

Em consonância com a Política Nacional de Extensão, o curso integra práticas de extensão universitária como componentes essenciais da formação, atendendo à carga horária regulamentar e promovendo vínculo permanente entre universidade e sociedade. As atividades de extensão ocorrem sob a forma de programas, projetos, cursos, oficinas, eventos e prestação de serviços tecnológicos, devidamente registrados nos sistemas institucionais, garantindo rastreabilidade, avaliação e comprovação da carga horária extensionista, além de promover a participação dos estudantes em ações vinculadas a problemas reais e demandas sociais.

O conjunto de políticas de ensino, pesquisa, iniciação científica e extensão implantadas no curso dialoga diretamente com demandas socioeconômicas e tecnológicas do Paraná, especialmente nos setores de automação, manufatura avançada, agritech, saúde digital, segurança cibernética, cidades inteligentes e energias renováveis. Tais políticas também estão enquadradas no contexto da Região Metropolitana de Londrina, que é um importante polo nas áreas de serviços, comércio atividades da cadeia do agronegócio, eletro-metal-mecânica, químicos e materiais, saúde e comunicação. Tais setores fazem uso de tecnologias de informação para inovar em seus produtos e serviços, necessitando de mão de obra altamente especializada e que domine as mais recentes tecnologias.

Essa articulação do Projeto Pedagógico do Curso com as demandas regionais contribui para a inovação em processos produtivos locais, o desenvolvimento sustentável, a redução de desigualdades tecnológicas e o fortalecimento de arranjos produtivos locais e ecossistemas de inovação, evidenciando o impacto social e regional da formação ofertada.

2.1.1 Integração do curso com o mundo do trabalho

A região de Londrina, localizada no Norte do Paraná, apresenta relevância estratégica no contexto estadual e nacional, consolidada como um dos principais polos econômicos, educacionais e tecnológicos do interior do Brasil (PINTO, 2022). O município exerce influência direta sobre um amplo conjunto de cidades da região norte do estado, configurando-se como um centro regional de serviços avançados, inovação, formação de recursos humanos e articulação produtiva. Trata-se de um território marcado por elevada diversificação econômica, com forte presença dos setores de serviços, comércio, indústria, agronegócio tecnológico e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2022).

Nesse contexto, Londrina consolidou-se como um dos principais polos regionais de

TIC do estado do Paraná, destacando-se pela densidade de empresas de base tecnológica e pela articulação entre setor produtivo, instituições de ensino e pesquisa, ambientes de inovação e poder público (ABES, 2021). O setor de TIC exerce papel estruturante na economia local, ao apoiar processos de transformação digital e inovação em diversos segmentos produtivos.

Elemento central desse ecossistema é o Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação e Comunicação (APL TIC Londrina), fundado em 2006 e reconhecido como o primeiro APL de TIC do Paraná e um dos pioneiros no Brasil. O APL TIC Londrina tem como missão promover o desenvolvimento e a competitividade do setor de TIC regional por meio da integração entre empresas, instituições de ensino e pesquisa, órgãos governamentais e demais atores da cadeia produtiva.

Complementarmente, o ecossistema de inovação de Londrina é fortalecido pela presença de ambientes estruturantes como a Estação 43, hub de inovação que articula startups, empresas, instituições de ensino, poder público e organizações de apoio ao empreendedorismo. Além disso, o município conta com um Masterplan 2040, que orienta as estratégias de desenvolvimento urbano, econômico e tecnológico, reconhecendo Londrina como polo regional em setores que utilizam intensivamente tecnologias de informação, análise de dados e soluções digitais avançadas.

A crescente adoção de Ciência de Dados e Inteligência Artificial no âmbito do setor de TIC, bem como nos segmentos industrial, agroindustrial, financeiro, logístico, educacional e de serviços, evidencia uma demanda contínua por profissionais altamente qualificados (BRASSCOM, 2021). Tais profissionais são requeridos para atuar em atividades como análise e engenharia de dados, aprendizado de máquina, sistemas inteligentes, automação de processos analíticos, inteligência de negócios, governança de dados e suporte à tomada de decisão estratégica.

Nesse cenário, a implantação do curso de CDIA no campus Londrina da UTFPR representa uma vantagem estratégica para o município e sua região de influência. O curso alinha a formação acadêmica às demandas concretas do ecossistema produtivo local, em especial do APL TIC Londrina e dos demais setores econômicos estratégicos da região.

A proposta formativa favorece a inserção regional e no mundo do trabalho por meio de projetos integradores, estágios curriculares, atividades de extensão, iniciação científica e tecnológica e parcerias com empresas do APL TIC, startups, incubadoras e ambientes de inovação como a Estação 43. Essas ações promovem a transferência de conhecimento e tecnologia para a sociedade, permitindo que os estudantes vivenciar problemas reais do contexto regional ao longo de sua formação.

Ao formar profissionais aptos a desenvolver, implementar e gerenciar soluções baseadas em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, o curso contribui diretamente para o fortalecimento do ecossistema de inovação de Londrina, para o aumento da competitividade regional e para o desenvolvimento socioeconômico sustentável da região Norte do Paraná.

2.1.2 Articulação entre Teoria e Prática

A articulação entre teoria e prática constitui princípio estruturante do curso de CDIA do campus Londrina. Embora concebido a partir de modelos tradicionais de organização curricular, o curso incorpora progressivamente a formação por competências, promovendo a integração entre fundamentos conceituais, desenvolvimento técnico e aplicação prática em contextos reais.

As unidades curriculares Oficina de Integração 1 e Oficina de Integração 2 desempenham papel central nesse processo. Estruturadas com foco em projetos extensionistas e resolução de problemas reais, essas disciplinas possibilitam ao estudante aplicar, de forma sistêmica e interdisciplinar, os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. A Oficina de Integração 1 concentra-se na consolidação e integração de conteúdos da área de Computação, enquanto a Oficina de Integração 2 articula conhecimentos específicos de Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

Além disso, as unidades curriculares com carga horária prática promovem a vivência de situações que simulam ou reproduzem desafios do mundo do trabalho. Nessas atividades, o docente pode adotar metodologias ativas, estudos de caso, aprendizagem baseada em projetos e outras estratégias didáticas que incentivam o protagonismo discente e a construção significativa do conhecimento.

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) também se configura como espaço privilegiado de integração entre teoria e prática, ao exigir o desenvolvimento de projetos que mobilizam múltiplas áreas do conhecimento ([UTFPR, 2018b](#)).

Por fim, o Estágio Curricular Supervisionado consolida essa articulação ao inserir o estudante em ambientes profissionais reais, nos quais os conhecimentos teóricos são confrontados com situações concretas, promovendo a integração de saberes e o desenvolvimento de competências técnicas ([BRASIL, 2008](#); [UTFPR, 2020](#)).

Dessa forma, o curso assegura que a formação acadêmica esteja permanentemente conectada à prática profissional, fortalecendo a preparação do egresso para atuar de maneira crítica, competente e inovadora.

2.1.3 Articulação com a Pesquisa e Pós-Graduação

A UTFPR compreende a pesquisa, a iniciação científica e a inovação tecnológica, artística e cultural como um conjunto indissociável de ações voltadas à produção de novos conhecimentos e ao desenvolvimento científico, tecnológico e social. Essas atividades constituem pilares fundamentais da formação acadêmica, na medida em que a prática investigativa promove o pensamento crítico, a reflexão sistemática e a superação da reprodução acrítica de saberes e práticas tradicionais, conforme destacado por Pizzato et al. (2009).

A indissociabilidade entre ensino e pesquisa favorece a construção de uma relação transformadora entre a universidade e a sociedade, possibilitando que estudantes, em diferentes estágios formativos, participem de projetos de investigação apoiados por grupos de pesquisa e

pela infraestrutura institucional. Essa articulação fortalece tanto a formação acadêmica quanto a produção de conhecimento orientada às demandas sociais e ao mundo do trabalho, respeitando o rigor metodológico e científico característico da universidade pública.

Nesse contexto, o curso de CDIA do campus Londrina tem como um de seus objetivos estruturantes a consolidação da produção de conhecimento científico e tecnológico, ampliando sua maturidade acadêmica e contribuindo para o desenvolvimento regional e nacional. O curso promove, de forma sistemática, a articulação entre a graduação e a pós-graduação, em consonância com as políticas institucionais de pesquisa da UTFPR e com sua missão de ofertar educação tecnológica de excelência por meio do ensino, da pesquisa e da extensão.

A UTFPR mantém programas institucionais consolidados de Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, além de ações afirmativas voltadas à inclusão social. Soma-se a isso a atuação de docentes do curso em Programas de Pós-Graduação stricto sensu da própria instituição e de outras instituições de ensino e pesquisa, o que amplia as possibilidades de inserção dos estudantes em ambientes qualificados de investigação científica e tecnológica, fortalecendo a integração entre ensino, pesquisa e inovação.

Os estudantes do curso são incentivados a participar ativamente de projetos de pesquisa desenvolvidos por docentes do campus Londrina, tanto por meio da integralização de atividades complementares quanto pelo envolvimento direto em projetos vinculados às áreas básicas e específicas da formação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Essa participação favorece a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, o desenvolvimento do pensamento científico, a autonomia intelectual e a aproximação com problemas reais de natureza acadêmica, tecnológica e social.

Destacam-se, nesse cenário, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), bem como suas modalidades voluntárias, apoiados por agências de fomento como o CNPq, a Fundação Araucária e a própria UTFPR. Os estudantes podem participar desses programas na condição de bolsistas ou voluntários, sempre vinculados a projetos e grupos de pesquisa formalmente constituídos e certificados.

A atuação em pesquisa está diretamente alinhada ao perfil do egresso do curso, ao contribuir para o desenvolvimento de competências como a identificação e análise de problemas complexos, a busca e sistematização de informações, a formulação de hipóteses, a seleção de métodos adequados, a coleta e análise de dados, a interpretação de resultados e a comunicação de conclusões fundamentadas em evidências científicas. Essas experiências favorecem a formação de profissionais críticos, investigativos e aptos a lidar com situações novas e complexas, além de estimular a continuidade da formação acadêmica em nível de pós-graduação.

As atividades de iniciação científica e tecnológica desenvolvidas no âmbito do curso ocorrem de forma articulada a projetos e grupos de pesquisa certificados, assegurando acompanhamento docente qualificado e rigor metodológico. Como espaço institucional de socialização, avaliação e divulgação dessas produções, a UTFPR promove anualmente o Seminário de Iniciação

Científica e Tecnológica (SICITE), organizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), em conjunto com as Diretorias de Pesquisa e Pós-Graduação (DIRPPG) e o Comitê Interno PIBIC/PIBITI.

O SICITE constitui um ambiente acadêmico fundamental para a apresentação e divulgação dos trabalhos desenvolvidos nos programas institucionais de iniciação científica e tecnológica, incluindo PIBIC, PIBIC-Ações Afirmativas, PIBITI, PIBIC Júnior, PIBIC-EM, PIVIC e PIVIT, possibilitando a interação dos estudantes com a comunidade acadêmica, o aprimoramento de suas produções e a difusão do conhecimento gerado à sociedade.

Dessa forma, ao integrar de maneira efetiva as políticas institucionais de pesquisa e iniciação científica à sua proposta formativa, o curso de CDIA assegura uma formação tecnológica de base científica sólida, orientada ao desenvolvimento de competências técnicas, investigativas e inovadoras demandadas por setores produtivos intensivos em tecnologia, reafirmando o compromisso da UTFPR com o avanço do conhecimento, o desenvolvimento social e a transformação da realidade por meio da educação pública de qualidade.

2.1.4 Articulação com Políticas de Extensão

Em consonância com as políticas institucionais da UTFPR, a articulação com as políticas de extensão no curso de CDIA está fundamentada na indissociabilidade entre ensino, pesquisa, iniciação científica e inovação tecnológica, artística e cultural, compreendidas como pilares da atividade acadêmica e como meios privilegiados para a produção de novos conhecimentos. A prática extensionista, nesse contexto, dialoga diretamente com a pesquisa ao incentivar a superação da reprodução acrítica de práticas tradicionais, promovendo processos reflexivos, interação social qualificada e o desenvolvimento de competências metacognitivas, essenciais à formação acadêmica e profissional.

A integração entre ensino, pesquisa e extensão viabiliza uma relação transformadora entre a universidade e a sociedade, na medida em que projetos extensionistas são concebidos e desenvolvidos em articulação com grupos de pesquisa e com o uso compartilhado da infraestrutura institucional, acolhendo estudantes em diferentes estágios formativos. Essa abordagem favorece a construção de soluções fundamentadas no rigor acadêmico e orientadas para o enfrentamento de problemas reais, contribuindo simultaneamente para a formação do estudante e para o atendimento às demandas sociais e do mundo do trabalho.

No âmbito do curso, a extensão universitária constitui espaço privilegiado para a aplicação prática do conhecimento científico e tecnológico produzido nos projetos de pesquisa, permitindo que os estudantes articulem teoria e prática em contextos concretos. As atividades extensionistas favorecem, assim, a dupla conscientização destacada pelas políticas institucionais: de um lado, a do pesquisador em formação, que incorpora como desafio acadêmico a busca por soluções socialmente relevantes; de outro, a da sociedade e dos setores produtivos, que se beneficiam de conhecimentos desenvolvidos sob critérios de qualidade, ética e rigor científico.

Os docentes do curso são incentivados a estruturar e homologar projetos institucionais

que integrem pesquisa e extensão, possibilitando a participação de estudantes de graduação como bolsistas ou voluntários de iniciação científica e tecnológica, mediante planos de atividades que contemplem investigação, desenvolvimento e aplicação do conhecimento. Esses projetos frequentemente envolvem revisão da literatura, coleta e análise de dados, desenvolvimento de sistemas e soluções baseadas em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, além da produção de artigos, relatórios técnicos e outros produtos acadêmicos e tecnológicos.

As experiências resultantes dessas ações integradas são socializadas em espaços institucionais de divulgação científica e tecnológica, como o Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica (SICITE) da UTFPR, promovido anualmente pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), pelas Diretorias de Pesquisa e Pós-Graduação dos campi e pelo Comitê Interno PIBIC/PIBITI. A participação dos estudantes nesse evento amplia a visibilidade das ações extensionistas articuladas à pesquisa, fortalece a formação acadêmica e contribui para a difusão do conhecimento produzido para a comunidade acadêmica e para a sociedade.

Dessa forma, a articulação com as políticas de extensão no curso de CDIA reafirma o compromisso institucional da UTFPR com uma formação tecnológica de excelência, na qual a extensão se configura como espaço de aplicação social do conhecimento científico, de integração com a pesquisa e de fortalecimento da relação entre universidade, sociedade e mundo do trabalho.

2.1.5 Articulação com as Políticas Institucionais de Inovação, Empreendedorismo, Desenvolvimento Tecnológico, Ambiental e Social

A articulação do curso de CDIA com as políticas institucionais de inovação, empreendedorismo e desenvolvimento tecnológico, ambiental e social da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) fundamenta-se na compreensão de que a formação tecnológica contemporânea deve integrar, de maneira indissociável, competência técnica, atitude empreendedora, responsabilidade socioambiental e compromisso ético com o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, o curso adota uma abordagem formativa orientada à inovação responsável, à aplicação socialmente relevante do conhecimento e à construção de soluções tecnológicas alinhadas às demandas da sociedade e do mundo do trabalho.

Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (UTFPR, 2023), com o Projeto Pedagógico Institucional (UTFPR, 2019b), com as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação Regulares da UTFPR (UTFPR, 2022a) e com a Política de Sustentabilidade da UTFPR, aprovada pela Deliberação COUNI nº 07/2019 (UTFPR, 2019a), o curso promove a inovação como prática formativa transversal. Essa diretriz orienta a integração entre conhecimentos científicos e tecnológicos e a análise crítica de seus impactos ambientais, sociais e econômicos, contribuindo para a formação de profissionais capazes de atuar de forma ética, crítica e socialmente responsável. Conforme o art. 3º da Resolução COGEP nº 142/2022 (UTFPR, 2022a), o Projeto Pedagógico do Curso enfatiza a vivência dos estudantes com problemas reais da sociedade, especialmente aqueles relacionados ao desenvolvimento socioeconômico, à aplicação da tecnologia e à busca de alternativas inovadoras para a resolução de desafios técnicos,

organizacionais e sociais.

As políticas institucionais de inovação e empreendedorismo da UTFPR são operacionalizadas por meio da integração do curso com programas, estruturas e ações coordenadas pela Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias (PROREC), pela Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias (DIREC) e pelo Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), com destaque para o Programa de Empreendedorismo e Inovação da UTFPR (PROEM). Essas instâncias fomentam a cultura empreendedora, o desenvolvimento de projetos inovadores, a proteção da propriedade intelectual, a transferência de tecnologia e a aproximação entre universidade, setor produtivo e sociedade, incluindo iniciativas voltadas à inovação responsável, à economia criativa, à economia circular e à geração de impacto social positivo.

No âmbito do campus Londrina, o curso articula-se diretamente com o ecossistema local de inovação, com o Arranjo Produtivo Local (APL) de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) de Londrina e com a Incubadora Sprint do campus Londrina da UTFPR. Essa articulação possibilita o desenvolvimento de soluções tecnológicas baseadas em Ciência de Dados e Inteligência Artificial com impacto social, ambiental e econômico, fortalecendo a inserção regional do curso e ampliando as oportunidades formativas dos estudantes em ambientes reais de inovação, empreendedorismo e desenvolvimento tecnológico.

Destaca-se, ainda, a existência no campus do Laboratório Multiusuário do campus Londrina (LabMult-LD), das empresas juniores vinculadas aos cursos de graduação e dos projetos extensionistas de caráter tecnológico e competitivo, como Baja, Gravidade Zero e AeroDesign, que se configuram como espaços privilegiados para a inserção dos estudantes em ações interdisciplinares de inovação, desenvolvimento tecnológico e extensão universitária. Esses ambientes favorecem a aprendizagem baseada em projetos, o trabalho em equipe, a resolução de problemas complexos e o desenvolvimento de competências técnicas, empreendedoras e socioemocionais.

A organização curricular do curso favorece a integração entre unidades curriculares e ações de inovação e empreendedorismo por meio de disciplinas como Projetos Extensionistas e Oficinas de Integração, que permitem a inserção dos discentes em contextos reais da sociedade, do setor produtivo e do poder público, para o desenvolvimento de soluções tecnológicas orientadas a demandas concretas. Essas atividades contribuem para a articulação entre teoria e prática, para a consolidação da formação profissional e para o fortalecimento da relação universidade–sociedade.

De forma transversal, o curso incorpora princípios de sustentabilidade (UTFPR, 2022d), economia circular, inovação responsável e fundamentos ambientais, sociais e de governança (ESG) aplicados à tomada de decisão em contextos tecnológicos e organizacionais. Essas práticas são conduzidas por docentes com experiência acadêmica e profissional diversificada, resultando na participação dos estudantes em projetos de pesquisa aplicada, iniciação tecnológica, atividades de extensão, estágios supervisionados, Trabalhos de Conclusão de Curso e na produção e divulgação de resultados técnicos, científicos e tecnológicos.

Dessa forma, a articulação com as políticas institucionais de inovação, empreendedo-

rismo e desenvolvimento tecnológico, ambiental e social consolida-se como elemento estruturante da formação proposta pelo curso de CDIA. Essa articulação contribui para a formação de profissionais capazes de conceber, avaliar e implementar soluções tecnológicas inovadoras, éticas e sustentáveis, comprometidas com o desenvolvimento humano, social e ambiental do Paraná e do Brasil.

2.2 ESTRUTURA CURRICULAR E SEUS COMPONENTES

A estrutura curricular do curso de CDIA do campus Londrina foi concebida de modo a assegurar plena coerência entre o perfil do egresso, as competências profissionais previstas, os objetivos formativos do curso e as demandas contemporâneas do mundo do trabalho, em especial aquelas associadas às transformações digitais, à ciência de dados e à inteligência artificial.

A matriz curricular está organizada de forma progressiva, integrada e interunidade curricular, articulando conhecimentos básicos, específicos e aplicados, com predominância de atividades práticas e contextualizadas, características da formação tecnológica da UTFPR. Os componentes curriculares distribuem-se em períodos letivos que favorecem a evolução gradual da complexidade dos conteúdos e das competências, possibilitando ao estudante construir, aplicar e integrar saberes ao longo de todo o percurso formativo.

A organização curricular contempla unidades curriculares teóricas e práticas, atividades laboratoriais, projetos integradores, atividades extensionistas curricularizadas, estágio curricular supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Essa composição assegura a integração entre teoria e prática, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem como a vivência dos estudantes em situações reais e simuladas do ambiente profissional, favorecendo o desenvolvimento de competências técnicas, científicas e socioemocionais.

A carga horária total do curso, assim como sua distribuição entre componentes curriculares obrigatórios e optativos, atividades práticas, extensão e estágio curricular supervisionado, atende à legislação educacional vigente e às normativas institucionais da UTFPR. A matriz curricular evidencia equilíbrio entre formação técnica específica em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, fundamentos científicos e matemáticos, e o desenvolvimento de competências transversais, tais como pensamento crítico, ética profissional, comunicação, trabalho em equipe e uso responsável das tecnologias digitais.

A estrutura curricular prevê flexibilidade formativa por meio da oferta de componentes curriculares optativos, atividades complementares e ações extensionistas, permitindo a adaptação do percurso acadêmico às vocações regionais do campus, às áreas de interesse dos estudantes e às transformações contínuas do campo profissional. Essa flexibilidade também favorece a atualização permanente do currículo, considerando demandas emergentes do setor produtivo, da pesquisa científica e da sociedade.

Os componentes curriculares encontram-se explicitamente articulados às competências e habilidades definidas no perfil do egresso, com objetivos de aprendizagem claramente

estabelecidos e coerentes com as metodologias de ensino-aprendizagem adotadas e com os processos de avaliação. A estrutura curricular é periodicamente analisada e atualizada pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e pelo Colegiado de Curso, assegurando sua aderência às diretrizes institucionais, às normativas nacionais e às necessidades acadêmicas e profissionais emergentes.

Dessa forma, a estrutura curricular do curso de CDIA configura-se como um arranjo formativo consistente, atualizado e socialmente referenciado, que assegura a formação de profissionais tecnológicos qualificados, capazes de atuar de maneira crítica, ética e inovadora em contextos profissionais dinâmicos, complexos e intensivos em tecnologia.

2.2.1 Qualificação profissional e empregabilidade

A organização do curso de Bacharelado CDIA da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – campus Londrina está alinhada à Classificação Internacional Normalizada da Educação Adaptada para Cursos de Graduação (CINE Brasil), às Diretrizes Curriculares Nacionais e às normativas institucionais vigentes, assegurando coerência entre a estrutura curricular, o perfil do egresso, os objetivos formativos e as demandas contemporâneas do mundo do trabalho.

A estrutura do curso é constituída por unidades curriculares organizadas de forma progressiva e integrada, distribuídas ao longo dos períodos letivos, favorecendo o desenvolvimento gradual das competências profissionais requeridas para a atuação do bacharel em CDIA. Os conteúdos, práticas pedagógicas e projetos formativos dialogam diretamente com campos de atuação profissional consolidados e emergentes, assegurando aderência às exigências do setor produtivo, às transformações tecnológicas e à legislação pertinente.

A organização curricular prevê flexibilidade formativa nas dimensões vertical e horizontal, possibilitando melhor aproveitamento acadêmico e a construção de diferentes trajetórias formativas pelos estudantes. A flexibilização vertical compreende a organização das unidades curriculares ao longo dos semestres, contemplando o núcleo de formação específica e a formação não específica, materializada, entre outras possibilidades, pelas unidades curriculares optativas de Humanidades e pelas unidades curriculares optativas e eletivas. Essa organização favorece o aprofundamento progressivo de conhecimentos e competências ao longo do curso.

A flexibilização horizontal baseia-se na ampliação do conceito de currículo, reconhecendo que diversas atividades acadêmicas podem ser consideradas para fins de integralização curricular. Nesse contexto, são consideradas as atividades extraunidade curricular, nas quais se inserem as atividades complementares e as atividades extensionistas curricularizadas. Essas experiências ampliam o contato do estudante com o mundo do trabalho, com a sociedade e com ambientes reais de atuação profissional, fortalecendo competências técnicas, empreendedoras e socioemocionais.

Embora o curso de CDIA não preveja certificações intermediárias formais, uma vez que prioriza uma formação tecnológica integrada e a consolidação das competências profissionais na

conclusão do curso, sua estrutura curricular está organizada de modo a promover a qualificação progressiva do estudante. Essa qualificação ocorre por meio de práticas profissionais supervisionadas, projetos integradores, atividades extensionistas, estágios curriculares supervisionados e do Trabalho de Conclusão de Curso, assegurando o desenvolvimento contínuo de competências reconhecidas e valorizadas pelo mercado de trabalho ao longo de todo o percurso formativo.

A qualificação profissional promovida pelo curso é fortalecida pela articulação com organizações públicas e privadas, arranjos produtivos locais e regionais, ambientes de inovação, incubadoras, parques tecnológicos e demais atores do ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa integração favorece a inserção qualificada dos estudantes e egressos em atividades profissionais, bem como o desenvolvimento de soluções tecnológicas alinhadas às demandas reais da sociedade e do setor produtivo.

O acompanhamento sistemático da inserção profissional e da trajetória dos egressos subsidia os processos de avaliação e atualização do Projeto Pedagógico do Curso, contribuindo para o fortalecimento da empregabilidade, para a aderência contínua às demandas do mundo do trabalho e para a coerência entre formação acadêmica e exercício profissional.

Dessa forma, a organização do curso assegura a formação de profissionais tecnologicamente qualificados, aptos a atuar em posições compatíveis com o perfil do egresso, dotados de competências técnicas, éticas, críticas e socioemocionais, alinhadas às transformações contemporâneas do mundo do trabalho e às necessidades do desenvolvimento regional e nacional.

2.2.2 Matriz curricular

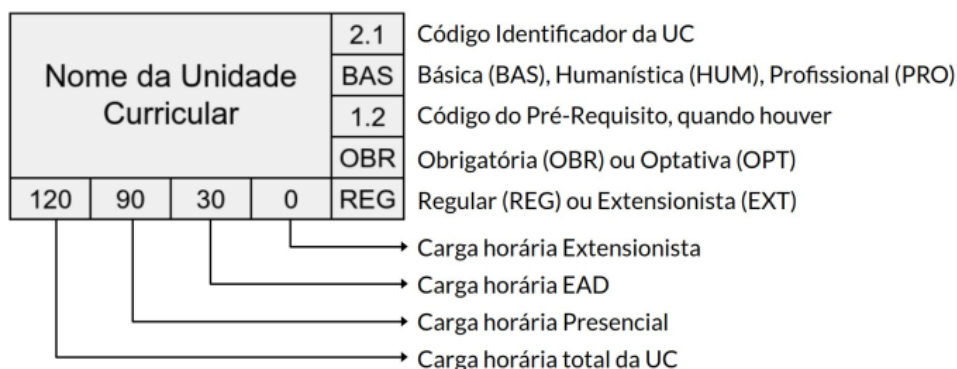
A Figura 1 apresenta a matriz curricular do curso de Bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, organizada em ciclos formativos articulados, os quais materializam o perfil do egresso e as competências profissionais definidas neste Projeto Pedagógico de Curso. Estão listadas as unidades curriculares usando os acrônimos “BAS” para unidades básicas, “HUM” para unidades básicas humanísticas e “PRO” para as unidades profissionais, evidenciando a progressão formativa e a integração entre fundamentos científicos, conteúdos tecnológicos e aplicações profissionais.

As unidades curriculares também são diferenciadas por coloração, indicando a área de conhecimento predominante em cada unidade curricular. Além disso, cada unidade curricular detalha sua carga horária total, presencial, ensino a distância (EaD) e extensionista. Para auxiliar na compreensão da matriz curricular, a 2 mostra como o significado de cada campo das unidades curriculares.

As aulas são ofertadas no período noturno, sendo a matrícula realizada por unidade curricular, observando os pré-requisitos e a periodização definida no PPC. Esses blocos configuram módulos formativos, os quais favorecem a integração de conteúdos, a articulação teoria–prática e o desenvolvimento de competências em contextos formativos mais complexos.

As temáticas transversais e os fundamentos metodológicos que orientam a organização curricular encontram-se detalhados na Seção 2.3 – Concepção Metodológica, assegurando

coerência entre a matriz curricular, as estratégias pedagógicas e os processos avaliativos adotados pelo curso.

Figura 2 – Legenda utilizada para descrever as unidades curriculares na matriz.

Fonte: Autoria própria (2026).

2.2.2.1 Conteúdos Curriculares

Cada período letivo da matriz curricular apresentada na Figura 1 é detalhado em quadros específicos (Quadros 1 a 8), nas quais estão descritas as unidades curriculares correspondentes, identificadas por ciclo formativo e área de conhecimento. Estes quadros explicitam a carga horária presencial, a carga horária mediada por tecnologias digitais (distinguindo atividades síncronas, síncronas mediadas e assíncronas), a carga horária extensionista, a carga horária destinada a conteúdos de formação humanística e a carga horária total de cada período.

Vale ressaltar que a carga horária total nos Quadros 1 a 8 são calculadas somando as cargas horárias presencial, EaD síncrona, EaD síncrona mediada (com controle de frequência) e EaD assíncrona. As colunas com a carga horária de extensão e de humanidades estão inclusas na carga horária total da unidade curricular.

A descrição das ementas das unidades curriculares encontra-se apresentada nos Apêndices A (Quadros das Unidades curriculares obrigatórias) e B (Quadros das Unidades curriculares optativas).

As unidades curriculares optativas de formação humanística, podem ser cursadas a partir do segundo período, conforme o interesse acadêmico do estudante e as orientações do curso. As unidades curriculares optativas específicas podem ser cursadas a partir do sexto período. Na matriz curricular todas as disciplinas optativas (humanísticas e específicas) constam no oitavo período (Quadro 8), mas os discentes poderão cursá-las no momento que julgarem adequado, desde que haja compatibilidade entre o período do discente, o horário de oferta da disciplina e a grade horária do discente.

O Quadro 9 apresenta a síntese das cargas horárias de todos os componentes curriculares, evidenciando o atendimento integral às exigências legais e normativas, bem como a carga horária total do curso, em conformidade com as DCN's e as normativas institucionais da UTFPR. Conforme as Diretrizes Curriculares da UTFPR os cursos devem ter um Ciclo de Humanidades com carga horária de no mínimo 10% do total da carga horária destinada às unidades curriculares. A matriz curricular proposta possui 2.595 horas destinadas às unidades curriculares, valor

este obtido subtraindo da carga horária total do curso (3.210 horas) as cargas horárias de Estágio Curricular Obrigatório (405 horas), TCC 1 (30 horas), TCC 2 (60 horas) e Atividades Complementares (120 horas). Como o curso oferta um total de 270 horas de disciplinas no Ciclo de Humanidades, considerando optativas e obrigatórias, a matriz contém 10,4% de carga horária em unidades curriculares de humanidades e atende às regulamentações da UTFPR. A matriz proposta também atende o mínimo de 10% da carga horária destinada à extensão, uma vez que há 360 horas de disciplinas extensionistas no curso, o que corresponde a 11,21% da carga horária total do curso. Por fim, a matriz curricular possui um total de 555 horas na modalidade de EaD, o que corresponde a 17,29% da carga horária total do curso. Dessa maneira, a matriz curricular proposta respeita o limite máximo de 30% de carga horária em EaD permitida para cursos ofertados na modalidade presencial.

Quadro 1 – Lista de Unidades Curriculares do 1º Período

Disciplinas do 1º Período	CH Total	CH Presencial	CH EaD Síncrona	CH EaD Síncrona Mediada	CH EaD Assíncrona	CH Extensão	CH Humanidades
Algoritmos 1	90	60	0	0	30	0	0
Interpretação e Produção de Textos Científicos e Profissionais	30	30	0	0	0	0	30
Introdução à Ciência de Dados e Inteligência Artificial	60	60	0	0	0	0	0
Matemática Discreta	60	60	0	0	0	0	0
Projeto Extensionista	120	120	0	0	0	120	0
TOTAL	360	330	0	0	30	120	30

Fonte: Autoria própria (2026)

2.2.3 Estágio Curricular Supervisionado

O Estágio Curricular Supervisionado constitui ato educativo escolar desenvolvido em ambiente de trabalho, sem geração de vínculo empregatício, e integra o itinerário formativo do estudante como componente curricular previsto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Sua finalidade é complementar o processo de ensino-aprendizagem, promovendo a articulação entre teoria e prática e preparando o estudante para o exercício profissional ético, crítico e socialmente responsável.

No âmbito legal, destaca-se a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Lei do Estágio), que define o estágio como:

Quadro 2 – Lista de Unidades Curriculares do 2º Período

Disciplinas do 2º Período	CH Total	CH Presencial	CH EaD Síncrona	CH EaD Síncrona Mediada	CH EaD Assíncrona	CH Extensão	CH Humanidades
Álgebra Linear	45	45	0	0	0	0	0
Algoritmos 2	90	60	0	0	30	0	0
Fundamentos de Inteligência Artificial	60	45	0	0	15	0	0
Gestão Empresarial	30	0	0	30	0	0	30
Probabilidade e Estatística	60	60	0	0	0	0	0
Programação Orientada a Objetos	60	30	0	0	30	0	0
TOTAL	345	240	0	30	75	0	30

Fonte: Autoria própria (2026)

Quadro 3 – Lista de Unidades Curriculares do 3º Período

Disciplinas do 3º Período	CH Total	CH Presencial	CH EaD Síncrona	CH EaD Síncrona Mediada	CH EaD Assíncrona	CH Extensão	CH Humanidades
Análise Estatística	60	60	0	0	0	0	0
Bancos de Dados Relacionais	60	60	0	0	0	0	0
Engenharia de Dados	60	60	0	0	0	0	0
Estruturas de Dados 1	60	60	0	0	0	0	0
Gerenciamento de Projetos e Desenvolvimento Ágil	60	0	0	30	30	0	60
TOTAL	300	240	0	30	30	0	60

Fonte: Autoria própria (2026)

“(…) ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo do estudante, proporcionando aprendizagem social, profissional e cultural, por meio de sua participação em atividades de trabalho vinculadas à sua área de formação acadêmico-profissional” (BRASIL, 2008).

No plano institucional, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UTFPR (2018–2022; 2023–2027) (UTFPR, 2017; UTFPR, 2023) estabelece o estágio curricular supervisionado como componente obrigatório para os cursos técnicos e de graduação, reafirmando seu

Quadro 4 – Lista de Unidades Curriculares do 4º Período

Disciplinas do 4º Período	CH Total	CH Presencial	CH EaD Síncrona	CH EaD Síncrona Mediada	CH EaD Assíncrona	CH Extensão	CH Humanidades
Aprendizado de Máquina 1	90	60	0	0	30	0	0
Bancos de Dados Não Relacionais	60	30	0	0	30	0	0
Cálculo e Otimização	60	60	0	0	0	0	0
Estrutura de Dados 2	60	60	0	0	0	0	0
Sistemas de Computação e Comunicação de Dados	60	30	0	0	30	0	0
TOTAL	330	240	0	0	90	0	0

Fonte: Autoria própria (2026)

Quadro 5 – Lista de Unidades Curriculares do 5º Período

Disciplinas do 5º Período	CH Total	CH Presencial	CH EaD Síncrona	CH EaD Síncrona Mediada	CH EaD Assíncrona	CH Extensão	CH Humanidades
Aprendizado de Máquina 2	90	60	0	0	30	0	0
Comunicação Oral e Estratégica	30	30	0	0	0	0	30
Engenharia de Software para Ciência de Dados e IA	60	30	0	0	30	0	0
Metodologia de Pesquisa	30	30	0	0	0	0	30
Visualização de Dados	60	60	0	0	0	0	0
Web API e Integração de Dados	60	30	0	0	30	0	0
TOTAL	330	240	0	0	90	0	60

Fonte: Autoria própria (2026)

papel na formação profissional. Entre seus objetivos, destacam-se:

- Favorecer a inserção qualificada do estudante no mundo do trabalho;
- Promover sua adaptação social e profissional às futuras atividades laborais.

As Diretrizes para os Cursos de Graduação Regulares da UTFPR (Resolução COGEP nº

Quadro 6 – Lista de Unidades Curriculares do 6º Período

Disciplinas do 6º Período	CH Total	CH Presencial	CH EaD Síncrona	CH EaD Síncrona Mediada	CH EaD Assíncrona	CH Extensão	CH Humanidades
Aprendizado Profundo	60	60	0	0	0	0	0
Big Data e Computação em Nuvem	60	30	0	0	30	0	0
Desenvolvimento de Novos Negócios	30	0	0	30	0	0	30
Implantação e Operação de Modelos	60	60	0	0	0	0	0
Oficina de Integração 1	120	120	0	0	0	120	0
Processamento de Linguagem Natural	60	60	0	0	0	0	0
TOTAL	390	330	0	30	30	120	30

Fonte: Autoria própria (2026)

Quadro 7 – Lista de Unidades Curriculares do 7º Período

Disciplinas do 7º Período	CH Total	CH Presencial	CH EaD Síncrona	CH EaD Síncrona Mediada	CH EaD Assíncrona	CH Extensão	CH Humanidades
Computação de Alto Desempenho	60	60	0	0	0	0	0
Inteligência Artificial Generativa	60	0	0	30	30	0	0
Oficina de Integração 2	120	120	0	0	0	120	0
Sistemas Multiagentes	60	60	0	0	0	0	0
Trabalho de Conclusão de Curso 1	30	0	0	30	0	0	0
Visão Computacional	60	60	0	0	0	0	0
TOTAL	390	300	0	60	30	120	0

Fonte: Autoria própria (2026)

142/2022) (UTFPR, 2022a), em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2011b; MEC, 2016) e com as recomendações da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) (ZORZO A. F.; NUNES, 2017; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA, 2023; ASSO-

Quadro 8 – Lista de Unidades Curriculares do 8º Período

Disciplinas do 8º Período	CH Total	CH Presencial	CH EaD Síncrona	CH EaD Síncrona Mediada	CH EaD Assíncrona	CH Extensão	CH Humanidades
Ética e Legislação para Ciência de Dados e IA	30	0	0	30	0	0	30
TOTAL	30	0	0	30	0	0	30

Fonte: Autoria própria (2026)

CIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA, 2024), determinam que os cursos de bacharelado devem prever Estágio Curricular Obrigatório com carga horária mínima de 360 horas.

O Regulamento dos Estágios Curriculares Supervisionados da UTFPR (Resolução Conjunta nº 01, de 02 de junho de 2020) (UTFPR, 2020) estabelece que:

- O estágio integra o PPC e o percurso formativo do estudante;
- Visa ao desenvolvimento de competências profissionais e à contextualização curricular;
- Deve ser realizado em áreas compatíveis com o perfil profissional definido no curso.

A UTFPR, por meio do Departamento de Estágios e Empregos (DEPEC) e da Divisão de Estágios (DIEEM), opera um Sistema de Estágios integrado em cada campus, permitindo:

- O cadastro e a validação de empresas e instituições para oferta de estágios e/ou oportunidades de trabalho;
- O acompanhamento sistemático e a supervisão das atividades desenvolvidas pelos estudantes.

Esse sistema assegura controle acadêmico e administrativo, conformidade legal e registro das experiências formativas, constituindo mecanismo estruturado de retroalimentação da formação profissional.

Atualmente, a instituição mantém convênio com mais de 900 unidades concedentes, número continuamente ampliado mediante validação das coordenações de curso. O processo de qualificação das vagas assegura a coerência entre as atividades propostas e a área de formação do estudante, garantindo aderência ao perfil profissional definido no PPC. Os convênios firmados contemplam dispositivos que:

- Contribuem para a atualização contínua do PPC, por meio de reuniões com supervisores das empresas e análises de aderência entre atividades profissionais e o perfil do egresso;

Quadro 9 – Consolidação da carga horária total do curso

CONSOLIDAÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS	VALOR (h)
CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS	2475
CARGA HORÁRIA EAD SÍNCRONA	0
CARGA HORÁRIA EAD SÍNCRONA MEDIADA	180
CARGA HORÁRIA EAD ASSÍNCRONA	375
CARGA HORÁRIA TOTAL EAD	555
CARGA HORÁRIA EM TCC 2 - COMPONENTE CURRICULAR	60
CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS OPTATIVAS (NÃO HUMANIDADES)	120
CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS ELETIVAS	0
CARGA HORÁRIA ATIVIDADES COMPLEMENTARES	120
CARGA HORÁRIA ESTÁGIO	405
CARGA HORÁRIA DE HUMANIDADES EM DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS	240
CARGA HORÁRIA DE HUMANIDADES EM DISCIPLINAS OPTATIVAS	30
CARGA HORÁRIA TOTAL DE HUMANIDADES	270
CARGA HORÁRIA DE EXTENSÃO EM DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS	360
CARGA HORÁRIA DE EXTENSÃO EM COMPONENTE CURRICULAR	0
CARGA HORÁRIA TOTAL DE EXTENSÃO	360
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO	3.210

Fonte: Autoria própria (2026)

- Fortalecem o desenvolvimento das competências previstas, mediante oferta de vagas qualificadas, projetos conjuntos de inovação, participação de profissionais externos em bancas, palestras técnicas e avaliações situacionais;
- Subsidiaram estudos de empregabilidade e acompanhamento de egressos, com base em dados coletados junto às organizações parceiras;
- Evidenciam a relação estruturada entre curso e setor produtivo, expressa em contrapartidas como oferta de vagas, apoio a atividades formativas e colaboração em ações de extensão tecnológica.

No curso de curso de CDIA, o estudante poderá realizar duas modalidades de estágio: Estágio Não Obrigatório e Estágio Curricular Obrigatório. O Estágio Não Obrigatório é de caráter opcional e formativo complementar, poderá ser iniciado a partir do 2º período letivo. Tem como finalidade proporcionar inserção gradual no ambiente profissional, permitindo ao estudante:

- Familiarizar-se com rotinas organizacionais;
- Desenvolver competências básicas;
- Observar processos produtivos;
- Participar de atividades técnicas compatíveis com seu nível de formação.

Seus resultados concentram-se no desenvolvimento de atitudes profissionais, responsabilidade, trabalho em equipe e progressiva autonomia.

O Estágio Curricular Obrigatório constitui componente curricular obrigatório, com carga horária mínima de 405 horas, requisito para integralização do curso e obtenção do diploma, conforme Resolução COGEP nº 142/2022 ([UTFPR, 2022a](#)). Poderá ser realizado a partir do 6º período do curso.

Caracteriza-se por envolver atividades compatíveis com o nível terminal da formação, demandando aplicação integrada de conhecimentos técnicos, metodológicos e tecnológicos. O estudante deverá demonstrar competências previstas no perfil do egresso, atuando em atividades de maior complexidade, tais como:

- Análise e modelagem de dados;
- Desenvolvimento e avaliação de modelos de aprendizado de máquina;
- Implementação de soluções de engenharia de dados;
- Desenvolvimento e avaliação de sistemas inteligentes;
- Otimização de processos baseados em dados;
- Apoio à tomada de decisão orientada por dados.

Em ambas as modalidades, as atividades deverão manter relação direta e comprovada com as áreas de atuação do profissional de CDIA, podendo ocorrer em organizações públicas ou privadas, empresas de tecnologia, indústrias, instituições financeiras, startups, laboratórios de inovação ou iniciativas vinculadas ao ecossistema regional de inovação.

O acompanhamento do estágio é realizado por docente orientador do curso e por supervisor da instituição concedente. O processo é mediado por sistemas institucionais informatizados que permitem:

- Registro formal das atividades;
- Acompanhamento da carga horária;
- Comunicação entre as partes envolvidas;
- Avaliação das experiências formativas.

O curso contará com Professor Responsável pelas Atividades de Estágio (PRAE), a quem compete avaliar a pertinência das atividades, analisar a documentação (plano de estágio, relatórios e avaliações), acompanhar o desenvolvimento das atividades e proceder ao lançamento da nota no sistema acadêmico.

Os relatórios e registros produzidos pelos estudantes são analisados periodicamente pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e pelo Colegiado de Curso, contribuindo para o aprimoramento contínuo do PPC e para o fortalecimento da integração com o mundo do trabalho.

A jornada do estágio deverá ser compatível com o horário acadêmico do estudante, não ultrapassando 30 horas semanais durante o período letivo, conforme a Lei nº 11.788/2008 (BRASIL, 2008), podendo atingir 40 horas semanais no período de férias acadêmicas.

Dessa forma, o Estágio Curricular Supervisionado configura-se como eixo estruturante da formação do Bacharel em CDIA, promovendo a integração entre conhecimentos, habilidades e atitudes; fortalecendo a aprendizagem ao longo da vida; aproximando o estudante de contextos reais e complexos da profissão; e apoiando sua preparação para desafios contemporâneos associados à inovação, à transformação digital e às demandas tecnológicas emergentes.

2.2.4 Atividades Complementares

As Atividades Complementares têm por finalidade enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para a complementação da formação social, humana, cultural, científica e profissional do estudante, em consonância com o perfil do egresso e as competências previstas no Projeto Pedagógico do Curso. Caracterizam-se pela flexibilidade quanto à forma de realização e distribuição da carga horária, respeitado o controle do tempo total de dedicação ao longo do curso, conforme orientações do Parecer CNE/CES nº 492/2001.

No âmbito do curso, as Atividades Complementares devem ser integralizadas pelo estudante até o oitavo período, em conformidade com o Regulamento das Atividades Complementares dos Cursos de Graduação da UTFPR (UTFPR, 2007), instituído pela Resolução COGEP nº 179, de 04 de agosto de 2022, que regulamenta as Atividades Complementares (ACs) no âmbito institucional.

As Atividades Complementares estão organizadas em dois grupos, conforme previsto na regulamentação institucional:

- **Grupo 1 – Formação Social, Humana e Cultural:** contempla atividades de cunho cultural, esportivo, social e formativo, que contribuam para o desenvolvimento da cidadania, da sensibilidade cultural e da formação ética do estudante. Incluem-se, entre outras, a participação em eventos culturais e esportivos, projetos solidários e assistencialistas, cursos de línguas estrangeiras, atividades artísticas e culturais.
- **Grupo 2 – Formação Científica e Técnico-Profissional:** contempla atividades voltadas ao desenvolvimento do espírito científico, do pensamento crítico e da qualificação técnica, tais como participação em eventos acadêmicos e científicos (semanas acadêmicas, congressos,

seminários, palestras e conferências), cursos de atualização acadêmica e profissional, atividades de iniciação científica, monitoria acadêmica e outras ações correlatas.

As quantificações e a forma de comprovação desta carga horária se apresentam em ato normativo próprio. O Professor Responsável pelas Atividades Complementares (PRAC), é a quem compete a análise, validação, registro acadêmico e, quando necessário, a conferência dos documentos originais, em conformidade com os procedimentos institucionais estabelecidos.

O curso incentiva a participação dos estudantes em atividades complementares diversificadas, preferencialmente desenvolvidas fora do ambiente formal de sala de aula, de modo a ampliar repertórios culturais, científicos e profissionais, respeitadas as normas institucionais e os limites de carga horária definidos. O detalhamento das atividades aceitas, os critérios de contabilização de horas e os procedimentos administrativos encontram-se descritos em norma complementar específica do curso, em consonância com a Resolução COGEP nº 179/2022.

Dessa forma, as Atividades Complementares contribuem de maneira efetiva para a formação integral do estudante, estimulando a autonomia, o pensamento reflexivo, a inserção em diferentes contextos socioculturais e o desenvolvimento de competências alinhadas às demandas locais, regionais, nacionais e globais.

2.2.5 Trabalho de Conclusão de Curso

No contexto do curso de CDIA no campus Londrina, o Trabalho de Conclusão de Curso constitui um componente essencial para a consolidação da formação tecnológica, integrando os conhecimentos construídos ao longo do percurso acadêmico e estimulando a autonomia intelectual do estudante. Seu objetivo central é possibilitar que o discente mobilize competências técnicas, científicas e humanísticas para investigar, analisar e propor soluções inovadoras em temas relacionados à Inteligência Artificial, ciência de dados e demais áreas tecnológicas correlatas. Ao desenvolver o TCC, o estudante é convidado a exercitar o pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas complexos e a responsabilidade ética diante dos impactos sociais, econômicos e culturais das tecnologias digitais.

O desenvolvimento, acompanhamento e avaliação do TCC obedecerão às normas institucionais da UTFPR. As regras específicas de dos possíveis formatos de elaboração, as formas de apresentação, avaliação, orientação e apresentação serão definidas em ato normativo próprio, aprovado pelo colegiado do curso e consolidado nas Normas Complementares de TCC, em consonância com o Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso para os cursos de graduação da UTFPR (Resolução COGEP/UTFPR nº 180/2022) ([UTFPR, 2018b](#)) ou documento vigente. Esses instrumentos garantem a padronização dos procedimentos, a qualidade acadêmica dos trabalhos e a coerência com o perfil profissional no Bacharelado em CDIA.

Após aprovação, os Trabalhos de Conclusão de Curso são registrados e disponibilizados em repositório institucional ou sistema acadêmico da UTFPR, garantindo sua publicização como

recursos educacionais abertos, quando aplicável, respeitados os aspectos éticos, legais e de propriedade intelectual.

A operacionalização do TCC é acompanhada pelo Professor Responsável pelo TCC (PRATCC), com supervisão do NDE e do Colegiado de Curso, que avaliam periodicamente sua aderência ao Projeto Pedagógico, sua contribuição para o desenvolvimento das competências do egresso e sua efetividade como estratégia de integração entre formação acadêmica, prática profissional, inovação e compromisso social. Eventuais situações excepcionais são analisadas pelo Colegiado, mediante justificativa formal, assegurando flexibilidade institucional sem prejuízo da qualidade formativa.

Dessa forma, o Trabalho de Conclusão de Curso consolida-se como componente estruturante da formação no curso de CDIA, contribuindo para a qualificação profissional, a empregabilidade e a formação de tecnólogos capazes de atuar de maneira crítica, inovadora e eticamente responsável no contexto da transformação digital e do desenvolvimento tecnológico contemporâneo.

2.2.6 Inserção Curricular na Extensão

Implementando as políticas institucionais de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), estabelecidas pela Resolução Conjunta COGEP/COEMP/UTFPR nº 2, de 8 de agosto de 2025 (UTFPR, 2022c), o curso operacionaliza a extensão universitária por meio dos eixos formativos de extensão previamente definidos, integrando-os de forma estruturada à sua organização curricular.

Esses eixos orientam o planejamento, a execução e a avaliação das atividades extensionistas inseridas na matriz curricular. Cada eixo está diretamente articulado ao perfil do egresso e às competências profissionais previstas, assegurando coerência entre formação acadêmica, prática profissional e compromisso social.

A implementação da extensão no curso se materializa integralmente por meio de Unidades Curriculares Extensionistas obrigatórias, as quais são sumarizadas no Quadro 10.

Quadro 10 – Unidades Curriculares de extensão

Período	Disciplina	Carga Horária
1º	Projeto Extensionista	120 horas
6º	Oficina de Integração 1	120 horas
7º	Oficina de Integração 2	120 horas
	TOTAL	360 horas

Fonte: Autoria própria (2026)

A disciplina de Projeto Extensionista no 1º período do curso tem como objetivo inserir o discente em atividades extensionistas do campus com cunho social e comunitário, visando também divulgar a universidade e seus cursos. As disciplinas de Oficina de Integração 1 e 2

nos períodos mais avançados do curso buscam inserir o discente em projetos de aplicação dos conhecimentos de ciência de dados e inteligência artificial em problemas reais da comunidade externa à universidade. A cada semestre serão levantados problemas relevantes que serão tópico da disciplina, dando aos discentes o papel de protagonista no entendimento dos problemas reais e proposta de soluções, com o auxílio de docentes do curso.

A operacionalização da carga horária extensionista é acompanhada pelo Professor Responsável pela extensão (PRAEXT), com supervisão do NDE e do Colegiado de Curso, que avaliam periodicamente sua contribuição para o desenvolvimento das competências do egresso e sua efetividade como estratégia de integração entre formação acadêmica, prática profissional, inovação e compromisso social. Os resultados das atividades extensionistas implementadas no curso são analisados periodicamente e utilizados como subsídio para o aprimoramento contínuo da estrutura curricular, para o fortalecimento da integração com o mundo do trabalho e para a ampliação dos impactos sociais, econômicos, culturais, ambientais e tecnológicos no território de atuação do curso.

Para o curso de Bacharelado em CDIA do campus Londrina, a extensão assume papel estratégico ao promover a aplicação do conhecimento tecnológico em contextos reais, permitindo que estudantes desenvolvam soluções de impacto social, tecnológico e econômico. Projetos envolvendo inclusão digital, automação de processos, aplicações de IA em saúde, educação, indústria, segurança digital, sustentabilidade e inovação social exemplificam ações que materializam o compromisso da UTFPR com o desenvolvimento regional e com a formação de profissionais capazes de responder aos desafios contemporâneos.

Assim, a curricularização da extensão no curso busca fortalecer a formação integral dos estudantes, ampliar o diálogo com a sociedade, valorizar práticas colaborativas e fomentar experiências que integrem tecnologia, humanismo e responsabilidade social — princípios constituintes da missão institucional da UTFPR. Alinhada ao PDI (UTFPR, 2017; UTFPR, 2023) e às diretrizes nacionais (BRASIL, 2011b; MEC, 2016), a extensão universitária contribui para a consolidação de uma formação crítica, interunidade curricular e comprometida com a transformação social e tecnológica, em sintonia com as demandas e potencialidades das áreas STEM e da Inteligência Artificial.

2.2.6.1 Integração do curso com a sociedade

A integração do curso de Bacharelado em CDIA com a sociedade constitui eixo estruturante da proposta formativa e materializa o compromisso social da UTFPR com o desenvolvimento sustentável do território em que está inserida. Essa integração ocorre por meio do desenvolvimento sistemático de ações, programas, projetos, cursos, oficinas, eventos de extensão, hackathons e prestação de serviços tecnológicos, planejados de forma regular e articulados à estrutura curricular do curso.

As ações desenvolvidas pelo curso estão orientadas para a aplicação do conhecimento tecnológico em demandas reais da comunidade, envolvendo organizações públicas, privadas e

do terceiro setor, e promovendo impacto social, econômico, cultural, ambiental e tecnológico no contexto local e regional. Essas iniciativas possibilitam ao estudante vivenciar situações autênticas de atuação profissional, fortalecendo o reconhecimento da função social do tecnólogo e contribuindo para a formação ética, crítica e socialmente responsável. No contexto de Londrina, podemos destacar alguns exemplos de como o curso pode se integrar com a sociedade:

- Projetos de extensão envolvendo análise de dados públicos, auxiliando órgãos públicos municipais e estaduais na construção de dashboards e relatórios;
- Apoio tecnológico a Pequenas e Médias Empresas (PMEs), auxiliando-as no desenvolvimento de soluções que resultem em melhorias do desempenho operacional de processos produtivos;
- Participação e organização de eventos locais, como mentorias em hackatons, atuação em projetos de incubação, participação em iniciativas do ecossistema local de inovação;
- Inserção por meio de estágios nas empresas de base tecnológica de Londrina;
- Realização de cursos de extensão para a comunidade, buscando capacitar pessoas no uso de tecnologias de informação, etc.

As atividades de integração com a sociedade são avaliadas periodicamente pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e acompanhadas pela coordenação e pelo colegiado do curso, considerando sua aderência ao perfil do egresso, às competências profissionais previstas no PPC e às demandas do território. Os resultados dessas ações subsidiam o aprimoramento contínuo do curso, bem como a atualização de práticas pedagógicas e conteúdos curriculares.

Além do impacto formativo, as ações extensionistas e de interação social desenvolvidas pelo curso de CDIA contribuem para a qualificação da pesquisa aplicada, quando pertinente, ao gerar problemas, dados e desafios reais que retroalimentam projetos de investigação, inovação e desenvolvimento tecnológico. Dessa forma, o curso fortalece a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, ampliando sua relevância social e acadêmica.

Assim, a integração do curso com a sociedade consolida-se como prática institucionalizada e permanente, promovendo o desenvolvimento social e sustentável das comunidades atendidas, ao mesmo tempo em que forma profissionais capazes de atuar de maneira qualificada, inovadora e comprometida com as transformações contemporâneas da sociedade.

2.2.7 Formação Humanística

No curso de CDIA a formação tecnológica articula-se à formação integral, reconhecendo que o exercício profissional em Inteligência Artificial exige não apenas domínio técnico, mas também compreensão crítica das dimensões éticas, sociais, culturais e ambientais envolvidas no desenvolvimento científico e tecnológico.

Em conformidade com a Resolução COGEP/UTFPR nº 142/2022 ([UTFPR, 2022a](#)), o curso de CDIA incorpora em sua matriz curricular um ciclo de humanidades correspondente a, no mínimo 10% da carga horária destinada às unidades curriculares. O Ciclo de Humanidades é composto por unidades curriculares das áreas de ciências humanas, ciências sociais aplicadas, linguagem e artes, podendo incluir conteúdos de saúde, qualidade de vida e atividades de extensão, assegurando a integração entre a formação técnica e humanista ao longo do percurso formativo. A Quadro 11 apresenta as disciplinas do Ciclo de Humanidades na matriz curricular do curso.

Quadro 11 – Unidades curriculares do Ciclo de Humanidades

Período	Nome da Disciplina	CH
1	Interpretação e Produção de Textos Científicos e Profissionais	30
2	Gestão Empresarial	30
3	Gerenciamento de Projetos e Desenvolvimento Ágil	60
5	Comunicação Oral e Estratégica	30
5	Metodologia de Pesquisa	30
6	Desenvolvimento de Novos Negócios	30
8	Ética e Legislação para CDIA	30
8	Optativa de Humanidades	30
	TOTAL	270

Fonte: Autoria própria (2026)

A concepção da estrutura curricular e de seus componentes propicia a abordagem sistemática em unidades curriculares especializadas e pertinentes às políticas educacionais e sociais, incluindo:

- Educação ambiental e sustentabilidade, com foco nos impactos socioambientais das tecnologias digitais e da Inteligência Artificial ([BRASIL, 1997](#));
- Direitos humanos, ética profissional e responsabilidade social no desenvolvimento e uso de sistemas tecnológicos;
- Temas relacionados à pessoa com deficiência, acessibilidade digital e tecnologias assistivas ([BRASIL, 2015](#); [BRASIL, 2011a](#));
- Relações étnico-raciais e o estudo da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, promovendo uma formação crítica, inclusiva e socialmente referenciada ([BRASIL, 2004](#)).

Esses conteúdos são também trabalhados de forma interunidade curricular e transversal, integrando-se às unidades curriculares técnicas, aos projetos integradores e às atividades de

extensão, evitando sua fragmentação e assegurando sua articulação com os contextos reais de atuação profissional. Assim, é importante destacar que as disciplinas extensionistas, apesar de não serem computadas no Ciclo de Humanidades, tem como foco o desenvolvimento das temáticas listadas anteriormente. Essa abordagem interunidade curricular também favorece a reflexão sobre inovação, empreendedorismo tecnológico e responsabilidade social, ampliando a compreensão do papel do tecnólogo na sociedade contemporânea.

A estrutura curricular evidencia, ainda, a oferta das unidades curriculares de Libras 1 e Libras 2, em atendimento à legislação vigente, ampliando a formação inclusiva e a sensibilização dos estudantes para a comunicação acessível e para a diversidade humana. As unidades curriculares de Libras constam como optativas da área de Humanidades na matriz curricular para flexibilizar a formação dos estudantes. Por se tratar de disciplina prevista em vários cursos de graduação do campus Londrina, semestralmente são ofertadas mais de uma turma de cada uma dessas disciplinas, garantindo aos estudantes a oportunidade de cursá-las.

No âmbito da integração do curso com a sociedade, os temas transversais de sustentabilidade, diversidade e responsabilidade social estão contemplados e aplicados de forma concreta por meio de ações extensionistas, projetos e atividades desenvolvidas em interação com a comunidade acadêmica e externa, incluindo ambientes profissionais, organizações públicas, privadas e do terceiro setor. Essas ações contribuem para a formação cidadã e ética profissional, ao mesmo tempo em que fortalecem o compromisso social da UTFPR e o impacto positivo do curso no território em que está inserido. Na matriz curricular os conteúdos de educação ambiental e sustentabilidade são explicitamente abordados nas disciplinas extensionistas obrigatórias Projeto Extensionista (1º Período) e Oficina de Integração 2 (7º Período) e na disciplina Ética e Legislação para Ciência de Dados e IA (8º Período). Além disso, os discentes poderão expandir seus conhecimentos nessas áreas por meio das disciplinas optativas “Meio Ambiente e Sociedade” e “Economia do Meio Ambiente”.

Dessa forma, a formação humanística no curso de CDIA consolida-se como elemento estruturante do projeto pedagógico, assegurando que a formação técnica esteja indissociavelmente integrada a uma visão crítica, ética, inclusiva e socialmente responsável da tecnologia, em consonância com as diretrizes institucionais, nacionais e com as demandas contemporâneas da sociedade.

2.2.8 Promoção do empreendedorismo e da inovação

O curso de CDIA do campus Londrina implementa ações e conteúdos voltados à promoção do empreendedorismo e da inovação como componentes estruturantes de sua proposta formativa, em consonância com o perfil do egresso e com as competências profissionais previstas no Projeto Pedagógico do Curso.

As ações relacionadas ao empreendedorismo e à inovação estão inseridas na matriz curricular, por meio das disciplinas de Oficina de Integração 1 e 2, bem como a disciplina de Desenvolvimento de Novos Negócios. Tais ações também se materializam em programas,

projetos e ações de extensão coordenados por docentes do curso, possibilitando ao estudante compreender o processo tecnológico, identificar oportunidades e desenvolver soluções inovadoras aplicáveis à área de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, nos diversos setores da economia e da sociedade que podem ser beneficiados por tais soluções.

Essas iniciativas fomentam o desenvolvimento da capacidade empreendedora, da criatividade, da autonomia e da tomada de decisão, sendo estimuladas por meio de parcerias com o setor produtivo, incluindo o Arranjo Produtivo Local (APL) de Tecnologia da Informação e Comunicação de Londrina, bem como os demais atores do ecossistema de inovação da cidade. A proximidade com tais entidades contribui para a aproximação do curso com o mundo do trabalho e para a aplicação do conhecimento em contextos reais.

O curso encontra-se articulado a ambientes de inovação, tais como incubadoras, hotéis tecnológicos, parques tecnológicos, núcleos de inovação, ecossistemas locais ou regionais, por meio de convênios, termos de cooperação, projetos institucionais e atividades conjuntas. Essas articulações possibilitam a participação ativa de docentes e discentes em ações de inovação, desenvolvimento tecnológico e empreendedorismo, ampliando as oportunidades de aprendizagem e de inserção profissional.

As ações de empreendedorismo e inovação desenvolvidas no âmbito do curso são acompanhadas, monitoradas e avaliadas pela coordenação do curso e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), assegurando sua coerência com as diretrizes institucionais, sua continuidade e sua contribuição efetiva para o desenvolvimento das competências profissionais do egresso.

Dessa forma, o curso consolida uma formação tecnológica orientada à inovação, ao empreendedorismo e ao desenvolvimento sustentável, alinhada às demandas contemporâneas da sociedade e do mundo do trabalho.

2.2.9 Modalidade EaD para o Curso Presencial

O curso de CDIA do campus Londrina é ofertado no formato presencial, em conformidade com os princípios institucionais da UTFPR e com as Diretrizes Curriculares da Educação Profissional e Tecnológica ([BRASIL, 2021](#)). Além disso, o curso observa os seguintes marcos regulatórios:

- O Decreto nº 12.456, de 19 de maio de 2025, que estabelece o Novo Marco Regulatório da Educação a Distância no Brasil ([BRASIL, 2025](#));
- Os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior à Distância, do Ministério da Educação/Secretaria de Educação a Distância, de maio de 2025, e;
- A Resolução COGEP/UTFPR nº 742, de novembro de 2025, que regulamenta a oferta de cursos de graduação nas modalidades a distância e semipresencial, bem como a oferta de atividades a distância em cursos de graduação presenciais no âmbito da Universidade Tecnológica Federal do Paraná ([UTFPR, 2022b](#)).

A incorporação de unidades curriculares no formato integral ou parcial a distância no curso de CDIA, dentro do limite legal de 30% da carga horária total do curso, constitui uma estratégia pedagógica alinhada às transformações contemporâneas da Educação Superior. Nesse contexto, a EaD é planejada, avaliada e integrada a este PPC, orientando-se por princípios de qualidade, ampliação do acesso à educação superior, promoção de espaços de interação e dialogicidade, desenvolvimento de competências e habilidades, diversidade de materiais didáticos e recursos tecnológicos, acessibilidade, inclusão, fortalecimento da identidade institucional e desenvolvimento profissional.

As disciplinas ofertadas no formato a distância são estruturadas e organizadas de modo a articular fundamentos teóricos, metodologias pedagógicas inovadoras, mediação pedagógica qualificada e uso consistente das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Nesse cenário, os discentes do curso de CDIA assumem papel central em seu processo formativo, desenvolvendo autonomia intelectual, competências digitais, organização do tempo e capacidade de aprendizagem colaborativa, em consonância com os preceitos de uma Educação Superior pautada na flexibilidade curricular, na inovação pedagógica, no uso crítico e ético das TDIC e na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para uma formação integral, crítica e comprometida com as demandas contemporâneas da sociedade e do mundo do trabalho. O Quadro 12 apresenta as unidades curriculares da matriz que serão ofertadas parcialmente ou integralmente à distância no curso.

Observando o Quadro 12 é possível notar que o curso distribui ao longo de todos os períodos a carga horária à distância, permitindo que haja maior flexibilidade em sua definição de horário e em sua permanência presencial na universidade, o que é de grande relevância para cursos no período noturno. Por exemplo, disciplinas como Algoritmos 1 e 2 possuem 60 horas de carga horária presencial para o ensino mais próximo entre discentes e docentes, mas também possuem 30 horas de carga horária à distância para que os estudantes possam complementar seu aprendizado com atividades assíncronas. Há também disciplinas integralmente à distância, como Gerenciamento de Projetos e Desenvolvimento Ágil, na qual a carga horária à distância será subdividida em atividades síncronas mediadas, com a interação em tempo real com o docente, e em atividades assíncronas de autoestudo e realização de atividades e trabalhos.

Com base nas cargas horárias apresentadas no Quadro 12, o discente terá ao todo 555 horas à distância na matriz curricular, o que corresponde a 17,32% da carga horária total do curso. Vale observar que, no caso das disciplinas optativas do curso, o discente poderá cursá-las tanto presencialmente como à distância. Caso escolha por cursar todas as disciplinas optativas à distância, sua carga horária em EaD chegará a 705 horas, o que corresponde a 22% da carga horária total do curso, ainda assim dentro do limite de 30% para cursos presenciais. Dessa maneira, o discente terá flexibilidade em escolher como cursará as disciplinas optativas, podendo ainda cursá-las em outros campi da UTFPR que ofertam disciplinas à distância, evidenciando a sinergia com os demais cursos *STEM^{IA}* ofertados na universidade.

Em consonância com os documentos nacionais e institucionais vigentes (UTFPR,

Quadro 12 – Unidades curriculares com carga horária EaD

Período	Nome da Disciplina	CH Pres	CH Assinc	CH Sinc Med	CH Sinc	CH Dist Total	CH Total
1º	Algoritmos 1	60	30	0	0	30	90
2º	Algoritmos 2	60	30	0	0	30	90
2º	Fundamentos de Inteligência Artificial	45	15	0	0	15	60
2º	Gestão Empresarial	0	0	30	0	30	30
2º	Programação Orientada a Objetos	30	30	0	0	30	60
3º	Gerenciamento de Projetos e Desenvolvimento Ágil	0	30	30	0	60	60
4º	Aprendizado de Máquina 1	60	30	0	0	30	90
4º	Bancos de Dados Não Relacionais	30	30	0	0	30	60
4º	Sistemas de Computação e Comunicação de Dados	30	30	0	0	30	60
5º	Aprendizado de Máquina 2	60	30	0	0	30	90
5º	Engenharia de Software para IA	30	30	0	0	30	60
5º	Web API e Integração de Dados	30	30	0	0	30	60
6º	Big Data e Computação em Nuvem	30	30	0	0	30	60
6º	Desenvolvimento de Novos Negócios	0	0	30	0	30	30
7º	Inteligência Artificial Generativa	0	30	30	0	60	60
7º	TCC 1	0	0	30	0	30	30
8º	Ética e Legislação para CDIA	0	0	30	0	30	30
TOTAL		465	375	180	0	555	1020

Fonte: Autoria própria (2026)

2022b; BRASIL, 2021), as unidades curriculares ofertadas no formato integral ou parcial a distância observam critérios claros de planejamento didático-pedagógico, carga horária compatível, acompanhamento sistemático por docentes formadores e, quando necessário, por mediadores pedagógicos, além de mecanismos de avaliação contínua. Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) e demais recursos tecnológicos são utilizados como espaços de interação, produção do conhecimento e acompanhamento acadêmico, assegurando a efetiva participação dos discentes e a integração entre teoria e prática.

A equipe multiunidade curricular será composta pelos seguintes profissionais: pedagogos, psicólogo, design educacional, design gráfico, revisor, especialista em acessibilidade, coordenador de estágio, coordenador de extensão, dentre outros. Esses profissionais serão responsáveis pelo acompanhamento sistemático das ações pedagógicas do curso, buscando apoiar docentes e discentes durante o processo de ensino-aprendizagem na EaD.

Os materiais didáticos serão diversificados quanto a formatos e linguagens, organizados de forma autoexplicativa e dialógica, de modo a possibilitar que o discente construa seu próprio itinerário formativo. Cada unidade curricular buscará desenvolver uma variedade de materiais, tendo como premissa a promoção do engajamento discente, a articulação entre teoria e prática e o respeito ao ritmo e à autonomia do discente no contexto da EaD. Como exemplos de materiais a serem utilizados no curso de CDIA, destacam-se: textos digitais, livros eletrônicos, videoaulas, podcasts, objetos de aprendizagem interativos, infográficos, simulações, atividades práticas orientadas, entre outros recursos educacionais digitais.

Os AVAs são ambientes essenciais para favorecer o engajamento dos discentes, promo-

vendo o compartilhamento de diferentes linguagens e formatos de materiais didáticos. No curso de CDIA, cada unidade curricular, ofertada no formato a distância, contará com sua própria sala virtual que permitirá o compartilhamento de materiais didáticos e uma comunicação mais eficiente e ágil entre todos os envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem. Na UTFPR, os AVAs institucionais são o Moodle e o Google Classroom.

As atividades avaliativas, das unidades curriculares ofertadas integral ou parcial a distância no curso de CDIA, devem estar alinhadas ao planejamento e à organização pedagógica do curso, promovendo uma avaliação contextualizada e diversificada que articule teoria e prática e considere as competências e vivências dos discentes, por meio do uso de múltiplos instrumentos avaliativos. Cada unidade curricular deverá prever, no mínimo, uma atividade avaliativa presencial, com peso majoritário na composição da nota final e o desenvolvimento de habilidades discursivas de análise e síntese. Para complementação da nota da unidade curricular, a critério do docente formador, poderão ocorrer outras atividades avaliativas de forma assíncrona ou síncrona.

O curso de CDIA entende que a adoção de unidades curriculares no formato a distância em cursos de graduação presencial reafirma o compromisso institucional com a inovação pedagógica, a flexibilização curricular responsável e a ampliação das possibilidades formativas, em estrita conformidade com a legislação vigente (UTFPR, 2022b; BRASIL, 2021). Essa abordagem contribui para a formação integral do discente, preparando-o para atuar de maneira crítica, ética e competente em contextos profissionais e sociais cada vez mais mediados pela TDIC.

Diante desse cenário, a adoção do formato a distância nos cursos vinculados ao Programa Universidades Inovadoras, especialmente nos projetos de curso do *STEM^{IA}* da UTFPR, amplia as estratégias formativas, fortalece o desenvolvimento de competências tecnológicas e promove maior flexibilidade pedagógica. Tal abordagem não descaracteriza o compromisso do curso de CDIA, com uma formação integral,

Diante desse cenário, a adoção do formato a distância nos cursos vinculados ao Programa Universidades Inovadoras, especialmente nos projetos de curso do *STEM^{IA}* da UTFPR, amplia as estratégias formativas, fortalece o desenvolvimento de competências tecnológicas e promove maior flexibilidade pedagógica. Tal abordagem não descaracteriza o compromisso do curso de CDIA, com uma formação integral, preservando o rigor acadêmico, mas ao mesmo tempo contemplará a ética, a cidadania, a tecnologia, a sustentabilidade, a cultura e a inovação, assegurando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

2.3 CONCEPÇÃO METODOLÓGICA E ESTRATÉGIAS DE ENSINO APRENDIZAGEM

As concepções metodológicas do curso de CDIA, estruturado no modelo *STEM^{IA}*, fundamentam-se na integração entre ciência, tecnologia e prática profissional, valorizando a aprendizagem ativa, investigativa e situada. A formação é guiada por princípios da educação tecnológica, pela articulação contínua entre teoria e prática e pelo protagonismo do estudante como sujeito autônomo em seu processo formativo.

O curso se organiza a partir de práticas pedagógicas que estimulam a autonomia intelectual, a capacidade de tomada de decisão e o desenvolvimento progressivo de competências profissionais. Os estudantes são incentivados a planejar, monitorar e avaliar seus próprios percursos de aprendizagem, de modo a desenvolver independência cognitiva, responsabilidade acadêmica e domínio reflexivo sobre saberes técnicos, científicos e éticos. Essa autonomia, no entanto, é orientada por processos formativos qualificados, nos quais o docente atua como mediador, pesquisador de sua prática e profissional com liberdade pedagógica para selecionar métodos, recursos, sequências didáticas e tecnologias educacionais.

A articulação entre teoria e prática aparece como eixo estruturante do curso. As unidades curriculares de base científica e tecnológica, como matemática, estatística, lógica, programação, sistemas inteligentes e ciência de dados, são ofertadas em ambientes equipados, com laboratórios especializados, plataformas de simulação, ambientes virtuais de desenvolvimento e recursos digitais avançados que permitem experimentar algoritmos, testar modelos, manipular dados e avaliar soluções em diferentes níveis de complexidade. Essa integração fortalece a compreensão dos conceitos e possibilita que o estudante vivencie situações reais desde os primeiros períodos.

Em unidades curriculares aplicadas, atividades como hackathons, oficinas temáticas, desafios de inovação, resolução de problemas reais, desenvolvimento de protótipos e projetos orientados consolidam o conhecimento teórico e fomentam a criatividade, a análise crítica e a responsabilidade técnica. Visitas técnicas, interação com ecossistemas de inovação, projetos integradores e parcerias com empresas e organizações do setor produtivo ampliam o contato com práticas profissionais e com demandas tecnológicas contemporâneas.

O curso incorpora metodologias ativas — Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), sala de aula invertida, projetos colaborativos, prototipagem rápida, uso intensivo de ambientes digitais — que fortalecem o protagonismo discente e a aprendizagem significativa. Tais estratégias permitem que os estudantes articulem conhecimentos de diferentes áreas STEM, desenvolvendo pensamento crítico, criatividade, autonomia e capacidade de resolução de problemas complexos.

A acessibilidade também constitui como orientação central da prática pedagógica. O curso garante condições de aprendizagem inclusivas, com uso de tecnologias assistivas, materiais acessíveis, ambientes adequados e flexibilização de estratégias de ensino, respeitando diferentes ritmos, estilos de aprendizagem e necessidades específicas. A acessibilidade é compreendida não apenas como adequação física ou tecnológica, mas como compromisso ético com a democratização do conhecimento e com a permanência estudantil, em consonância com as políticas institucionais da UTFPR.

A autonomia docente é assegurada como princípio indispensável à qualidade pedagógica. Os professores têm liberdade para definir metodologias, planejar recursos, construir práticas inovadoras e selecionar abordagens didáticas alinhadas ao perfil da turma e aos objetivos de cada unidade curricular. Essa autonomia é acompanhada de responsabilidade acadêmica, compromisso com o PPI (UTFPR, 2019b), com o PDI (UTFPR, 2017; UTFPR, 2023) e com as

diretrizes deste PPC, favorecendo um ambiente de ensino dinâmico, crítico e permanentemente atualizado.

A curricularização da extensão fortalece ainda mais a conexão entre teoria, prática e impacto social. Projetos extensionistas em IA aplicados a problemas reais, como análise de dados para políticas públicas, soluções inteligentes para demandas comunitárias, automação de processos em organizações locais ou desenvolvimento de aplicações de acessibilidade, ampliam o compromisso ético e público da formação tecnológica. Esses projetos aproximam o estudante dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e reforçam a compreensão de que a tecnologia deve servir ao bem comum, à inclusão e ao desenvolvimento sustentável (UNICEF,).

Assim, as estratégias metodológicas do curso buscam formar profissionais críticos, autônomos, criativos e tecnicamente competentes, capazes de compreender, projetar, implementar e avaliar soluções de Inteligência Artificial em diferentes contextos. Ao promover a articulação entre teoria e prática, assegurar condições de acessibilidade, valorizar a autonomia docente e estimular a autonomia discente, este curso consolida uma formação alinhada às demandas contemporâneas da transformação digital e aos valores da educação tecnológica comprometida com a inovação e com a sociedade.

O curso de CDIA adota um Programa de Gestão da Aprendizagem institucionalizado, documentado no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), com cronograma definido e efetivamente implementado, em consonância com as normativas acadêmicas da UTFPR. O Programa constitui um instrumento sistemático de planejamento, acompanhamento, avaliação e aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem ao longo de todo o percurso formativo, orientando decisões pedagógicas fundamentadas em evidências.

O Programa de Gestão da Aprendizagem conta com ampla e relevante participação do corpo docente do curso, sendo supervisionado, validado e acompanhado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), com apoio da coordenação e do colegiado do curso. Sua implementação está integrada aos processos de avaliação institucional e aos fluxos regulares de planejamento acadêmico, fortalecendo a gestão coletiva do currículo e a coerência entre o perfil do egresso, as competências previstas no PPC e as práticas pedagógicas adotadas.

No âmbito da aprendizagem discente, o Programa contempla mecanismos sistemáticos de avaliação ao longo do desenvolvimento das unidades curriculares e em relação ao conjunto das competências gerais e específicas do egresso. São utilizados instrumentos quantitativos e qualitativos, incluindo avaliações diagnósticas, formativas e somativas, que permitem o acompanhamento contínuo da aprendizagem, a identificação de lacunas formativas e a análise do desenvolvimento progressivo das competências ao longo do curso.

O Programa de Gestão da Aprendizagem prevê, ainda, a concepção, implementação e avaliação de intervenções pedagógicas, curriculares ou metodológicas destinadas à mitigação das lacunas identificadas. Para isso, são utilizados instrumentos periódicos de aferição que comparam a aprendizagem prevista em cada etapa do percurso formativo com a aprendizagem efetivamente alcançada. Os resultados dessas análises subsidiam a avaliação continuada das intervenções reali-

zadas e orientam o aprimoramento permanente do currículo e do PPC, assegurando a qualidade acadêmica e a aderência do curso às diretrizes institucionais e às demandas contemporâneas da formação tecnológica.

2.4 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E RECUPERAÇÃO DE APRENDIZAGEM

No curso de CDIA do campus Londrina, estruturado no modelo *STEM^{IA}* da UTFPR, o processo de avaliação da aprendizagem orienta-se pelos princípios da formação tecnológica, da indissociabilidade entre teoria e prática, e da promoção de autonomia intelectual do estudante. A avaliação é compreendida como parte integrante do processo formativo e tem caráter contínuo, diagnóstico e formativo, buscando identificar avanços, dificuldades e necessidades de reorganização das estratégias pedagógicas.

Os docentes utilizam um conjunto diversificado de instrumentos avaliativos, selecionados em consonância com as competências e habilidades previstas no PPC e com a natureza específica de cada unidade curricular. Entre as estratégias adotadas, destacam-se: provas escritas, atividades práticas em laboratório, desenvolvimento e apresentação de projetos, estudos de caso, desafios de programação, seminários, listas de exercícios, relatórios técnicos, participação em atividades extensionistas e avaliações processuais desenvolvidas ao longo do período letivo. A definição dos critérios, pesos e instrumentos é de responsabilidade do docente, respeitando sua autonomia pedagógica, e é apresentada aos estudantes nos planos de ensino, garantindo transparência e previsibilidade ao processo avaliativo.

Considerando a característica interunidade curricular e aplicada do modelo *STEM^{IA}*, muitas avaliações incluem resolução de problemas reais, integração entre diferentes áreas de conhecimento, uso de ambientes computacionais e elaboração de soluções baseadas em algoritmos de IA, análise de dados ou prototipagem digital. Esses instrumentos favorecem a articulação entre teoria e prática, estimulam o pensamento crítico, a criatividade e a capacidade de tomada de decisão fundamentada — competências essenciais ao perfil do egresso.

A recuperação da aprendizagem é garantida como direito do estudante e ocorre de forma contínua, acompanhando o desenvolvimento das atividades de cada unidade curricular. Os docentes podem oferecer diferentes oportunidades, como atividades de reforço, tarefas complementares, reavaliações, projetos adicionais, estudos orientados ou atendimentos individuais, sempre com o objetivo de apoiar o estudante na superação de dificuldades e no alcance dos resultados de aprendizagem esperados. Essas ações devem ser planejadas no decorrer do período letivo, evitando processos concentrados ou meramente compensatórios, reafirmando a natureza pedagógica da avaliação.

No âmbito institucional, a UTFPR mantém processos regulares de avaliação de unidade curricular e cursos, que envolvem estudantes, docentes e coordenação. O Núcleo Docente Estruturante (NDE), a coordenação do curso e as instâncias institucionais de apoio psicopeda-

gógico dispõem de ferramentas analíticas e relatórios acadêmicos que permitem acompanhar a progressão do desempenho dos estudantes, identificar lacunas de aprendizagem e subsidiar decisões pedagógicas e curriculares.

Os resultados dessas avaliações são utilizados tanto para o aprimoramento contínuo dos planos de ensino quanto para subsidiar ações de formação continuada do corpo docente, contribuindo para o aperfeiçoamento das práticas avaliativas, metodológicas e pedagógicas adotadas no curso. A participação da comunidade acadêmica nessas avaliações fortalece a gestão democrática, reforça a transparência e contribui para a consolidação de uma cultura de qualidade na formação tecnológica.

Assim, o processo de avaliação no curso *STEM^{IA}* articula rigor acadêmico, acompanhamento pedagógico e oportunidades de recuperação da aprendizagem, assegurando a formação de profissionais críticos, éticos, criativos e tecnicamente qualificados para atuar nos diversos contextos da Inteligência Artificial e da transformação digital.

2.5 PROCESSO DE APRENDIZAGEM MEDIADA POR TECNOLOGIA E TECNOLOGIAS UTILIZADAS

No curso de CDIA do *campus* Londrina, os processos de aprendizagem mediados por tecnologias estruturam a proposta pedagógica e acompanham a centralidade das TDIC e da Inteligência Artificial na formação contemporânea. As tecnologias são tratadas simultaneamente como conteúdo e como instrumento didático, favorecendo a articulação entre teoria e prática, a resolução de problemas complexos, o desenvolvimento de projetos, a autonomia do estudante e o fortalecimento do pensamento computacional.

A utilização de ambientes digitais, como Moodle institucional, *Google Workspace*, laboratórios virtuais, simuladores, ferramentas de análise de dados e plataformas de desenvolvimento, ocorre de forma transversal nas unidades curriculares e nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Esses recursos ampliam a experimentação, diversificam as formas de interação e garantem acessibilidade digital, continuidade das atividades acadêmicas e integração entre momentos síncronos e assíncronos.

As estratégias pedagógicas apoiadas por tecnologias incluem metodologias ativas, estudos de caso digitais, projetos colaborativos, experimentação em ambientes simulados e acompanhamento contínuo da aprendizagem por meio de recursos digitais. Tais práticas promovem letramento digital, autonomia intelectual e preparo para atuar em ecossistemas profissionais intensivos em dados, IA, automação e inovação tecnológica.

Assim, a mediação tecnológica assegura coerência entre o perfil do egresso, as demandas da sociedade digital e o compromisso institucional da UTFPR com uma formação sólida, atualizada e orientada pelos avanços da ciência, tecnologia e inteligência artificial.

2.6 TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ÂMBITO DO CURSO

O curso de CDIA da UTFPR – campus Londrina fundamenta sua organização didático-pedagógica no uso intensivo e crítico de tecnologias digitais, coerente com a natureza formativa da área e com as demandas contemporâneas do mundo do trabalho. As atividades acadêmicas são apoiadas pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) institucional, baseado na plataforma Moodle, bem como por suítes colaborativas digitais, que viabilizam comunicação síncrona e assíncrona, compartilhamento de materiais, desenvolvimento de projetos em equipe e acompanhamento contínuo do desempenho discente.

A infraestrutura do curso contempla laboratórios equipados com computadores de alto desempenho, recursos de processamento para análise de grandes volumes de dados e execução de modelos de Inteligência Artificial, além de softwares e bibliotecas amplamente utilizados no contexto profissional e científico. Essa estrutura possibilita a realização de atividades práticas, projetos integradores, experimentação com dados reais e desenvolvimento de soluções computacionais alinhadas às práticas do setor produtivo.

O uso das tecnologias digitais é orientado por princípios de acessibilidade, inclusão e ética no tratamento de dados. O curso conta com suporte institucional para a promoção do letramento digital de docentes e técnicos administrativos, bem como com ações de formação continuada voltadas ao uso pedagógico de ferramentas digitais e sistemas baseados em Inteligência Artificial. Recursos de acessibilidade digital e tecnologias assistivas são disponibilizados conforme as necessidades dos estudantes, assegurando equidade no processo formativo.

Os materiais didáticos priorizam formatos digitais, interativos e atualizados, sendo avaliados pelo Núcleo Docente Estruturante quanto à sua pertinência, atualidade e alinhamento ao perfil do egresso. O AVA é utilizado como espaço de organização das unidades curriculares, disponibilização de conteúdos, aplicação de atividades avaliativas e devolutivas formativas, fortalecendo o protagonismo discente e a transparência acadêmica.

Além disso, considerando a especificidade do curso, ferramentas de programação colaborativa, ambientes de versionamento de código, plataformas de computação em nuvem e recursos de Inteligência Artificial são incorporados às práticas pedagógicas, sempre sob orientação docente, promovendo experiências formativas alinhadas às exigências tecnológicas contemporâneas.

A efetividade das tecnologias adotadas é monitorada por meio de processos institucionais de avaliação, incluindo a atuação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e consultas periódicas à comunidade acadêmica, assegurando atualização contínua, adequação pedagógica e aderência às transformações tecnológicas da área.

2.7 PROCESSO DE GESTÃO DO CURSO

O processo de gestão do curso, descrito neste PPC, estrutura-se de forma sistemática, participativa e orientada por evidências, com responsabilidades definidas entre Coordenação

de Curso, Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Colegiado, articulando-se à política de avaliação institucional da UTFPR conduzida pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). A gestão utiliza múltiplas fontes de informação para monitoramento e tomada de decisão, incluindo: relatórios e indicadores da autoavaliação institucional (CPA), resultados de avaliações externas (MEC/INEP), avaliação de componentes curriculares e do docente pelo discente, indicadores acadêmicos (ingresso, evasão, retenção, integralização, desempenho), acompanhamento de egressos e manifestações oriundas de canais institucionais de comunicação e transparência.

A autoavaliação do curso possui periodicidade definida e integra um ciclo contínuo de análise, planejamento e replanejamento. Com base nas evidências coletadas, a Coordenação e o NDE realizam análises periódicas para identificar oportunidades de melhoria e, quando necessário, propor ajustes na estrutura curricular, metodologias e processos avaliativos, assegurando o aprimoramento da eficácia do currículo no desenvolvimento do perfil do egresso e das competências previstas. Essas análises resultam em plano de ação formal, com definição de responsáveis, cronograma, metas e indicadores de acompanhamento, bem como avaliação subsequente da eficácia das ações implementadas, garantindo melhoria contínua e rastreabilidade das decisões.

Os resultados das avaliações internas e externas são disponibilizados à comunidade acadêmica por meio de tecnologias digitais institucionais, assegurando acesso, transparência e participação, considerando todos os locais de oferta e ambientes formativos vinculados ao curso (conforme o caso). Sempre que pertinente, informações consolidadas também são divulgadas ao público externo, reforçando a prestação de contas e a visibilidade do curso.

O acompanhamento e monitoramento dos resultados avaliativos é realizado de forma contínua pela gestão do curso, em articulação com as instâncias institucionais, utilizando múltiplas evidências para identificar melhorias acadêmicas, administrativas e pedagógicas. Esse processo inclui acompanhamento multidimensional do desempenho docente e, em consonância com as políticas institucionais, subsidia o planejamento e a implementação de ações de capacitação e formação continuada (pedagógica, tecnológica e metodológica), retroalimentando o aprimoramento das práticas docentes e dos planos de ensino.

Dessa forma, o processo de gestão do curso assegura governança acadêmica, transparência, avaliação sistemática e melhoria contínua, fortalecendo a qualidade da formação e a aderência às diretrizes institucionais da UTFPR e às exigências regulatórias do MEC/INEP.

2.8 SISTEMA DE ACOLHIMENTO E APOIO AOS ESTUDANTES

A UTFPR dispõe de uma estrutura institucional voltada ao acolhimento, permanência e sucesso acadêmico dos estudantes, articulada ao fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem e à promoção da inclusão e da equidade. No âmbito dos campi, essa estrutura é coordenada pelo Departamento de Educação (DEPED), vinculado à Diretoria de Graduação e Educação Profissional (DIRGRAD), responsável por ações pedagógicas e de apoio psicossocial.

O DEPED é constituído pelo Núcleo de Ensino (NUENS), voltado à gestão pedagógica e ao assessoramento docente, e pelo Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil (NUAPE), responsável pelo atendimento coletivo e individualizado aos discentes. O NUAPE desenvolve ações de acompanhamento psicopedagógico, assistência estudantil e apoio à permanência, atuando de forma integrada com as coordenações de curso e com os demais setores institucionais.

Em consonância com a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) (BRASIL, 2015), e com o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011a), que dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado, a UTFPR assegura condições de acesso, participação e aprendizagem aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e demais necessidades educacionais específicas.

No campus Londrina, o NUAPE integra o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) e o setor de Assistência à Saúde. O NAI promove ações voltadas à acessibilidade pedagógica, arquitetônica, comunicacional e digital, apoiando docentes na adequação de estratégias metodológicas e avaliativas, quando necessário. Atua, ainda, na promoção de uma cultura institucional orientada à convivência com a diversidade e ao respeito às diferenças, articulando recursos humanos, materiais e tecnológicos adequados às demandas identificadas.

O setor de Assistência à Saúde oferece atendimento de enfermagem e acompanhamento psicológico educacional, contribuindo para o bem-estar físico e emocional dos estudantes. A equipe multiprofissional do campus é composta por psicólogas, pedagoga, assistentes sociais e profissional de apoio em enfermagem, que atuam tanto de forma preventiva quanto interventiva, conforme as necessidades apresentadas.

O NUAPE é responsável por operacionalizar os programas de Auxílio Estudantil e Bolsa Permanência do MEC, que incluem as seguintes modalidades:

- **Auxílio estudantil:** é um programa institucional que tem por finalidade apoiar o discente para o desenvolvimento acadêmico e sua permanência na instituição, buscando reduzir os índices de evasão, decorrentes de dificuldades de ordem socioeconômicas. O Auxílio Estudantil é dividido em quatro modalidades: Auxílio Básico, Auxílio Alimentação, Auxílio Moradia e Auxílio Instalação.
- **Bolsa Permanência do MEC:** é uma ação do governo federal de concessão de auxílio financeiro aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes indígenas e quilombolas. Tem por finalidade minimizar as desigualdades sociais e contribuir para a permanência e a diplomação dos estudantes de graduação.

O apoio ao estudante no curso de CDIA também se concretiza por meio do acompanhamento sistemático da coordenação de curso, do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e do colegiado, que analisam indicadores acadêmicos, taxas de retenção e evasão, bem como

demandas específicas identificadas ao longo do percurso formativo. Sempre que necessário, são encaminhadas ações conjuntas com o NUAPE e demais setores institucionais.

Adicionalmente, o curso promove ações de acolhimento aos ingressantes, orientação acadêmica sobre organização dos estudos, uso de tecnologias digitais e compreensão do projeto pedagógico, favorecendo a adaptação ao ensino superior e à dinâmica própria da área de Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

Dessa forma, a UTFPR campus Londrina reafirma seu compromisso com a formação integral do estudante, assegurando condições institucionais para acesso, permanência qualificada, desenvolvimento acadêmico e inserção profissional, em um ambiente universitário pautado pela inclusão, diversidade e respeito às diferenças.

2.9 AÇÕES DE APOIO À INSERÇÃO PROFISSIONAL

A UTFPR desenvolve ações estruturadas de apoio à inserção profissional dos estudantes, que são planejadas, acompanhadas e avaliadas com a participação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e da Coordenação de Curso, assegurando coerência entre formação acadêmica, perfil do egresso e demandas do mundo do trabalho.

A instituição mantém e amplia parcerias formais com empresas, órgãos públicos, instituições de pesquisa, parques tecnológicos, incubadoras e arranjos produtivos locais, como descrito na seção Integração do curso com o mundo do trabalho (Seção 2.1.1), viabilizando estágios, projetos aplicados, visitas técnicas, desafios de inovação e competições científicas. No âmbito dos cursos *STEM^{IA}*, essas parcerias assumem papel estratégico, promovendo vivências em ambientes de ciência de dados, automação e Inteligência Artificial, e subsidiando a formulação de atividades práticas, projetos integradores e ações extensionistas.

As ações de apoio à inserção profissional incluem sistemas institucionais de cadastro e monitoramento de oportunidades, estágios e trajetórias de egressos, bem como a divulgação regular dessas oportunidades por canais institucionais ágeis, transparentes e amplamente conhecidos pela comunidade acadêmica. Esses dados subsidiam a celebração de convênios, ações de mobilidade estudantil e o aprimoramento contínuo do curso.

As práticas profissionais supervisionadas são desenvolvidas em ambientes reais do exercício profissional, com coordenação formalmente designada pela instituição e acompanhamento por docentes do curso e profissionais das organizações parceiras. Essas práticas proporcionam ensino contextualizado, promovem a interunidade curricular e a integração entre ensino, pesquisa e extensão, preparando os estudantes para desafios interunidade curricular e demandas contemporâneas da sociedade.

Os resultados das práticas e projetos são, quando pertinente, publicizados para a comunidade acadêmica e externa, fortalecendo a transparência, a integração com o mundo do trabalho e a formação profissional qualificada dos estudantes dos cursos *STEM^{IA}*.

A UTFPR desenvolve ações estruturadas de apoio à inserção profissional dos estudantes,

articulando formação acadêmica, práticas profissionais e aproximação com o mundo do trabalho. Para fortalecer esse processo, a instituição mantém e amplia parcerias com empresas, órgãos públicos, instituições de pesquisa, parques tecnológicos, incubadoras e arranjos produtivos locais, possibilitando oportunidades de estágios, projetos aplicados, programas de residência tecnológica, visitas técnicas e participação em desafios e competições científicas. No âmbito dos cursos *STEM^{IA}*, essas parcerias assumem papel estratégico, promovendo a vivência em ambientes de inovação, ciência de dados, automação e Inteligência Artificial, favorecendo a transição qualificada para o mercado profissional.

Além das articulações externas, a UTFPR oferece ações internas de orientação e acompanhamento para inserção profissional, incluindo apoio ao desenvolvimento de competências socioemocionais, atividades de capacitação, cursos livres, palestras, feiras de carreiras, mentorias, oficinas de elaboração de currículo e preparação para processos seletivos. A atuação integrada da Coordenação de Curso, do Núcleo Docente Estruturante e dos setores institucionais responsáveis pela carreira e empreendedorismo contribui para formar profissionais capazes de dialogar com as demandas tecnológicas emergentes, ampliando as condições de empregabilidade e protagonismo dos egressos do curso de CDIA.

A integração do CDIA com a sociedade constitui princípio estruturante da proposta formativa e está explicitamente contemplada neste Projeto Pedagógico do Curso (PPC). O curso integra, de forma transversal e interunidade curricular, os temas de sustentabilidade, diversidade e responsabilidade social, articulando-os às competências técnicas e profissionais próprias da formação em áreas STEM com ênfase em Inteligência Artificial. Esses temas são abordados ao longo do percurso formativo, tanto nas unidades curriculares regulares quanto nas ações de extensão curricularizadas, contribuindo para a formação cidadã, ética e socialmente responsável do egresso.

A abordagem desses temas ocorre de maneira contextualizada e aplicada, considerando os impactos sociais, ambientais, éticos e econômicos das tecnologias digitais, da ciência de dados e da inteligência artificial por meio de disciplinas do Ciclo de Humanidades e também pelas disciplinas Projeto Extensionista e Oficinas de Integração 1 e 2. O curso promove reflexões e práticas que problematizam o uso responsável da tecnologia, a redução de desigualdades, a inclusão digital, a acessibilidade, a proteção de dados, a equidade e a sustentabilidade, assegurando coerência entre formação técnica, compromisso social e valores institucionais da UTFPR.

A integração com a sociedade é operacionalizada por meio de ações, programas, projetos, cursos, oficinas, eventos de extensão e prestação de serviços tecnológicos, desenvolvidos de forma regular e articulados às demandas do território em que o curso está inserido. Com o apoio da Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias (DIREC) o curso busca alinhar suas disciplinas extensionistas, bem como atividades como estágios e TCCs às demandas reais da comunidade local. Essas ações envolvem a participação ativa de docentes, estudantes e parceiros externos, incluindo organizações públicas, privadas, do terceiro setor, ambientes profissionais, parques tecnológicos e arranjos socioprodutivos locais e regionais.

As ações extensionistas e de interação social são avaliadas sistematicamente pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e pelo Colegiado do Curso, assegurando alinhamento com o perfil do egresso, com os objetivos formativos e com as competências previstas no PPC. Tais ações promovem o reconhecimento da função social do profissional formado, qualificam a pesquisa aplicada (quando pertinente) e contribuem para o desenvolvimento social, tecnológico e sustentável das comunidades atendidas. Dessa forma, o curso de CDIA reafirma seu compromisso com uma formação tecnológica integrada à realidade social, fortalecendo o diálogo entre universidade e sociedade e consolidando o papel do profissional STEMIA como agente de inovação responsável, transformação social e desenvolvimento sustentável

2.10 PERFIL DO EGRESSO

O perfil do egresso do curso de CDIA está alinhado aos referenciais para formação de Cursos de Bacharelado em Ciência de Dados ([ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA, 2023](#)) e de formação de Cursos de Bacharelado em Inteligência Artificial ([ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA, 2024](#)).

Na linha de Ciência de Dados, o curso visa formar profissionais capazes de “pensar com dados”. Esses profissionais devem possuir competência teórica, técnica e metodológica, bem como experiência prática para lidar com as mais variadas situações e domínios de aplicação. Espera-se que os egressos sejam capazes de:

- Entender, formular e refinar as questões apropriadas no processo de análise de dados;
- Obter, modelar e explorar os dados relacionados;
- Processar os dados e realizar as análises necessárias;
- Obter e comunicar o conhecimento relevante da área;
- Apoiar o desenvolvimento e implantação de soluções com base nos resultados atingidos; e,
- Entender e atender aspectos éticos e sociais relacionados à sua atuação.

Na linha de Inteligência Artificial espera-se que o egresso:

- Tenha sólida formação em computação, matemática e estatística que os capacitem a construir soluções computacionais para problemas complexos;
- Conheça os principais paradigmas de sistemas de IA e os processos envolvidos na sua construção e análise;
- Domine o uso de técnicas de aquisição, tratamento, mineração e visualização de dados e de algoritmos de aprendizado de máquina

- Seja capaz de criar soluções, individualmente ou em equipe, para problemas complexos e reconheça o caráter fundamental da inovação e da criatividade e compreender as perspectivas de negócios e oportunidades comerciais relevantes na área de Inteligência Artificial;
- Seja capaz de agir de forma consciente na construção e no uso de sistemas de IA, compreendendo seus impactos diretos e indiretos sobre a sociedade e os indivíduos no que tange a questões de privacidade, transparência, equanimidade e preconceito implícito em sistemas de software e bases de dados, entre outras.

Em síntese, o conjunto de competências e habilidades descritas consolida um perfil de egresso tecnicamente robusto, metodologicamente consistente e socialmente responsável. A formação proposta integra fundamentos científicos, domínio tecnológico e capacidade analítica, articulando Ciência de Dados e Inteligência Artificial de maneira complementar e estratégica.

O egresso estará apto a atuar em diferentes setores econômicos e sociais, desenvolvendo, avaliando e implementando soluções baseadas em dados e sistemas inteligentes, com visão crítica, postura ética e compromisso com a inovação. Dessa forma, o curso contribui para a formação de profissionais preparados para enfrentar desafios complexos, promover transformação digital e gerar impacto positivo no desenvolvimento regional e nacional.

O curso de CDIA se baseia nas competências elencadas nos referenciais para formação de Cursos de Bacharelado em Ciência de Dados ([ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA, 2023](#)) e de formação de Cursos de Bacharelado em Inteligência Artificial ([ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA, 2024](#)).

Considera-se competência como capacidade de mobilizar, integrar e aplicar saberes teóricos, práticos, socioemocionais e contextuais para resolver problemas reais em ambientes complexos e em transformação, com progressão de complexidade ao longo do percurso formativo, conforme a concepção adotada no PPC.

Na linha de Ciência de Dados, os referenciais incluem 8 competências do egresso, a saber: (i) fundamentos de matemática, estatística e computação para ciência de dados, (ii) modelagem estatística e resolução de problemas, (iii) desenvolvimento de sistemas; (iv) engenharia e exploração de dados, (v) big data, (vi) mineração de dados e aprendizado de máquina, (vii) aprendizado contínuo e autônomo e (viii) ciência, tecnologia e inovação.

Por outro lado, na linha de Inteligência Artificial, os referenciais recomendam que o egresso desenvolva 7 competências, sendo elas: (i) fundamentos de matemática, estatística e ciência da computação, (ii) desenvolvimento e gestão de sistemas de IA, (iii) raciocínio e representação do conhecimento, (iv) ciência de dados, (v) aprendizado de máquina, (vi) percepção e atuação: visão computacional, processamento de linguagem natural e robótica e (vii) aperfeiçoamento pessoal e profissional.

Considerando que há sobreposições e complementariedades entre as competências de ambos referenciais, e também considerando as características regionais e do corpo docente do

curso, foram formuladas 8 competências para o curso de CDIA, as quais são listadas no Quadro 13.

Quadro 13 – Relação de competências desenvolvidas ao longo do curso

Código	Competência	Descrição
C1	Fundamentos matemáticos, estatísticos e computacionais	Compreender e aplicar fundamentos de matemática, estatística, algoritmos e ciência da computação na modelagem e resolução de problemas em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, considerando limites teóricos e computacionais.
C2	Modelagem, análise e solução de problemas complexos	Analisar problemas complexos e desenvolver modelos analíticos, estatísticos e computacionais para apoiar a tomada de decisão, integrando dados, conhecimento e técnicas de Inteligência Artificial.
C3	Engenharia de dados e computação em larga escala	Projetar, implementar e gerenciar soluções de armazenamento, integração, governança e processamento de dados, incluindo Big Data, assegurando qualidade, segurança, privacidade e conformidade legal.
C4	Aprendizado de máquina e métodos de Inteligência Artificial	Projetar, implementar, avaliar e aplicar técnicas de aprendizado de máquina, aprendizado profundo e raciocínio simbólico, considerando desempenho, interpretabilidade, vieses e aplicações reais.
C5	Sistemas inteligentes e aplicações	Projetar, desenvolver e integrar sistemas inteligentes completos, incluindo percepção, linguagem, interação humano-IA e atuação em ambientes físicos ou digitais, assegurando qualidade, escalabilidade e usabilidade.
C6	Ética, impacto social e responsabilidade profissional	Analisar criticamente os impactos sociais, econômicos, ambientais e culturais da Ciência de Dados e da Inteligência Artificial, atuando de forma ética, responsável e alinhada aos marcos legais e regulatórios.
C7	Inovação, empreendedorismo e gestão	Atuar de forma inovadora e empreendedora no desenvolvimento de soluções baseadas em dados e Inteligência Artificial, aplicando princípios de gestão, liderança, planejamento estratégico e viabilidade técnica e econômica.
C8	Comunicação, colaboração e aprendizado contínuo	Comunicar ideias e resultados de forma clara para públicos técnicos e não técnicos, atuar em equipes multidisciplinares, gerenciar projetos e manter aprendizado contínuo frente à evolução tecnológica.

Fonte: Autoria própria (2026)

2.10.1 Reconhecimento de saberes, competências e aproveitamento de estudo

O curso de CDIA adota diretrizes institucionais alinhadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional da UTFPR, assegurando mecanismos formais para o reconhecimento de saberes, competências e o aproveitamento de estudos prévios, conforme legislação educacional vigente. Esses mecanismos são estruturados a partir de evidências objetivas de aprendizagem, permitindo a validação de conhecimentos adquiridos em contextos acadêmicos, profissionais e formativos diversos.

A organização curricular prevê, em seu itinerário formativo, procedimentos sistematizados para o reconhecimento de competências provenientes de experiências de trabalho, cursos técnicos, cursos de nível tecnológico e certificações profissionais. A avaliação dessas competências ocorre mediante instrumentos que garantem rastreabilidade e confiabilidade, tais como: análise documental, demonstrações práticas, portfólios, entrevistas técnicas, provas de desempenho e correlação direta com os resultados de aprendizagem previstos nas unidades curriculares do curso.

O curso também contempla dispositivos de certificação profissional intermediária, alinhados à política institucional de formação por competências e às diretrizes legais aplicáveis. Essas certificações seguem padrões de verificação baseados em evidências, assegurando que o estudante demonstre domínio efetivo dos conhecimentos e habilidades correspondentes aos marcos formativos estabelecidos no PPC. Tais instrumentos reforçam a empregabilidade e promovem a articulação com setores produtivos intensivos em tecnologia e inovação.

Quanto ao aproveitamento de estudos, o curso estabelece critérios objetivos baseados na correspondência entre ementas, cargas horárias, competências e níveis de complexidade cognitiva, conforme matriz curricular e normas institucionais. A equivalência entre componentes curriculares é avaliada por comissões específicas, garantindo rigor técnico, coerência acadêmica e aderência ao perfil profissional do egresso.

Assim, o Bacharelado em CDIA estrutura-se com base em práticas acadêmicas verificáveis e orientadas por evidências, assegurando processos robustos de reconhecimento de saberes e competências, promovendo itinerários formativos flexíveis e fortalecendo a qualidade da formação tecnológica ofertada pela UTFPR.

2.11 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS NO MERCADO DE TRABALHO

A UTFPR realiza o acompanhamento sistemático dos egressos com o objetivo de monitorar sua inserção e trajetória no mercado de trabalho, bem como avaliar a aderência entre a formação ofertada e as demandas profissionais dos setores produtivos. Esse processo envolve a aplicação periódica de pesquisas institucionais, o diálogo com empresas parceiras, a análise de indicadores de empregabilidade e a participação dos egressos em atividades acadêmicas, como palestras e ações de atualização profissional.

Esse acompanhamento é realizado pela atuação da Diretoria de Relações Empresariais

e Comunitárias (DIREC), que promove a interação entre a Universidade, o setor produtivo e a comunidade, viabilizando parcerias institucionais e empresariais, convênios, eventos, intercâmbios, além do agenciamento de estágios e oportunidades de emprego, contribuindo diretamente para a inserção profissional dos egressos.

Complementarmente, o Departamento de Apoio e Projetos Tecnológicos (DEPET) atua no desenvolvimento de projetos tecnológicos alinhados às demandas do setor produtivo regional, na promoção de ações de inovação, transferência de tecnologia e apoio a parcerias tecnológicas, possibilitando a aproximação dos estudantes e egressos com ambientes reais de inovação, empreendedorismo e desenvolvimento tecnológico.

No contexto do curso de CDIA, esse acompanhamento assume relevância estratégica, ao permitir a identificação de tendências nas áreas de Ciência de Dados, Inteligência Artificial e tecnologias correlatas, retroalimentando o Projeto Pedagógico do Curso e subsidiando ajustes curriculares que fortalecem a formação e a inovação dos futuros profissionais no mercado de trabalho.

2.12 DESENVOLVIMENTO DA INTERNACIONALIZAÇÃO

A internacionalização constitui um dos eixos estratégicos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, orientando-se pelo compromisso de ampliar a formação acadêmica, científica e cultural dos estudantes por meio da integração com instituições de ensino superior do exterior. Coordenada de forma articulada pela Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) e pela Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias (PROREC), por meio da Diretoria de Relações Interinstitucionais (DIRINTER), a política institucional de internacionalização busca promover experiências formativas que fortaleçam a inserção global da UTFPR e ampliem as oportunidades de mobilidade estudantil, cooperação acadêmica e produção compartilhada de conhecimento.

A internacionalização, nesse contexto, é compreendida como uma dimensão formativa que amplia repertórios, fortalece competências interculturais e impulsiona a qualificação profissional e científica dos estudantes da UTFPR. Ao promover a circulação de pessoas, saberes e práticas, a universidade reafirma seu compromisso com uma formação alinhada às demandas contemporâneas, capaz de integrar perspectivas globais sem perder de vista as necessidades e os desafios do desenvolvimento regional e nacional.

2.12.1 Ações de internacionalização

Entre as ações estruturantes, destaca-se o Programa de Mobilidade Estudantil Internacional (MEI), que possibilita o afastamento temporário de estudantes de graduação para cursar unidade curricular em universidades estrangeiras parceiras, retornando posteriormente à UTFPR para conclusão do curso. A mobilidade é viabilizada por acordos de cooperação que garantem isenção das taxas estritamente acadêmicas nas instituições receptoras, assegurando ao estudante

a oportunidade de vivenciar outras culturas acadêmicas, metodologias de ensino e perspectivas de atuação profissional.

O processo de seleção é conduzido com base em princípios de transparência, mérito acadêmico e responsabilidade institucional, considerando requisitos como desempenho acadêmico, proficiência linguística e aderência da proposta de estudos às áreas de formação do estudante. A UTFPR também estabelece procedimentos rigorosos para elaboração, avaliação e validação do plano de estudos, assegurando que a experiência internacional contribua efetivamente para o desenvolvimento acadêmico do aluno.

A matriz curricular deste PPC foi desenvolvida em consonância com o PDI de forma a manter e ampliar a rede de colaboração internacional. Atualmente, a UTFPR possui convênios estabelecidos com mais de 110 instituições de 24 países (por exemplo, Portugal, 22; França, 11; Alemanha, 9), destacando-se o intercâmbio de estudantes com a França e Portugal (no âmbito da dupla diplomação).

A participação nestes programas de mobilidade internacional proporciona ao estudante o enriquecimento técnico-científico, quer por completar parte do seu curso em outra instituição, quer por realizar estágio curricular em indústrias/empresas estrangeiras, além de ampliar sua autonomia e fortalecer sua formação cultural e humanística.

Além dessas oportunidades internacionais, é possível ainda incluir a "Internacionalização em Casa" com atividades desenvolvidas em colaboração com instituições estrangeiras por meio de unidades curriculares à distância ou estágio internacional, bem como unidades curriculares a serem ministradas em outros idiomas dentro da própria UTFPR.

3 CORPO DOCENTE E DE MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA

3.1 PERFIL DO CORPO DOCENTE

O corpo docente do curso de CDIA é composto por profissionais com sólida formação acadêmica, majoritariamente mestres e doutores na área de Computação e campos correlatos, todos trabalhando por mais de 10 anos em regime de Dedicação Exclusiva na UTFPR (Quadros 14 e 15). A qualificação e adequação do corpo docente ao curso é evidenciada por uma produção científica robusta e atualizada, com interação em comunidades científicas internacionais, tendo resultado em publicações em periódicos e conferências de alto impacto voltadas à Ciência de Dados, Aprendizado de Máquina e IA (Quadro 16). Na área aplicada da Computação, os docentes trazem uma vasta experiência profissional aplicada em diferentes áreas da Computação (Quadro 17). Essa combinação entre o rigor acadêmico e a prática de mercado permite que o ensino ultrapasse a teoria, oferecendo aos estudantes uma visão pragmática das demandas do setor tecnológico atual.

No âmbito pedagógico, o corpo docente demonstra ampla proficiência no magistério superior e na modalidade de ensino a distância (EaD), apresentando total domínio das tecnologias educacionais e plataformas digitais de aprendizagem (Moodle e Plataforma Google For Education). Tendo todos os docentes atuado na UTFPR por mais de 10 anos (Quadro 14), os professores utilizam o ambiente virtual de forma estratégica para promover a interatividade e o acompanhamento tempestivo dos discentes, adaptando metodologias ativas às particularidades das unidades curriculares remotas. Essa expertise no ensino mediado por tecnologia garante que a transposição didática de temas complexos da Computação ocorra de forma fluida, garantindo que o estudante seja o protagonista de sua jornada de aprendizagem enquanto conta com a supervisão de especialistas que dominam as ferramentas de suporte pedagógico digital.

Complementando o perfil docente, observa-se uma atuação engajada em projetos de extensão e iniciativas de inovação tecnológica que conectam a instituição à comunidade e ao ecossistema produtivo. Os docentes lideram frentes de pesquisa aplicada e desenvolvimento, transformando o conhecimento gerado em sala de aula em soluções tecnológicas reais e patentes, fomentando o empreendedorismo e a transferência de tecnologia. Esses projetos de extensão não apenas enriquecem o currículo do curso, mas permitem que os professores atuem como mentores em cenários reais de resolução de problemas, garantindo que o corpo docente permaneça na vanguarda das tendências da Inteligência Artificial e da Ciência de Dados, retroalimentando o processo de ensino com experiências práticas de vanguarda. O Quadro 18 mostra os projetos de extensão do corpo docente.

Considerando o perfil dos docentes do curso e as necessidades de contratação de docentes específicos das áreas de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, também são previstas as seguintes contratações de docentes por área do curso (Quadro 19).

Quadro 14 – Formação, titulação, regime de trabalho e tempo de experiência no magistério superior

Docente	Graduação	Titulação	Regime	Tempo na IES
Adriana Herden	Processamento de Dados	Doutorado em Informática Aplicada	DE	13 anos
Alessandro Bote-lho Bovo	Ciência da Computação	Doutorado em Eng. e Gestão do Conhecimento	DE	13 anos
Cláudia Santos Fi-uza Lima	Engenharia Elé-trica	Doutorado em Engenharia Mecâ-nica	DE	13 anos
Danilo Sipoli San-ches	Ciência da Com-putação	Doutorado em En-genharia	DE	13 anos
Eidy Leandro Ta-naka Guandeline	Ciência da Com-putação	Mestrado em Ci-ência da Compu-tação	DE	13 anos
Elias Canhadas Genvigir	Processamento de Dados	Doutorado em Computação Aplicada	DE	13 anos
Fernando Henri-que Campos	Informática	Doutorado em Agronomia	DE	12 anos
Henrique Yoshi-kazu Shishido	Tec. em Análise e Desenv. de Siste-mas	Doutorado em Ci-ência da Compu-tação	DE	13 anos
Marcos Massaki Imamura	Engenharia Elé-trica e Eletrônica	Doutorado em En-genharia de Pro-dução	DE	13 anos
Maurício Correia Lemes Neto	Processamento de Dados	Mestrado em Ci-ência da Compu-tação	DE	13 anos
Willian Massami Watanabe	Ciência da Com-putação	Doutorado em Ci-ência da Compu-tação	DE	13 anos

Fonte: Autoria própria (2026)

3.2 CORPO DE MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA

O curso de CDIA estrutura-se com unidades curriculares com carga horária na modalidade a distância (EaD) e estabelece que as turmas devem conter, no máximo, 40 alunos, garantindo que o próprio professor atue diretamente na mediação pedagógica. Essa configuração

Quadro 15 – Porcentagem de professores de acordo com sua titulação máxima

Titulação	Quantidade	%
Doutores	8	80%
Mestres	2	20%
Especialistas	0	0%
Total	10	100%

Fonte: Autoria própria (2026)

Quadro 16 – Experiência internacional e Produção Intelectual/Técnica dos docentes

Docente	Experiência internacional	Produção (3 anos)
Adriana Herden	Artigos em eventos e periódicos internacionais	6
Alessandro Botelho Bovo	Pesquisador na Leiden University (Holanda)	3
Danilo Sipoli Sanches	Pós-Doutorado na Colorado State University (EUA)	20
Elias Canhadas Genvigir	Professor Visitante na Universitat de València	0
Henrique Yoshikazu Shishido	Artigos em eventos e periódicos internacionais	4
Marcos Massaki Imamura	Artigos em eventos e periódicos internacionais	5
Willian Massami Watanabe	Artigos em eventos e periódicos internacionais	9

Fonte: Autoria própria (2026)

é estratégica para favorecer a integração plena do mediador com os conteúdos lecionados e promover uma interatividade superior entre docentes e discentes. Alinhado à legislação vigente, este corpo de mediação possui formação e expertise no mesmo campo de conhecimento do curso, além de expertise com as tecnologias digitais de mediação pedagógica (Moodle e *Google for Education Suite*) conforme destacado no Perfil do Corpo Docente. Essa característica de docentes mediadores permite interações com a tempestividade, profundidade e abrangência inerentes ao processo educacional, respeitando o quantitativo de estudantes e as metodologias propostas, que só seriam possíveis nessa configuração de curso.

As disciplinas com carga horária EaD do curso apresentam uma característica prática inerente, sendo essa carga horária dedicada, muitas vezes, para implementação e desenvolvimento de projetos. Nesse cenário, o docente-mediador planeja e executa as atividades, estabelecendo espaços de interação, apresentando exemplos práticos relacionados à realidade local dos grupos de estudantes e associados aos componentes curriculares. Os projetos promovem o engajamento em

Quadro 17 – Atuação profissional na área aplicada do curso por docente

Docente	Experiência aplicada	Tempo de vínculo
Adriana Herden	Analista de Sistemas	3 anos
Danilo Sipoli Sanches	Engenheiro de Software	2 anos
Eidy Leandro Tanaka Guandeline	Analista de Sistemas	6 anos
Elias Canhadas Genvigir	Engenheiro de Software	2 anos
Henrique Yoshikazu Shishido	Engenheiro de Software	3 anos
Maurício Correia Lemes Neto	Engenheiro de Software	6 anos
Willian Massami Watanabe	Engenheiro de Software	2 anos

Fonte: Autoria própria (2026)

Quadro 18 – Projetos de extensão e inovação tecnológica dos docentes

Docente	Projeto de extensão e inovação tecnológica
Danilo Sipoli Sanches	Cooperação Técnica HUB IA SENAI/PR; Teoria e Prática no desenv. da capacidade empreendedora
Fernando Henrique Campos	Inclusão do Jogo de Xadrez na UTFPR; Comparação da intuitividade em sistemas móveis
Marcos Massaki Imamura	Protótipo off Road 4x4: Equipe Londribaja
Willian Massami Watanabe	Acessibilidade para Deficientes; Projetos de Código Aberto (Reactstrap)

Fonte: Autoria própria (2026)

atividades colaborativas e incentiva o protagonismo estudantil, sendo o mediador constantemente avaliado pelos alunos quanto à qualidade e rapidez de seu suporte. A experiência profissional e acadêmica do corpo de mediação assegura que o processo de ensino-aprendizagem seja tanto tecnicamente rigoroso quanto pedagogicamente acessível.

3.3 AMBIENTES DE APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Os ambientes de aprendizagem do curso são projetados para garantir a transposição efetiva entre teoria e prática, característica essencial na área de Ciência da Computação. O curso dispõe de laboratórios modernos com ampla disponibilidade de computadores de alto desempenho, onde o Núcleo Docente Estruturante (NDE) realiza análises e avaliações periódicas para assegurar a atualização permanente do parque tecnológico e o alinhamento das práticas laborais às inovações do setor. Essa infraestrutura permite que os estudantes desenvolvam habilidades e competências alinhadas ao perfil do egresso. Esse monitoramento constante pelo

Quadro 19 – Previsão de contratação docente por área do curso

Perfil e área de atuação do docente	Quantidade
Visão Computacional	2
Processamento de Linguagem Natural	2
Aprendizado de Máquina	4
Inteligência Artificial	3
Big Data e Computação em Nuvem	2
Matemática	1
Estatística	1
TOTAL	15

Fonte: Autoria própria (2026)

NDE garante que os laboratórios não sejam apenas espaços físicos, mas ecossistemas de inovação que mimetizam os desafios reais do mercado de trabalho.

A integração com o setor produtivo é evidenciada pelos projetos de extensão e inovação tecnológica liderados pelos docentes, que frequentemente envolvem cooperação direta com empresas de tecnologia. O curso mantém parcerias estratégicas com o consolidado arranjo produtivo de TI de Londrina, aproveitando a densidade tecnológica da região para o engajamento dos alunos. A presença de empresas de tecnologia na região, como Tata Consultancy Services (TCS), Atos, Trimble, ID Tech e Unico ID, cria um ambiente propício para estágios, projetos conjuntos e vivência profissional. Essas parcerias asseguram que o currículo seja retroalimentado pelas demandas de empresas líderes, permitindo que as atividades de extensão funcionem como pontes diretas para o desenvolvimento de soluções de software e inteligência artificial aplicadas ao mercado real.

Na UTFPR, o desempenho docente é orientado por práticas que asseguram coerência pedagógica, atualização contínua e compromisso com a formação profissional tecnológica. Cada docente atua de acordo com as atribuições descritas no PPC, participando ativamente da análise e revisão dos objetivos, dos conteúdos e das atividades de aprendizagem das Unidades Curriculares (UCs). Além disso, apresenta aos estudantes, presencialmente ou por meio de tecnologias digitais, o plano de ensino das UCs que ministra, atualizando e aprimorando esse plano e seus planos de aula com base nos resultados de sua autoavaliação.

O corpo docente utiliza recursos pedagógicos, tecnológicos, digitais e laboratoriais alinhados às necessidades de aprendizagem do curso, adotando metodologias ativas que favorecem o protagonismo estudantil e o desenvolvimento de competências, com ênfase no uso de Aprendizado Baseado em Projetos (PBL - Project-Based Learning). As UCs são permanentemente articuladas a publicações e referenciais atualizados, garantindo uma formação conectada às transformações da área de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Os docentes também

promovem atividades formativas que fortalecem o perfil profissional esperado, contribuindo para que os egressos atuem de maneira crítica, ética, inovadora e tecnicamente qualificada diante dos desafios contemporâneos da IA.

A cultura de avaliação é um pilar central para a melhoria contínua do curso. No âmbito de avaliação interna, o corpo docente é sistematicamente avaliado pelos estudantes em relação ao seu desempenho didático-pedagógico, além de realizar processos de autoavaliação para o aprimoramento constante de sua prática. O processo de avaliação de desempenho docente considera, de forma integrada, o desempenho nas unidades curriculares (considerando a evasão/retenção) e desenvolvimento de competências dos estudantes, servindo de base para ajustes curriculares e pedagógicos. De forma complementar, as avaliações externas do SINAES, incluindo os processos de Reconhecimento de Curso e o ENADE, asseguram que o curso mantenha padrões de excelência reconhecidos pelo Ministério da Educação.

A produção do corpo docente é rigorosamente alinhada aos objetivos do curso, sendo comprovada por publicações em meios de difusão de alto impacto e relevância científica na área de CDIA. Tais produções não se limitam à teoria, gerando frequentemente propriedade intelectual e direitos autorais que reforçam o caráter inovador da instituição. Além disso, as atividades de pesquisa e produção técnica envolvem ativamente a participação de estudantes e promovem ações diretas com a comunidade por meio de atividades de extensão. Essa articulação garante que o conhecimento produzido pelos docentes transite entre a academia e a sociedade, consolidando um perfil docente que é, simultaneamente, um pesquisador de ponta e um mentor engajado com a realidade social e tecnológica.

3.4 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PERMANENTE DO CORPO DOCENTE

A formação continuada dos professores da UTFPR é estruturada pelo Programa de Desenvolvimento Profissional Docente (PDPD), regulamentado pelas Resoluções COGEP nº 32/2019 e nº 44/2020 (UTFPR, 2019c). Esse programa constitui um plano institucional integrado de formação para a docência, com a finalidade de qualificar permanentemente as práticas de ensino e fortalecer a identidade docente no contexto da educação tecnológica. O PDPD está organizado em dois planos: o Desenvolvimento Profissional Docente Inicial (PD²i), destinado aos professores ingressantes e em estágio probatório, e o Desenvolvimento Profissional Docente Continuado (PD²c), voltado aos docentes estáveis, assegurando a atualização sistemática em temas pedagógicos, metodológicos, tecnológicos e profissionais.

O programa contempla módulos de formação que abordam a universidade e o trabalho docente, princípios da educação tecnológica, demandas contemporâneas do ensino superior, relações profissionais, metodologias e didática, tecnologias educacionais e avaliação da aprendizagem. Além desses módulos, a formação pode incluir participação em eventos acadêmicos, grupos de estudo, ações de pesquisa e extensão, projetos pedagógicos inovadores e acompanhamento pedagógico especializado. Na UTFPR, o PDPD assume papel estratégico ao apoiar o

docente na incorporação de tecnologias digitais, metodologias ativas, práticas de ensino baseadas em dados e inovação acadêmica, garantindo que a atuação docente acompanhe as transformações científicas, tecnológicas e sociais que caracterizam a formação em ciência, tecnologia, engenharia, matemática e inteligência artificial. Dessa forma, a UTFPR assegura um processo contínuo de aperfeiçoamento que impacta diretamente a qualidade acadêmica e o alinhamento pedagógico dos cursos.

A PROGRAD oferece uma série de eventos para promover a formação continuada do docente. Alguns dos eventos institucionais de maiores destaques são os fóruns de coordenadores, as oficinas de design de cursos e as oficinas de design de unidades curriculares.

Nos fóruns de coordenadores, reúne-se docentes de todos os campi para discutir temas como evasão, retenção, mobilidade acadêmica, incorporação de atividades de extensão, EaD, legislação vigente e, principalmente, modelos de inovação curricular e diferentes metodologias de ensino e aprendizagem. As discussões têm como objetivo dar suporte para a implementação de melhorias nos cursos de graduação da UTFPR.

As oficinas de design de cursos e de unidades curriculares são uma série de encontros de formação e elaboração cooperativa para os membros dos NDEs, afim de promover a reformulação de seus respectivos cursos e unidades curriculares, por meio de uma metodologia baseada em competências. Esta vivência propicia a reflexão sobre as práticas de ensino e monitoramento de índices como os de aprovação e de evasão. Além disso, as metodologias de ensino e avaliação juntamente com os instrumentos pedagógicos utilizados em aula são revistos e aperfeiçoados a partir, principalmente, do trabalho colaborativo e do compartilhamento de informações da rede que se formou.

A UTFPR também oferece mecanismos para o desenvolvimento profissional do corpo docente na forma de licenças para pós-graduação; licenças capacitação; e atividades de aperfeiçoamento técnico e pedagógico. Em relação às licenças para pós-graduação stricto sensu, a Instrução Normativa Conjunta PROPPG/DIRGET nº 01/2019, de 03 de outubro de 2019, determina que o afastamento para a realização de pós-graduação stricto sensu ocorra por meio da aprovação em edital de seleção publicado de acordo com a política institucional de capacitação expressa no Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP). A licença capacitação possibilita ao servidor participar de ações de desenvolvimento técnico, comportamental, científico ou cultural por até 3 (três) meses a cada quinquênio de efetivo exercício. As normas para sua concessão estão estabelecidas no regulamento aprovado em Deliberação do COUNI nº 32, de 20/12/2019. Finalmente, as atividades de aperfeiçoamento técnico e pedagógico ocorrem por meio da participação dos docentes em eventos, seminários, simpósios e fóruns científicos nacionais e internacionais. Existe, ainda, a semana de planejamento docente, processo que, normalmente, ocorre semestralmente, e é oferecido pela própria instituição. Neste período, são oferecidos palestras e mini-cursos, ministrados por convidados externos e docentes do próprio campus.

3.5 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PERMANENTE DO CORPO DE MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA

Considerando a estrutura pedagógica do curso de CDIA, em que o próprio corpo docente assume a responsabilidade direta pela mediação das unidades curriculares com carga horária a distância (EaD), as políticas de qualificação da UTFPR são aplicadas de forma integrada. Dessa maneira, as ações de formação continuada promovidas pelo Programa de Desenvolvimento Profissional Docente (PDPD), incluindo os planos PD²i e PD²c, licenças para pós-graduação, licenças capacitação e atividades de aperfeiçoamento técnico e pedagógico são também incentivadas aos mediadores, garantindo que o suporte pedagógico no ambiente virtual de aprendizagem possua o mesmo rigor técnico e metodológico do ensino presencial. Essa equivalência assegura que os docentes-mediadores participem dos fóruns de coordenadores, das oficinas de design de unidades curriculares e das semanas de planejamento, capacitando-os para o uso estratégico de tecnologias educacionais e para a aplicação de práticas de ensino baseadas em dados, o que consolida a indissociabilidade entre a regência da disciplina e a mediação pedagógica no contexto da educação tecnológica.

A organização acadêmica e administrativa do curso de CDIA observa integralmente as disposições da Resolução nº 145/2019 – COGEP, que regulamenta o processo de escolha, designação, requisitos e atribuições dos Coordenadores de Curso de Graduação na Universidade. Conforme essa normativa, a coordenação deve ser exercida por docente pertencente ao quadro efetivo, com formação e experiência compatíveis, atendendo aos requisitos institucionais de elegibilidade, dedicação e atuação prévia no curso.

A coordenação do curso de CDIA é exercida por um docente com regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, garantindo carga horária dedicada e adequada para a gestão plena do curso, a participação ativa em órgãos colegiados e o atendimento a docentes, estudantes e mediadores pedagógicos. A atuação do coordenador é pautada no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e executada por meio de um plano de ação documentado, compartilhado com a comunidade acadêmica. Esse plano é de conhecimento público, alcançando estudantes e profissionais em todos os ambientes de aprendizagem, e sua execução é monitorada por indicadores de desempenho (como taxas de evasão, retenção e efetividade, inserção profissional dos alunos, atratividade do curso, entre outros), disponíveis para consulta pela comunidade.

No exercício de suas funções, o coordenador faz uso estratégico de tecnologias educacionais digitais para assegurar uma interação fluida com gestores, docentes e alunos, especialmente considerando a existência de unidades curriculares EaD. Sua gestão foca na potencialização do corpo docente e dos mediadores, buscando uma alocação que respeite o perfil de cada profissional em sintonia com as competências desejadas para o egresso. Além de favorecer a integração contínua entre todos os atores do processo educativo, o coordenador atua como um catalisador da melhoria contínua dos processos de ensino e aprendizagem, promovendo inovações pedagógicas e curriculares que mantenham o curso na vanguarda tecnológica.

A instituição viabiliza o suporte necessário para a excelência dessa função por meio de programas de formação e atualização permanente, capacitando o coordenador para a utilização de novos recursos digitais, serviços e equipamentos. Esse processo de formação continuada é sistematicamente avaliado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), cujos resultados geram subsídios para ações de aprimoramento da gestão. Dessa forma, a coordenação não apenas atende às demandas administrativas, mas lidera o curso com uma visão técnica e pedagógica alinhada aos desafios da Inteligência Artificial, assegurando o cumprimento das metas institucionais e a qualidade acadêmica reconhecida pelo SINAES.

Dessa forma, o curso se organiza em consonância com as diretrizes institucionais vigentes, assegurando gestão acadêmica qualificada, continuidade administrativa e alinhamento ao PDI da UTFPR.

3.6 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso, é um órgão consultivo da coordenação responsável pela concepção, consolidação, acompanhamento e permanente atualização do Projeto Pedagógico do Curso, assegurando sua coerência acadêmica, pedagógica e institucional. Sua composição e funcionamento seguem as determinações da Resolução interna nº 009/12-COGEP, de 13 de abril de 2012 ([UTFPR, 2012](#)). No âmbito deste curso tecnológico voltado às áreas STEM e à Inteligência Artificial, o NDE desempenha papel estratégico ao garantir que a formação permaneça atualizada frente às inovações científicas e tecnológicas, às demandas do setor produtivo e às diretrizes institucionais da UTFPR.

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso é constituído por um colegiado de excelência acadêmica, composto por, no mínimo, cinco docentes, incluindo o coordenador do curso. Em estrita observância à legislação vigente ([CONAES, 2010](#)), sendo que, no mínimo, 20% do grupo possui dedicação integral e pelo menos 60% detém titulação *stricto sensu*. Para garantir a memória institucional e a estabilidade das diretrizes pedagógicas, o NDE mantém a continuidade de parte de seus membros entre ciclos avaliativos, assegurando que o acompanhamento do curso seja contínuo e que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) ([MEC, 2016](#)), quando aplicáveis, sejam integralmente cumpridas e consolidadas no cotidiano acadêmico.

A atuação do NDE é pautada na revisão periódica e atualização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), fundamentada em estudos que validam a adequação do perfil do egresso tanto às normas educacionais quanto às dinâmicas exigências do mundo do trabalho em tecnologia. Por meio de ferramentas e recursos digitais avançados, o núcleo promove a interatividade com o corpo docente e mediadores pedagógicos, zelando pela interdisciplinaridade e pelo constante aperfeiçoamento didático-pedagógico. O grupo atua proativamente no incentivo a atividades de ensino, pesquisa e extensão, garantindo que os conteúdos e metodologias adotados possuam aderência real às necessidades profissionais de um mercado em constante transformação pela Inteligência Artificial.

Comprometido com a cultura da qualidade, o NDE promove a autoavaliação sistemática do curso, utilizando instrumentos próprios e os relatórios da Comissão Própria de Avaliação (CPA) (UTFPR, 2004; UTFPR, 2009) para subsidiar a atualização contínua do PPC e das metodologias de ensino. Os resultados das avaliações de aprendizagem são rigorosamente analisados para ajustar as estratégias pedagógicas e garantir o desenvolvimento das competências previstas. Além disso, os membros do NDE mantêm-se em constante processo de atualização profissional através de interações diretas com egressos, empreendedores e especialistas externos atuantes no setor de TI, assegurando que a formação oferecida pela instituição esteja plenamente alinhada às tendências de inovação e práticas de mercado mais recentes.

3.7 COLEGIADO DO CURSO

O Colegiado do curso é instituído conforme a Resolução COGEP nº 103/2019, constitui-se como órgão propositivo responsável por assessorar a Coordenação em assuntos relacionados às políticas de ensino, pesquisa e extensão, assegurando coerência com os princípios, finalidades e objetivos institucionais da UTFPR. Sua organização, composição e funcionamento abrangem atribuições como elaboração e atualização do Projeto Pedagógico do Curso, acompanhamento da implementação curricular, emissão de pareceres acadêmicos, definição de critérios para atividades extensionistas, estágios, TCC, atividades complementares e mobilidade acadêmica, bem como apoio aos processos de regulação, avaliação e desenvolvimento institucional. O colegiado é composto pela Coordenação e pelos responsáveis por estágio, TCC, extensão, internacionalização e atividades complementares, além de representantes docentes e discentes, observando os critérios eletivos e mandatários definidos na Resolução. Reúne-se periodicamente, delibera por maioria simples e mantém registro formal de suas atividades, garantindo gestão colegiada, transparência acadêmica e aderência plena às normativas institucionais (UTFPR, 2019e).

O colegiado do curso de CDIA é o órgão consultivo e deliberativo devidamente institucionalizado, regido por regimento próprio e com planejamento sistemático de suas atividades. Sua composição garante a representatividade democrática de docentes das diversas unidades curriculares, estudantes e dos próprios professores que atuam na mediação pedagógica, estimulando práticas interdisciplinares e a integração entre diferentes eixos do conhecimento. Com reuniões periódicas registradas em atas e apoiadas por um sistema de suporte ao registro e execução de decisões, o Colegiado zela pelo planejamento acadêmico nos âmbitos do ensino, pesquisa e extensão. Além de acompanhar a implementação de práticas de gestão e a atuação do NDE e da coordenação, o órgão demonstra uma atuação estratégica ao estabelecer políticas de melhoria contínua, sempre pautando suas deliberações no desenvolvimento das competências e no perfil do egresso, garantindo que a formação técnica e humana esteja em plena harmonia com as constantes transformações do mundo do trabalho e as demandas da sociedade contemporânea.

4 INFRAESTRUTURA

O *campus* Londrina da UTFPR dispõe de infraestrutura física e tecnológica compatível com as demandas dos cursos de graduação e pós-graduação ofertados, atendendo atualmente aproximadamente 1.906 estudantes regularmente matriculados, com o suporte de 163 docentes e 68 servidores técnico-administrativos. Inserido em uma área total de 109.561,46 m², com 24.174,20 m² de área construída, o campus oferece condições estruturais adequadas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas. No que se refere ao curso de CDIA, a infraestrutura disponível está alinhada aos objetivos formativos, ao perfil do egresso e às competências profissionais estabelecidas no Projeto Pedagógico de Curso (PPC), garantindo suporte integrado às atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como às demandas do corpo docente, discente e da coordenação. Esta seção apresenta a infraestrutura de apoio acadêmico disponibilizada à comunidade do curso.

4.1 ESPAÇOS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DOCENTE E COORDENADOR DE CURSO

O curso dispõe de espaços de trabalho destinados à coordenação, situada na sala K101-8, e ao corpo docente, alocado nas salas K101-8 e K101-9 do campus Londrina. Esses ambientes são ocupados de forma compartilhada e adequados às necessidades do curso, considerando o número de docentes, a carga horária acadêmica e as especificidades da área, viabilizando as ações acadêmico-administrativas, pedagógicas e de gestão.

Os ambientes contam com mobiliário, equipamentos de informática, acesso à rede institucional, ao Sistema Acadêmico da UTFPR, ao e-mail institucional e ao Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle e recursos de webconferência. A infraestrutura tecnológica disponível possibilita diferentes formas de organização do trabalho docente, incluindo atividades presenciais e remotas, tais como planejamento de ensino, orientação acadêmica, pesquisa e extensão. O acesso remoto aos sistemas institucionais é realizado por meio das plataformas oficiais da universidade, sendo que a instituição disponibiliza equipamentos para trabalho remoto conforme regulamentação interna e responsabilidades definidas nos instrumentos normativos vigentes.

O coordenador do curso dispõe de ambiente que permite o atendimento individual ou em grupo com privacidade. As salas docentes também possibilitam atendimento a estudantes, preparação de aulas, orientações presenciais e realização de reuniões pedagógicas, fornecendo condições para o desenvolvimento da atividade pedagógica presencial.

Há estrutura técnico-administrativa centralizada no campus, incluindo a Secretaria de Gestão Acadêmica (SEGEA-LD e DERAC-LD), responsável por registros acadêmicos, matrículas, organização de horários e emissão de documentos, e a Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação (COGETI-LD), responsável pela infraestrutura de TIC, suporte técnico e manutenção dos sistemas institucionais. Essa organização concede apoio técnico-administrativo

estruturado e funcionamento das rotinas acadêmicas.

Os ambientes destinados às atividades docentes e de coordenação dispõem de locais para a guarda de materiais pessoais durante o período de permanência no campus. Para momentos de pausa e descanso em atividades presenciais, os docentes utilizam espaços institucionais comuns, incluindo copa, cantina, restaurante universitário e áreas externas estruturadas com arborização, bancos e áreas gramadas, favorecendo bem-estar e integração.

A infraestrutura física e tecnológica está vinculada a instrumentos institucionais de planejamento e gestão, que contemplam manutenção preventiva e corretiva periódica, bem como planejamento de melhorias e adequações. A universidade mantém contratos terceirizados para manutenção de infraestrutura predial, elétrica e especializada. As solicitações de manutenção são registradas em sistema institucional direcionado ao Departamento de Serviços Gerais (DESEG-LD), proporcionando controle formal, rastreabilidade e acompanhamento das demandas. As solicitações relacionadas à Tecnologia da Informação são igualmente registradas em sistema, permitindo priorização técnica e monitoramento até sua conclusão.

Os ambientes acadêmicos e administrativos observam princípios de acessibilidade, ergonomia e segurança atendendo a Lei no 13.146 de 06 de julho de 2015 que institui a Lei Brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (BRASIL, 2015). O campus dispõe de rampas, elevadores, sanitários adaptados, sinalização adequada e demais recursos arquitetônicos conforme normas técnicas vigentes. No âmbito digital, o Moodle institucional possui recursos de acessibilidade compatíveis com diretrizes internacionais, permitindo navegação por leitores de tela, ajustes de contraste e ampliação de fontes (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2023; BRASIL, 2023). O campus conta com o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI-LD), responsável por articular ações de inclusão, adaptação pedagógica e eliminação de barreiras, oferecendo condições de acesso, participação e aprendizagem a estudantes com deficiência ou necessidades educacionais específicas.

A avaliação dos espaços físicos, dos serviços institucionais e das condições de trabalho integra o processo contínuo de avaliação institucional conduzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UTFPR (UTFPR, 2004; UTFPR, 2009). Esse processo contempla instrumentos periódicos de coleta de feedback de docentes, discentes e técnicos-administrativos, incluindo avaliação docente, avaliação de desempenho e pesquisas de clima organizacional, cujos resultados subsidiam ações de melhoria contínua da infraestrutura e dos serviços.

O campus também propicia acesso a programas institucionais de qualidade de vida e bem-estar, desenvolvidos em consonância com as diretrizes da gestão de pessoas da UTFPR (UTFPR, 2018a). As ações são devidamente publicadas por meio de correio eletrônico institucional e murais físicos para ampla divulgação nos ambientes de trabalho.

Dessa forma, a infraestrutura disponibilizada ao curso atende às exigências relativas aos espaços de trabalho para docentes e coordenação, viabilizando suporte tecnológico, condições adequadas de atendimento, manutenção periódica, planejamento de melhorias, inclusão e acessibilidade, bem como apoio institucional necessário ao desenvolvimento das atividades

acadêmicas presenciais e remotas.

4.2 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA DOCENTES E COORDENADOR DE CURSO

Os equipamentos e serviços disponibilizados ao curso promovem acesso a recursos digitais compatíveis com as diretrizes estabelecidas no PPC e apoiam às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica.

A infraestrutura tecnológica compreende rede cabeada e cobertura integral de rede sem fio institucional, acessível mediante autenticação com credenciais institucionais. A conectividade apresenta capacidade para suportar simultaneamente atividades acadêmicas, acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle), utilização de sistemas institucionais e realização de webconferências. O curso utiliza sistemas de webconferência por meio do Google Meet institucional e da plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), oferecendo condições adequadas de interação síncrona. O Moodle institucional encontra-se hospedado no datacenter institucional da UTFPR promovendo estabilidade operacional e controle sobre a infraestrutura.

As solicitações de suporte tecnológico são registradas em sistema institucional formal, que permite categorizar demandas (preventivas, corretivas, emergenciais e outras), acompanhamento do atendimento e rastreabilidade das intervenções, caracterizando mecanismo estruturado de gestão de serviços de TI. O modelo adotado permite priorização técnica e organização do fluxo de atendimento.

Os equipamentos e serviços possibilitam acesso a aplicativos e softwares especializados necessários ao desenvolvimento do curso, incluindo Python, R, MatLab, Jupyter, Anaconda, Visual Studio Code, TensorFlow, PyTorch, MySQL, PostgreSQL, GitHub e Docker, entre outros. Tais ferramentas encontram-se instaladas nos laboratórios didáticos e, em sua maioria, são de licença livre, possibilitando também utilização remota pelos estudantes e docentes. Esse conjunto de recursos certificam aderência às competências técnicas previstas no PPC.

O acesso a informações acadêmicas ocorre por meio do Sistema Acadêmico da UTFPR, atualizado periodicamente, permitindo consulta a matrícula, desempenho, registros acadêmicos e demais informações institucionais. O Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle¹ disponibiliza fóruns, mensagens internas, envio de atividades, avaliações, feedback digital e difusão de conteúdos multimídia, constituindo plataforma de apoio às atividades acadêmicas e à comunicação entre docentes e discentes.

No que se refere à segurança da informação e ao tratamento de dados, a UTFPR possui Política formal de Segurança da Informação e Comunicação, inserida em sua estrutura de governança de tecnologia (UTFPR, 2018a). A instituição encontra-se em processo contínuo de adequação às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), com revisão de processos, sistemas e capacitação institucional.

A universidade mantém convênio com o Google Workspace institucional², que dispo-

¹ <https://moodle.utfpr.edu.br>

² https://ajuda.utfpr.edu.br/pt-br/servicos_deinfra/gsuite

nibiliza serviços de armazenamento em nuvem com autenticação institucional única, controle de acesso e mecanismos de proteção de dados. Os serviços digitais disponibilizados pela instituição são acessíveis externamente às suas instalações, permitindo acesso remoto ao Sistema Acadêmico, ao Moodle, ao e-mail institucional, à biblioteca digital e demais plataformas oficiais. Essa característica garante compatibilidade com as necessidades pedagógicas e administrativas do curso, possibilitando continuidade das atividades acadêmicas em ambientes presenciais e remotos.

Logo, os equipamentos e serviços providos ao curso demonstram compatibilidade com as exigências pedagógicas e administrativas, concedem acesso a recursos digitais especializados, garantem suporte tecnológico estruturado e observam princípios de segurança da informação e acessibilidade.

4.3 SALAS DE AULAS E DEMAIS AMBIENTES DE ENSINO-APRENDIZAGEM (EX-CETO LABORATÓRIOS)

O curso utiliza regularmente oito salas de aula teóricas com capacidade de 44 lugares, todas equipadas com projetor multimídia fixo com tela retrátil, computador para o professor, carteiras e cadeiras individuais móveis, espaços adequados para cadeirantes, ar-condicionado, ventilação natural, iluminação predominante com lâmpadas LED, sinalização de emergência e equipamentos de segurança. Algumas salas dispõem de quadro com giz e outras de lousa branca.

A manutenção das salas segue o sistema institucional de gestão e chamados atendidos pelo Departamento de Serviços Gerais (DESEG) por meio de uma plataforma de apoio informatizada de solicitação de demandas de serviços³, garantindo a conservação dos equipamentos e do mobiliário. Além disso, a infraestrutura é avaliada periodicamente pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), incluindo conforto térmico e acústico, iluminação, recursos multimídia, limpeza, conservação e acessibilidade, permitindo monitoramento contínuo da qualidade do ambiente de ensino.

As salas possuem capacidade compatível com o número de estudantes por turma, garantindo que cada aluno tenha uma carteira individual. Além disso, o planejamento acadêmico considera o tamanho das turmas na alocação das salas, de modo a otimizar o aproveitamento do espaço físico disponível. Todas as salas possuem acesso à rede sem fio funcional, permitindo que alunos e docentes utilizem seus próprios notebooks e demais equipamentos que necessitem conexão à Internet, com espaço adequado no mobiliário e tomadas suficientes para conexão de dispositivos.

Também é possível reorganizar o mobiliário para atividades em grupos, metodologias ativas, sala invertida, workshops e discussões. Existe também sala com carteiras modulares, adequada para trabalho colaborativo e eventos interativos. As salas oferecem projetores multimídia e equipamentos para videoconferência, permitindo a realização de apresentações, aulas

³ <https://apoio.utfpr.edu.br>

síncronas e interação com participantes externos, inclusive em formato presencial-remoto. O uso institucional do *Google Meet* possibilita projeção coletiva e participação de docentes e alunos de outros campi ou de instituições parceiras.

O curso faz uso de *Google Workspace* para e-mails, armazenamento de arquivos e videoconferências, bem como do Moodle em tempo real, possibilitando o acesso a materiais digitais, aplicação de quizzes, submissão de atividades e exercícios de fixação. Ferramentas colaborativas como *Google Docs*, *Google Drive*, *Google Meet*, *GitHub Education* e *Google Colab* são frequentemente utilizadas para produção de conteúdo, desenvolvimento e compartilhamento de códigos e experimentos em Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

Além disso, é possível realizar o compartilhamento de tela em grupo, permitindo que múltiplos participantes exibam conteúdo de seus dispositivos em uma única tela, por meio de Google Meet ou a plataforma de Conferência Web da RNP. Esses recursos oferecem suporte a projetos colaborativos com outras instituições e eventos com participação remota, incluindo bancas avaliadoras com membros externos, disciplinas compartilhadas entre campi e aulas ministradas por professores convidados de outras instituições.

Assim, o curso provê infraestrutura adequada, conectividade e recursos tecnológicos que favorecem metodologias ativas, ensino colaborativo e integração com o ecossistema acadêmico nacional e internacional.

4.3.1 Ambientes de Aprendizagem em Educação Profissional e Tecnológica

O curso dispõe de ambientes de aprendizagem planejados para desenvolvimento de competências profissionais e tecnológicas, simulando cenários de aplicação real. Esses ambientes permitem que os estudantes integrem teoria e prática em projetos de análise de dados, construção de sistemas de recomendação, desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e visão computacional, promovendo habilidades técnicas, analíticas e de resolução de problemas. O Quadro 20 apresenta os ambientes voltados para o ensino tecnológico das tecnologias voltadas para CD/IA.

Cada laboratório é equipado com computadores, GPUs, softwares especializados (Python, R, Jupyter, TensorFlow, PyTorch) e bases de dados reais ou simuladas, permitindo aos estudantes executar experimentos e projetos que reproduzem situações do mercado de trabalho. Exemplos de atividades realizadas nos ambientes:

- **Laboratórios de Informática:** programação, análise de dados, construção de modelos preditivos e pipelines de IA;
- **Laboratório de CAD:** desenvolvimento de visualizações gráficas de dados e projetos de interface de sistemas inteligentes;
- **Laboratório de Eletrotécnica:** integração de hardware com sistemas inteligentes, Internet das Coisas e prototipagem de sensores e atuadores.

Quadro 20 – Ambientes de ensino e aprendizagem

Laboratório	Local	Área (m^2)	Capacidade (alunos)
Laboratório de Informática 1	K-106	78	40
Laboratório de Informática 2	K-107	78	40
Laboratório de Informática 3	K-109	78	40
Laboratório de Informática 4	K-102	25	24
Laboratório de Informática 5	T-106	78	40
Laboratório de CAD	K-113	78	40
Laboratório de Eletrotécnica	K-007	80	24

Fonte: Autoria própria (2026)

A utilização dos ambientes é planejada e supervisionada, com capacitação docente e manutenção periódica dos recursos, de forma que os estudantes possam desenvolver competências profissionais em contextos próximos à prática real.

4.4 ACESSO DOS ESTUDANTES A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

O curso dispõe de infraestrutura de informática adequada às necessidades do curso e dos estudantes e promove atividades práticas, experimentações e desenvolvimento de projetos colaborativos.

Todos os laboratórios do curso possuem computadores com configuração padronizada conforme apresentado no Quadro 21, equipados com softwares essenciais para a formação, incluindo navegador web, Visual Studio Code, Python, R, Matlab, ferramentas de gerenciamento de bancos de dados (PostgreSQL e MySQL), Jupyter e GitHub, entre outros. Os laboratórios estão adequados ao espaço físico disponível, permitindo que cada aluno utilize um computador individualmente. Todos os ambientes possuem rede sem fio, compatível com os padrões 2.4 GHz e 5 GHz, com velocidade de transmissão de aproximadamente 400 Mbps, oferecendo banda suficiente para atender às demandas acadêmicas.

A infraestrutura de informática é avaliada periodicamente pelos estudantes, por meio de questionários formais conduzidos no âmbito da UTFPR e alinhados às 10 dimensões do SINAES, contemplando especificamente a qualidade, adequação e funcionamento dos laboratórios. O campus conta com a Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação (COGETI-LD), que disponibiliza equipe de suporte técnico responsável pela manutenção física e lógica dos computadores, instalação de softwares específicos, gerenciamento da rede institucional e suporte a equipamentos de TI.

O uso dos laboratórios é organizado de forma que cada estudante tenha acesso a um computador individual, possibilitando estudos individuais e em grupo, com horários de utilização restritos às aulas ou sob supervisão de docentes responsáveis. A infraestrutura atende

Quadro 21 – Configuração dos computadores do laboratório do curso CD/IA

Laboratório	CPU	Memória RAM	Armazenamento
K-102	Intel Core i7-14700	16GB	1 TB
K-106	AMD A8-5500B	8GB	480 GB
K-107	Intel i7-7700	16GB	512GB
K-109	Intel i5-9500	16GB	512GB
K-113	Intel i5-4590	12GB	480GB
T-106	AMD Ryzen 7 5700G	16GB	480GB

Fonte: Autoria própria (2026)

à demanda do curso em termos de quantidade, atualização e adequação dos equipamentos, certificando qualidade de funcionamento e pertinência aos propósitos do curso. Os laboratórios suportam execução de experimentações práticas, desenvolvimento de algoritmos, análise de dados, modelagem e demais atividades previstas no PPC.

Acrescenta-se aos recursos tecnológicos, a formação continuada para docentes, técnicos e estudantes, incluindo cursos de extensão, monitorias, semanas acadêmicas, capacitações internas pelo AVA (Moodle), Escola Virtual do Governo e Capacita Gov.br. Embora a UTFPR não possua diretrizes institucionais específicas sobre o uso de tecnologias emergentes ou Inteligência Artificial no ensino, o curso adota boas práticas pedagógicas e incentiva a utilização de softwares e recursos tecnológicos atualizados, permitindo que os estudantes se familiarizar com ferramentas emergentes e desenvolvam competências práticas em CDIA.

4.5 TECNOLOGIAS E RECURSOS DIGITAIS

O curso utiliza diversas plataformas digitais integradas ao ambiente acadêmico, incluindo AVA Moodle, *Google Workspace*, *Google Colab*, *GitHub Education*, *Microsoft Azure*, *Office 365*, *Overleaf* institucional, Certificado Digital Pessoal ICPEdu, Portal de Informação em Acesso Aberto (PIAA), Repositório Institucional da UTFPR (RIUT), Portal de Periódicos Científicos da UTFPR (PERI), Comunidade Acadêmico Federada (CAFe), entre outros. Essas ferramentas são complementadas pelo Sistema Acadêmico da UTFPR, que oferece controle completo da vida acadêmica, permitindo registro de notas, acompanhamento de disciplinas e gestão de processos administrativos e pedagógicos. Todos os recursos digitais são de amplo acesso, devidamente documentados e disponibilizados de forma clara aos usuários por meio de uma página institucional centralizada⁴.

Além disso, a UTFPR garante acessibilidade digital: o portal institucional conta com barra de acessibilidade conforme padrão e-MAG/WCAG, e o Moodle é utilizável por pessoas com deficiências visuais e auditivas, permitindo inclusão e usabilidade para todos os estudantes.

⁴ <https://utfpr.edu.br>

Esses recursos digitais são integrados às atividades acadêmicas do curso, possibilitando apresentações de TCC, projetos, seminários e workshops. Nas salas de aula, projetores multimídia e ferramentas de videoconferência, como Google Meet e Conferência Web da RNP, permitem aulas híbridas e apresentações síncronas. Dessa forma, as plataformas digitais favorecem a integração entre conteúdos teóricos e atividades práticas, proporcionando ensino contextualizado da aplicação de conceitos de Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

Para promover ensino colaborativo, o AVA Moodle fornece fóruns, chats e repositórios de arquivos assíncronos, integrados às plataformas de videoconferência (*Google Meet*, *Microsoft Teams*, RNP). Suítes de produtividade na nuvem, como *Microsoft 365* e *Google Workspace*, permitem compartilhamento de arquivos e desenvolvimento colaborativo de projetos em tempo real. Nesse contexto, as atividades que exploram essas tecnologias incluem:

- Projetos integradores em equipes: uso de *GitHub*, *Google Colab* e *Jupyter* para análise de dados e desenvolvimento de modelos em IA, com divisão de tarefas e colaboração;
- Aulas em tempo real: quizzes interativos, exercícios em grupo e discussões de problemas abertos via Moodle e Google Workspace; Seminários e apresentações colaborativas: apresentações de trabalhos e projetos em videoconferência, integrando competências técnicas e comunicação;
- Laboratórios configurados para trabalho conjunto: mesas largas com múltiplos computadores para execução de experimentos em grupos; e,
- Fóruns assíncronos no Moodle: debate de conteúdos, troca de insights e construção coletiva de conhecimento.

A infraestrutura tecnológica é avaliada regularmente por meio da Comissão Própria de Avaliação (CPA), relatórios técnicos da COGETI-LD e comissões de curso, permitindo monitoramento da estabilidade, desempenho, adequação e qualidade de suporte aos usuários. Os resultados dessas avaliações geram planos documentados de atualização e aprimoramento, incluindo ajustes de hardware e software em laboratórios, atualização de plataformas digitais, capacitação de docentes e técnicos, implementação de novas funcionalidades e aquisição de ferramentas complementares. Este ciclo certifica que os recursos digitais atendam às necessidades do curso e proporcionem aprendizado seguro, atualizado e alinhado ao perfil profissional do egresso.

A COGETI-LD fornece suporte técnico a todas as plataformas digitais, incluindo Moodle, *Google Workspace*, *Google Colab*, *GitHub Education*, Sistema Acadêmico e softwares de laboratório. O atendimento contempla resolução de problemas de login, configuração de softwares, manutenção de computadores, suporte à rede e atualização de ferramentas. Complementarmente, estudantes e docentes têm acesso à tutoria e capacitação pedagógica, por meio de cursos e workshops durante semanas acadêmicas, cursos internos assíncronos pelo AVA

(Moodle), programas do Capacita Gov.br e Escola Virtual do Governo, além de monitorias em disciplinas com alta demanda tecnológica.

Para apoiar o aprendizado, o curso disponibiliza material didático digital interativo, incluindo tutoriais e exercícios online no Moodle, quizzes e avaliações interativas com feedback imediato, notebooks colaborativos via Google Colab e Jupyter, e integração com GitHub Education para versionamento e colaboração em projetos. Esses recursos fortalecem o aprendizado individual e colaborativo, promovendo competências técnicas, críticas e profissionais, alinhadas ao perfil do egresso.

4.6 ACERVO BIBLIOGRÁFICO

O acervo bibliográfico é composto por materiais físicos e digitais, que atende às necessidades de ensino, pesquisa e extensão. A biblioteca do campus Londrina concede referências bibliográficas relacionadas às áreas de Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Estatística, Matemática, Computação e áreas correlatas, disponíveis ao público acadêmico. O corpo técnico, formado por bibliotecários e assistentes administrativos, presta orientação na busca e recuperação de informações, tanto no acervo físico quanto em bases digitais, de modo que estudantes e docentes possam utilizar os recursos de forma eficiente.

Para manter a relevância do acervo físico, sua atualização ocorre por meio de um planejamento entre docentes e o colegiado do curso, que revisam os Planos de Ensino e solicitam novas edições ou títulos substitutos quando observada uma obra desatualizada. Dessa forma, a bibliografia básica e complementar indicada no PPC está disponível em quantidade adequada. O acesso ao acervo físico pode ser realizado durante todo o horário de funcionamento da biblioteca, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 21:30, permitindo tanto a consulta local quanto o empréstimo domiciliar de exemplares.

De acordo com o instrumento de avaliação do MEC, a definição das demandas de bibliografia básica e complementar é atribuição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso, realizada por meio do Plano de Adequação. Nesse contexto, as bibliotecas, diante das indicações do NDE, promovem aquisições pertinentes ao desenvolvimento das bibliografias básicas e complementares, nos formatos físico e digital, conforme previsto no relatório de adequação do acervo da biblioteca do campus Londrina.

A Política de Desenvolvimento de Coleções da UTFPR estabelece que o acervo deve crescer de forma planejada e estratégica, assegurando cobertura adequada das disciplinas ofertadas e atendimento às necessidades de acesso simultâneo e à projeção discente ([Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2013](#)). Considerando que, no momento, não há acervo disponível específico para o novo curso, além dos registros no sistema MinhaBiblioteca torna-se necessário que, com o início das atividades, o NDE elabore as demandas de acervo bibliográfico. A biblioteca poderá então realizar as aquisições necessárias, garantindo a conformidade com a política institucional e o crescimento planejado do acervo para suporte acadêmico adequado.

Complementando o acervo físico, o ecossistema digital da UTFPR oferece acesso integral a bases de dados científicas, periódicos eletrônicos e e-books por meio da Biblioteca Digital da UTFPR⁵. Estudantes e docentes têm acesso ao Portal de Periódicos CAPES, que inclui bases como IEEE Xplore, ACM Digital Library, ScienceDirect, SpringerLink e Scopus, bem como ao Repositório Institucional da UTFPR (RIUT), que reúne teses, dissertações e produção científica da universidade. Além disso, plataformas de e-books como Minha Biblioteca e Pearson disponibilizam milhares de títulos em português e inglês, abrangendo Estatística, Programação Python e R, Engenharia de Software, Banco de Dados e Aprendizado de Máquina, com leitura integral via navegador ou aplicativo e recursos de anotações e busca interna.

É importante destacar que diversas referências básicas das disciplinas do curso estão disponíveis no acervo digital proporcionando escalabilidade e flexibilidade de acesso aos alunos. O acesso remoto a esses recursos é viabilizado pela rede CAFE, permitindo que docentes e estudantes utilizem suas credenciais institucionais para acessar remotamente o acervo digital. O sistema de gestão Pergamum⁶ integra de forma híbrida os acervos físico e digital, permitindo que pesquisas sobre um tema específico apresentem simultaneamente livros, artigos e links diretos para e-books, promovendo maior eficiência na recuperação de informações.

As bases de periódicos internacionais disponibilizam artigos após publicação em congressos e revistas de referência, enquanto as plataformas de e-books incorporam novas edições e lançamentos de obras técnicas. Para apoiar o uso desses recursos, os estudantes recebem capacitação contínua, incluindo treinamentos em pesquisa avançada em bases de dados, utilização das bibliotecas digitais e aplicação das normas técnicas da ABNT. O serviço de referência, conduzido por bibliotecários qualificados, oferece auxílio na recuperação de informações, comutação bibliográfica e orientação para pesquisas em bases digitais.

O acervo está integrado às disciplinas, projetos de pesquisa e trabalhos de conclusão de curso, servindo como fonte para a fundamentação teórica de projetos de pesquisa, extensão e TCCs. Os docentes recomendam materiais de forma contínua, disponibilizando links diretos para e-books ou promovendo estudos dirigidos que exigem consulta a exemplares do acervo físico. No quesito acessibilidade, a biblioteca oferece recursos acessíveis para estudantes com deficiências visuais ou dificuldades de leitura, incluindo leitura em voz alta e ajustes de visualização em plataformas digitais. A biblioteca física também apresenta acessibilidade arquitetônica com rampas, corredores amplos, mobiliário adaptado e atendimento preferencial a portadores de necessidades especiais.

4.7 PROCESSO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (LOGÍSTICA)

O curso segue um processo estruturado para a produção, distribuição, atualização e acompanhamento do material didático, promovendo qualidade pedagógica, acessibilidade e

⁵ <https://www.utfpr.edu.br/bibliotecas/>

⁶ <https://biblioteca.utfpr.edu.br/>

integração com o ensino semipresencial. A responsabilidade pela elaboração dos materiais é do professor da disciplina, que produz apostilas, grava videoaulas, disponibiliza artigos e tutoriais, propõe exercícios e compartilha arquivos por meio de plataformas como o *Google Workspace* e Moodle.

A UTFPR orienta a produção dos materiais por meio do Manual de Identidade Visual ([Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2016](#)) e das normas da ABNT para documentos científicos e técnicos, promovendo rigor acadêmico, uniformidade e padronização. No que diz respeito à acessibilidade, o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) atua como referência institucional, oferecendo aos estudantes com deficiência ou necessidades educacionais especiais, pleno acesso aos conteúdos. O NAPNE realiza adaptações de materiais complexos, oferece capacitação docente para a produção de documentos acessíveis e disponibiliza suporte contínuo aos estudantes.

O material didático será distribuído em formato digital, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem institucional e de outras plataformas acadêmicas oficiais, com o objetivo de promover o acesso equitativo a todos os estudantes conforme preconiza a ODS 4 - Educação de Qualidade. A disponibilização digital permite que os conteúdos estejam acessíveis de forma contínua, organizada por unidades ou módulos, e estruturados conforme o cronograma estabelecido em cada disciplina. A adoção desse modelo também permite o controle e acompanhamento institucional dos acessos, possibilitando o monitoramento da utilização dos materiais, a verificação da participação discente e a geração de relatórios acadêmicos que subsidiam ações pedagógicas e administrativas. Além disso, a liberação gradual dos conteúdos, em consonância com o planejamento didático, favorece a organização do processo de aprendizagem, evitando sobrecarga informacional e promovendo maior engajamento dos estudantes.

O formato digital possibilita ainda a utilização de diferentes mídias como videoaulas, textos interativos, simuladores, estudos de caso, bases de dados e recursos multimídia, ampliando as estratégias pedagógicas e favorecendo metodologias ativas de ensino. Essa diversidade de recursos contribui para maior dinamismo, atualização constante do conteúdo e alinhamento às demandas contemporâneas da formação acadêmica. Adicionalmente, a priorização de materiais digitais busca minimizar a produção e a circulação de materiais impressos, contribuindo para a redução do consumo de papel atendendo a ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis ([UNICEF, .](#)).

Os materiais são revisados e atualizados periodicamente, considerando os avanços do conteúdo de estudo. Os docentes também orientam continuamente os estudantes sobre o uso das plataformas digitais e os recursos disponíveis, especialmente no início de cada disciplina, para que se familiarizem com o ambiente virtual. A acessibilidade é promovida por meio de práticas específicas, como documentos estruturados, PDFs acessíveis, legendas e audiodescrição em videoaulas, além de recursos nativos das bibliotecas digitais, como leitura em voz alta e ajustes de contraste. O Moodle conta ainda com ferramentas que permitem adaptar a interface, ampliar fontes e integrar VLibras para tradução automática em Libras.

O material didático está integrado aos Planos de Ensino e às atividades avaliativas, sendo organizado por unidade, com referências bibliográficas, roteiros de laboratório, videoaulas e exercícios correspondentes. Essa integração oferece ao estudante um roteiro claro e completo para acompanhar a disciplina. O impacto do material no desempenho dos alunos é acompanhado por meio de métricas de engajamento no Moodle, incluindo relatórios de acesso, logs de atividade e barras de progresso, o que permite identificar conteúdos que exigem maior atenção. Além disso, o feedback direto obtido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) contribui para o aprimoramento contínuo da produção e distribuição do material didático.

4.8 LABORATÓRIO DIDÁTICO

Os laboratórios didáticos do curso são estruturados para suportar atividades práticas das disciplinas de base e intermediárias, assegurando que os conteúdos teóricos sejam consolidados por meio de experimentação e aplicação prática. Os laboratórios disponíveis, com capacidade e equipamentos adequados ao número de estudantes e ao tipo de atividade são apresentados no Quadro 22.

Quadro 22 – Características dos laboratórios didáticos

Laboratório	Local	Área (m^2)	Capacidade (alunos)
Laboratório de Informática 1	K-106	78	40
Laboratório de Informática 2	K-107	78	40
Laboratório de Informática 3	K-109	78	40
Laboratório de Informática 4	K-102	25	24
Laboratório de Informática 5	T-106	78	40
Laboratório de CAD	K-113	78	40
Laboratório de Eletrotécnica	K-007	80	24

Fonte: Autoria própria (2026)

Nos laboratórios, os estudantes desenvolvem atividades como:

- Programação em Python e R;
- Análise estatística de grandes volumes de dados;
- Construção e validação de algoritmos de aprendizado de máquina;
- Execução de exercícios de integração entre software e hardware em IA aplicada;
- Desenvolvimento de projetos práticos em banco de dados, visualização de dados e prototipagem de sistemas inteligentes.

A gestão dos laboratórios inclui planejamento de horários, supervisão docente, manutenção periódica, atualização de softwares e controle da ocupação, garantindo que cada espaço esteja plenamente adequado para o desenvolvimento das atividades previstas no currículo. O foco deste item é evidenciar estrutura, equipamentos e condições de uso, demonstrando que os laboratórios estão preparados para apoiar integralmente o aprendizado prático dos estudantes.

4.9 BIBLIOTECA

A Biblioteca Central da UTFPR *campus* Londrina é integrante do Sistema de Bibliotecas da instituição, composto por 15 unidades distribuídas nos 13 campi. A biblioteca atua de forma estratégica no apoio ao ensino, à pesquisa, à extensão e à inovação, disponibilizando produtos e serviços informacionais alinhados às demandas acadêmicas e científicas contemporâneas.

A unidade que atende ao curso possui área física aproximada de 415 m², organizada para proporcionar ambientes adequados ao estudo individual e coletivo. Dispõe de salas para estudo individual e em grupo, equipadas com mobiliário apropriado, acesso à internet cabeada e rede sem fio (Wi-Fi), além de espaços de convivência acadêmica que favorecem a permanência e o desenvolvimento das atividades discentes. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h30, garantindo atendimento contínuo nos turnos diurno e noturno.

O acervo necessário ao curso encontra-se disponível em formato digital, assegurando atendimento integral à bibliografia básica e complementar prevista no PPC, com no mínimo três títulos por unidade curricular, conforme diretrizes institucionais. A política de desenvolvimento e atualização do acervo é formalizada e ocorre de maneira contínua, especialmente por meio de parcerias com plataformas consolidadas, tais como Minha Biblioteca, EBSCO e outras bases especializadas, garantindo atualização frequente e aderência às evoluções científicas nas áreas de Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Estatística, Computação, Matemática e áreas correlatas.

No que se refere ao acervo digital e às bases de dados científicas, a instituição disponibiliza:

- Biblioteca virtual (Minha Biblioteca, EBSCO, entre outras);
- Acesso integral ao Portal de Periódicos CAPES;
- Bases de dados de referência internacional, como IEEE, ACM Digital Library, Scopus, Web of Science, além de editoras científicas como Elsevier, Springer e MDPI.

O acesso remoto é realizado por meio da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), possibilitando que docentes e discentes consultem livros, periódicos e bases especializadas fora do ambiente físico da instituição, ampliando as condições de estudo, pesquisa e produção científica.

A biblioteca oferece suporte qualificado por meio de equipe técnico-administrativa composta por bibliotecária e técnicos especializados, garantindo atendimento contínuo à comunidade

acadêmica. São ofertadas capacitações presenciais e a distância sobre uso de bases científicas, normalização de trabalhos acadêmicos conforme normas da ABNT, e gestão de referências bibliográficas com ferramentas como Mendeley e Zotero. Também são disponibilizados serviços de levantamento informacional, apoio à revisão sistemática, comutação bibliográfica, elaboração de ficha catalográfica e disseminação seletiva da informação.

O gerenciamento do acervo físico é realizado por meio do sistema informatizado Pergamum, que permite consulta ao catálogo, empréstimos, renovações e emissão de relatórios gerenciais de uso, constituindo importante instrumento de acompanhamento e planejamento. O metabuscador institucional (Bibliotec) possibilita consulta integrada aos acervos físico e digital, bem como a realização de empréstimos entre bibliotecas da UTFPR e de outras instituições.

No âmbito da acessibilidade, a biblioteca dispõe de infraestrutura física adequada, incluindo rampas de acesso, espaços adaptados para cadeirantes e organização do mobiliário que assegura circulação adequada, reafirmando o compromisso institucional com a inclusão e a permanência estudantil.

A biblioteca integra os processos de avaliação institucional conduzidos pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) (UTFPR, 2004; UTFPR, 2009), utilizando indicadores de uso e satisfação para aprimoramento contínuo dos serviços ofertados. Dessa forma, a Biblioteca da UTFPR configura-se como infraestrutura plenamente adequada às necessidades do curso de CDIA, concedendo suporte informacional atualizado, acesso a bases científicas internacionais, serviços especializados de apoio acadêmico e condições estruturais compatíveis com a formação técnico-científica exigida na área.

REFERÊNCIAS

ABES. **Mercado Brasileiro de Software: Panorama e Tendências**. São Paulo, SP, 2021. Disponível em: <<https://abessoftware.com.br/wp-content/uploads/2021/08/ABES-EstudoMercadoBrasileirodeSoftware2021v02.pdf>>. Acesso em: 03 mai. 2022. Citado na página 17.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO;. **SBC Referenciais de Formação para o Curso de Bacharelado em Ciência de Dados**. [S.l.], 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.5753/sbc.ref.2023.126>>. Acesso em: 2025. Citado 4 vezes nas páginas 32, 33, 56 e 57.

_____. **SBC Referenciais de Formação para o Curso de Bacharelado em Inteligência Artificial**. [S.l.], 2024. Disponível em: <<https://doi.org/10.5753/sbc.ref.2024.139>>. Acesso em: 2025. Citado 4 vezes nas páginas 32, 33, 56 e 57.

BRASIL. Lei das diretrizes e bases da educação nacional: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 22 nov. 2019. Citado na página 11.

_____. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1997. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm>. Acesso em: 20 out. 1997. Citado na página 41.

_____. **Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004**: Institui diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações Étnicoraciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Brasília, DF, 2004. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf>>. Acesso em: 18 jun. 2022. Citado na página 41.

_____. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm>. Acesso em: 14 fev. 2022. Citado 3 vezes nas páginas 18, 30 e 36.

_____. Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011: Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm>. Acesso em: 03 dez. 2019. Citado 2 vezes nas páginas 41 e 53.

_____. **Diretrizes Curriculares**: cursos de graduação. Brasília, DF, 2011. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12991>. Acesso em: 03 dez. 2019. Citado 2 vezes nas páginas 32 e 39.

_____. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015: Institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em: 03 dez. 2019. Citado 3 vezes nas páginas 41, 53 e 73.

BRASIL. **Cursos Superiores de Tecnologia**: Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021. Brasília, DF, 2021. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=167931-rcp001-21&category_slug=janeiro-2021-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 8 fev. 2022. Citado 3 vezes nas páginas 43, 45 e 46.

BRASIL. Decreto nº 12.456, de 19 de maio de 2025: Dispõe sobre a oferta de educação a distância por instituições de educação superior em cursos de graduação. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 2025. Citado na página 43.

BRASSCOM. **Mercado de TI tem grande demanda e déficit de novos profissionais**. São Paulo, SP, 2021. Disponível em: <<https://brasscom.org.br/mercado-de-ti-tem-grande-demanda-e-deficit-de-novos-profissionais/>>. Acesso em: 03 mai. 2022. Citado na página 17.

CONAES. **Parecer CONAES nº 4 de 17 de junho de 2010, sobre o Núcleo Docente Estruturante - NDE**. Brasília, 2010. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6884-parecer-conae-nde4-2010&category_slug=outubro-2010-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 03 dezembro de 2019. Citado na página 70.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Censo 2022 – Londrina, PR**. 2022. <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/londrina/panorama>>. Dados do censo municipal. Acesso em: jan. 2024. Acesso em: 12 março. 2025. Citado na página 16.

MEC. **Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Computação (DCNs)**. MEC, 2016. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52101-rces005-16-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192>. Citado 4 vezes nas páginas 14, 32, 39 e 70.

PINTO, Acadêmico Rui Cavallin. **A colonização agrícola e urbana do norte do Paraná**. Curitiba, PR: [s.n.], 2022. Academia Paranaense de Letras. Disponível em: <<http://academiaparanaensedeletras.com.br/portfolio/a-colonizacao-agricola-e-urbana-do-norte-do-parana/>>. Acesso em: 06 mai. 2022. Citado na página 16.

UNICEF. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Ainda é possível mudar 2030**. Disponível em: <<https://www.unicef.org/brazil/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel>>. Citado 2 vezes nas páginas 48 e 82.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. **Política Permanente de Desenvolvimento de Coleções do Sistema de Bibliotecas da UTFPR**. Curitiba, 2013. Disponível em: <<https://www.utfpr.edu.br/documentos/graduacao-e-educacao-profissional/prograd/IN/2013/instrucao-normativa-03-13-prograd-de-08-11-2013/@@download/file>>. Acesso em: 19 jun. 2026. Citado na página 80.

_____. **Manual de Uso da Identidade Visual da UTFPR**. Curitiba, PR, 2016. Disponível em: <<https://www.utfpr.edu.br/comunicacao/design/manual-de-uso-da-identidade-visual-da-utfpr/identidade-visual-utfpr-2016-a4-1.pdf>>. Acesso em: 19 jun. 2026. Citado na página 82.

UTFPR. **Regimento Interno da Comissão Própria de Avaliação – CPA**: Aprovado pelo COUNI: Deliberação nº 08/2004. Curitiba, PR, 2004. Disponível em: <<https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/s/riqctcDJcA2PRvo>>. Acesso em: 03 dez. 2019. Citado 3 vezes nas páginas 71, 73 e 85.

_____. **Regulamento das Atividades Complementares dos Cursos de Graduação da UTFPR**. Curitiba, PR, 2007. Disponível em: <<https://portal.utfpr.edu.br/documentos/conselhos/cogep/resolucoes/regulamento-das-atividades-complementares>>. Acesso em: 29 abr. 2022. Citado na página 36.

_____. **Atualização do Regulamento da Comissão Própria de Avaliação – CPA:** Aprovado pelo COUNI: Deliberação nº 13/2009. Curitiba, PR, 2009. Disponível em: <<https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/s/wBZ98PYFu8RuaQw>>. Acesso em: 03 dez. 2019. Citado 3 vezes nas páginas 71, 73 e 85.

_____. **Resolução COGEP nº 009/2012:** Regulamento do núcleo docente estruturante dos cursos de graduação. Curitiba, PR, 2012. Disponível em: <<https://portal.utfpr.edu.br/documentos/graduacao-e-educacao-profissional/prograd/diretrizes-e-regulamentos/gestao/regulamento-do-nucleo-docente-estruturante-dos-cursos-de-graduacao/view>>. Citado na página 70.

_____. **Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2022.** Curitiba, PR, 2017. Disponível em: <<http://www.utfpr.edu.br/documentos/reitoria/documentos-institucionais/pdi/pdi-2018-2022>>. Acesso em: 7 fev. 2020. Citado 3 vezes nas páginas 30, 39 e 47.

_____. **Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC).** Curitiba, PR, 2018. Citado na página 74.

_____. **Regulamento para Trabalho de Conclusão de Curso dos cursos de graduação:** Resolução nº 18/2018 - COGEP. Curitiba, PR, 2018. Disponível em: <<http://portal.utfpr.edu.br/documentos/graduacao-e-educacao-profissional/prograd/legislacao/cursos-de-graduacao/regulamento-para-trabalho-de-diplomacao-dos-cursos-superiores/view>>. Acesso em: 03 dez. 2019. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 37.

_____. **Deliberação nº 07/19, de 14/05/2019.** Curitiba, PR, 2019. Disponível em: <https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=947697&id_orgao_publicacao=0>. Acesso em: 26 out. 2022. Citado na página 21.

_____. **Projeto Pedagógico Institucional.** Curitiba, PR, 2019. Disponível em: <<https://cloud.utfpr.edu.br/index.php/s/Z3pqMqWkxbsCbLz>>. Acesso em: 7 fev. 2022. Citado 4 vezes nas páginas 14, 15, 21 e 47.

_____. **Proposta de Regulamento do Programa de Desenvolvimento Profissional Docente da UTFPR:** Resolução nº 32/2019 - cogep. Curitiba, PR, 2019. Disponível em: <<http://portal.utfpr.edu.br/documentos/conselhos/cogep/resolucoes/resolucoes-2019/resolucao-no-32-2019-cogep-aprovar-a-proposta-de-regulamento-do-programa-de-desenvolvimento-profissional-docente-da-utfpr>>. Acesso em: 12 dez. 2019. Citado na página 67.

_____. **Regulamento da Organização Didático Pedagógica dos Cursos de Graduação da UTFPR:** Resolução nº 81.2019-COGEP. Curitiba, PR, 2019. Disponível em: <https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1033898&id_orgao_publicacao=0>. Acesso em: 08 abr. 2022. Citado na página 11.

_____. **Resolução COGEP nº 103/2019:** Regulamento dos colegiados de curso de graduação. Curitiba, PR, 2019. Disponível em: <https://www.utfpr.edu.br/editais/graduacao-e-educacao-profissional/cornelioprocopio/edital-010-2025-dirgrad-cp-regulamento-da-eleicao-para-chefia-e-conselho-dos-departamentos-academicos-e-colegiados-de-cursos-utfpr-cp/resolucao_103_2019-cogep_colegiado-de-curso-2.pdf>. Citado na página 71.

_____. **Regulamento dos Estágios Curriculares Supervisionados dos Cursos de Bacharelado, dos Cursos Superiores de Tecnologia e dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio da UTFPR.** [S.l.], 2020. Disponível em: <<https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/c>>

[ontrolador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1608522&id_orgao_publicacao=0](https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1608522&id_orgao_publicacao=0)>. Acesso em: 14 fev. 2022. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 33.

_____. **Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação da UTFPR**: Resolução nº 142.2022-COGEF. Curitiba, PR, 2022. Disponível em: https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=2803898&id_orgao_publicacao=0>. Acesso em: 08 abr. 2022. Citado 4 vezes nas páginas 21, 32, 35 e 41.

_____. **Regulamento da oferta de cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EaD)**: Resolução nº 181-COGEF/UTFPR. Curitiba, PR, 2022. Disponível em: https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=3179550&id_orgao_publicacao=0>. Acesso em: 24 set. 2022. Citado 3 vezes nas páginas 43, 45 e 46.

_____. **Resolução COGEF/UTFPR nº 167, de 24 de junho de 2022**: Regulamenta as atividades acadêmicas de extensão (aaes) dos cursos de graduação da universidade tecnológica federal do paran . Curitiba, PR, 2022. Disponível em: https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=3080123&id_orgao_publicacao=0>. Acesso em: 28 jun. 2022. Citado na página 38.

_____. **UTFPR Sustent vel**. Curitiba, PR, 2022. Disponível em: <http://www.utfpr.edu.br/utfpr-sustentavel/utfpr-sustentavel>>. Acesso em: 26 out. 2022. Citado na página 22.

_____. **Plano de Desenvolvimento Institucional 2023-2027**. Curitiba, PR, 2023. Disponível em: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31899>>. Acesso em: 25 setembro 2023. Citado 7 vezes nas páginas 11, 14, 15, 21, 30, 39 e 47.

ZORZO A. F.; NUNES, D.; Matos E.; Steinmacher I.; Leite J.; Araujo R. M.; Correia R.; Martins S. **SBC Referenciais de Forma  o para os Cursos de Gradua  o em Computa  o**. [S.l.], 2017. Disponível em: <https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/127-educacao/1155-referenciais-de-formacao-para-cursos-de-graduacao-em-computacao-outubro-2017>>. Acesso em: 2024. Citado 3 vezes nas páginas 14, 32 e 33.

Apêndices

APÊNDICE A – UNIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS

Quadro 23 – Unidade Curricular Algoritmos 1

Unidade curricular	Algoritmos 1			
Código	1.2	Período	1	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
45	45	0	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	90			
Área de conheci-mento	Computação			
Ementa	Computadores: organização, características, funcionamento, descrição narrativa e fluxogramas. Algoritmos: tipos primitivos de dados, constantes e variáveis, expressões lógicas e aritméticas e práticas com programação. Estrutura de controle: desvio condicional e laços de repetição e práticas com programação. Modularização: funções, procedimentos, passagem de parâmetros e práticas com programação. Vetores, matrizes e registros: definições, manipulação e práticas com programação. Fundamentos de teste de software: teste de mesa e depuração.			
Competências	C1			

Quadro 24 – Unidade Curricular Interpretação e Produção de Textos Científicos e Profissionais

Unidade curricular	Interpretação e Produção de Textos Científicos e Profissionais			
Código	1.3	Período	1	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
15	15	30	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conheci-mento	Humanidades			
Ementa	Abordagem de gêneros textuais escritos relevantes para a formação acadêmica e profissional: foco em textos aplicados ao cotidiano do Bacharel em Sistemas de Informação. Métodos para produção e interpretação de textos: uso de tecnologias digitais como ferramentas de apoio à comunicação escrita. Características, etapas e mecanismos de construção textual: relação entre a estrutura textual e as demandas da profissão. Avaliação e produção de textos acadêmicos: desenvolvimento de habilidades para avaliar textos acadêmicos e técnicas para construção de textos de forma clara, coerente e coesa.			
Competências	C8			

Quadro 25 – Unidade Curricular Introdução à Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Unidade curricular	Introdução à Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Código	1.4	Período	1	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Panorama da Ciência de Dados e da Inteligência Artificial. Perfil e áreas de atuação do cientista de dados, competências profissionais e relação com o perfil do egresso da UTFPR. Visão geral do ciclo de projetos em Ciência de Dados e dos ambientes de trabalho. Noções introdutórias de ética, responsabilidade e impactos sociais do uso de dados e IA. Fundamentos básicos de infraestrutura computacional para Ciência de Dados: organização de computadores, sistemas operacionais e uso inicial de ambientes Linux para execução de aplicações e análise de dados.			
Competências	C6			

Quadro 26 – Unidade Curricular Matemática Discreta

Unidade curricular	Matemática Discreta			
Código	1.5	Período	1	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Matemática e Estatística			
Ementa	Conjuntos Numéricos: tipos e operações com conjuntos. Funções de uma variável: principais funções e propriedades. Lógica Matemática: tabelas verdade, equivalências lógicas, lógica proposicional, indução matemática e raciocínio indutivo. Conceitos básicos de grafos. Representação de grafos. Propriedades e aplicações. Análise Combinatória: princípios fundamentais de contagem. Permutações e combinações. Binômio de Newton.			
Competências	C1			

Quadro 27 – Unidade Curricular Projeto Extensionista

Unidade curricular	Projeto Extensionista			
Código	1.6	Período	1	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
120	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
0	0	0	120	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	120			
Área de conheci-mento	Extensão			
Ementa	Participação em projeto extensionista do campus.			
Competências	C6			

Quadro 28 – Unidade Curricular Álgebra Linear

Unidade curricular	Álgebra Linear			
Código	2.1	Período	2	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assíncrona	CH APCC
45	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
45	0	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	45			
Área de conhecimento	Matemática e Estatística			
Ementa	Conceitos básicos de vetores e matrizes, operações e interpretação geométrica. Sistemas de equações lineares e sua resolução, com aplicações simples. Noções de espaços vetoriais e subespaços, base e dimensão, com ênfase intuitiva. Transformações lineares e representação matricial, com interpretação geométrica. Introdução a autovalores e autovetores, com aplicações em redução de dimensionalidade. Noções de decomposições matriciais (SVD). Normas e distância entre vetores, similaridade e interpretação geométrica.			
Competências	C1			

Quadro 29 – Unidade Curricular Algoritmos 2

Unidade curricular	Algoritmos 2			
Código	2.2	Período	2	
Pré-Requisitos	Algoritmos 1			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
45	45	0	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	90			
Área de conhecimento	Computação			
Ementa	Técnicas avançadas de programação para resolução de problemas computacionais. Paradigmas de programação, com ênfase em programação funcional e uso de funções de alta ordem para transformação, filtragem e agregação de dados. Abstração e manipulação de dados por referência lógica. Recursividade e iteração, incluindo mapeamento entre abordagens e análise de desempenho. Uso de estruturas de dados eficientes e operações vetorizadas para processamento de coleções de dados. Aplicações dessas técnicas em problemas típicos de processamento, organização e análise de dados em larga escala.			
Competências	C1			

Quadro 30 – Unidade Curricular Fundamentos de Inteligência Artificial

Unidade curricular	Fundamentos de Inteligência Artificial			
Código	2.3	Período	2	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
45	0	0	15	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	15
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Introdução à Inteligência Artificial: conceitos básicos, histórico e evolução da área. Principais abordagens e taxonomias de IA. Noções de agentes inteligentes, percepção, decisão e raciocínio. Visão geral dos principais paradigmas e aplicações da IA. Tendências atuais, IA generativa e modelos de grande escala. Aspectos éticos, sociais e profissionais relacionados ao uso da Inteligência Artificial.			
Competências	C4			

Quadro 31 – Unidade Curricular Gestão Empresarial

Unidade curricular	Gestão Empresarial			
Código	2.4	Período	2	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assíncrona	CH APCC
0	0	30	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
15	15	30	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conhecimento	Humanidades			
Ementa	Aborda a administração de empresas no contexto de origens, funções e a atuação do administrador. Nela, os estudantes aprendem os conceitos básicos de administração e toma contato com ferramentas elementares de planejamento e gerenciamento de empresas. Ao final da unidade curricular os alunos são capazes de utilizar as ferramentas básicas de gestão para tomada de decisão em empresas.			
Competências	C7			

Quadro 32 – Unidade Curricular Probabilidade e Estatística

Unidade curricular	Probabilidade e Estatística			
Código	2.5	Período	2	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Matemática e Estatística			
Ementa	Estatística descritiva: medidas de tendência central, medidas de dispersão e representações gráficas. Noções de amostragem. Introdução a probabilidade: probabilidade clássica e condicional. Distribuição discreta de probabilidades: binomial. Distribuição contínua de probabilidade: normal. Estimação de parâmetros: pontual e intervalar. Teste de hipótese para média: uma amostra, duas amostras independentes e duas amostras dependentes. Teste de normalidade.			
Competências	C1			

Quadro 33 – Unidade Curricular Programação Orientada a Objetos

Unidade curricular	Programação Orientada a Objetos			
Código	2.6	Período	2	
Pré-Requisitos	Algoritmos 1			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Computação			
Ementa	Fundamentos de orientação a objetos: definições, artefatos, atributos, métodos, objetos, tipos de classes, operador de casting e o paralelo entre orientação à objetos e o paradigma estruturado. Relacionamento entre classes e objetos: encapsulamento, herança, tipos de polimorfismo e interfaces. Tratamento de exceções: definição, mecanismos de disparo e tratamento e classes de exceção. Desenvolvimento de aplicações: utilização de IDEs para implementação de aplicações utilizando paradigma de orientação à objetos.			
Competências	C1			

Quadro 34 – Unidade Curricular Análise Estatística

Unidade curricular	Análise Estatística			
Código	3.1	Período	3	
Pré-Requisitos	Probabilidade e Estatística			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Matemática e Estatística			
Ementa	Testes não paramétricas: uma amostra (sign test), duas amostras independente, duas amostras pareadas (Wilcoxon signed-rank). Teste de aderência de distribuição. Correlação entre variáveis numéricas. Introdução a regressão e modelos lineares/generalizados. Análise de resíduos. ANOVA: um fator e dois ou mais fatores. Pressupostos da ANOVA (teste de normalidade e homogeneidade de variâncias). Tamanhos de efeitos. Teste de comparação múltipla. ANOVA com medidas repetidas (intra-sujeitos). Múltiplos grupos independentes (kruskal Wal-lis).			
Competências	C1			

Quadro 35 – Unidade Curricular Bancos de Dados Relacionais

Unidade curricular	Bancos de Dados Relacionais			
Código	3.2	Período	3	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Computação			
Ementa	Princípios de banco de dados: conceitos, aplicações e modelo relacional (relação, tupla, atributo, restrições de integridade e normalização) e construção de representações. Linguagem de Definição de Dados (DDL): criação, atualização e regras de integridade. Linguagem de Manipulação de Dados (DML): consultas simples, consultas aninhadas, operações de conjuntos, funções de agregação, inserção, remoção e atualização. Projeto de Banco de Dados: projeto conceitual, projeto lógico e projeto físico.			
Competências	C3			

Quadro 36 – Unidade Curricular Engenharia de Dados

Unidade curricular	Engenharia de Dados			
Código	3.3	Período	3	
Pré-Requisitos	Algoritmos 2			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Fundamentos de Engenharia de Dados e ciclo de vida dos dados em sistemas analíticos. Ingestão, limpeza, armazenamento, padronização, qualidade (curadoria) e transformação de dados. Seleção de características e balanceamento de dados no preparo para análise. Construção de pipelines de dados reprodutíveis, automatizados e monitoráveis, com versionamento e rastreabilidade. Visão de indústria: ETL e ELT, modelagem analítica, data lakes e data warehouses.			
Competências	C3			

Quadro 37 – Unidade Curricular Estrutura de Dados 1

Unidade curricular	Estrutura de Dados 1			
Código	3.4	Período	3	
Pré-Requisitos	Algoritmos 2			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Computação			
Ementa	Tipos Abstratos de Dados (TAD): conceitos, definições e estratégias de implementação. Estruturas lineares: pilhas e filas — operações fundamentais, implementações e aplicações. Listas lineares: definição, tipos, operações, implementação e aplicações. Estruturas hierárquicas: árvores binárias — conceitos, operações, busca e aplicações. Tabelas Hash: princípios, funções de espalhamento, tratamento de colisões e aplicações.			
Competências	C1			

Quadro 38 – Unidade Curricular Gerenciamento de Projetos e Desenvolvimento Ágil

Unidade curricular	Gerenciamento de Projetos e Desenvolvimento Ágil			
Código	3.5	Período	3	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
0	0	30	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	60	0	60
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Humanidades			
Ementa	Conceito e os objetivos da gerência de projetos. Perfil do Gerente de Proje-tos. Metodologias, técnicas e ferramentas da gerência de projetos. Abertura e definição do escopo de um projeto. Planejamento de um projeto. Execução, acompanhamento e controle de um projeto. Revisão e avaliação de um projeto. Fechamento de um projeto. Metodologias e práticas de gerência de projetos com foco em gestão de projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação. Gerência Ágil de Projeto. Práticas de Desenvolvimento Ágil. Metodologias ágeis (Scrum e XP), Engenharia de Requisitos, Modelagem, Qualidade de Software e Gerência de Configuração.			
Competências	C7			

Quadro 39 – Unidade Curricular Aprendizado de Máquina 1

Unidade curricular	Aprendizado de Máquina 1			
Código	4.1	Período	4	
Pré-Requisitos	Algoritmos 2			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	90			
Área de conheci-mento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Fundamentos de aprendizado de máquina: tipos de aprendizado, tarefas e etapas, probabilidade condicional, espaço amostral, teoria de decisão Bayesiana, vetores e espaços de características. Aprendizado não supervisionado: métricas de distância e similaridade, algoritmos de clustering baseada em distancia, agrupamento hierarquico. Aprendizado supervisionado: modelos preditivos (Árvore de Decisão, Redes Bayesianas Naive, Redes de Crença, Regressão Logística, SVM), agrupamento de dados, metodologia de validação e avaliação, aplicações e tendências. Metodologia de experimentação: métricas de avaliação (Acurácia, Precisão, Revocação, F-Score, ROC, ROC-AUC), métodos de validação (k-fold, holdout, bootstrap, leave-one-out), Overfitting e Underrfitting, análise de resultados.			
Competências	C4			

Quadro 40 – Unidade Curricular Bancos de Dados Não Relacionais

Unidade curricular	Bancos de Dados Não Relacionais			
Código	4.2	Período	4	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Fundamentos de Banco de Dados NoSQL. Modelos de dados. Gerenciamento de dados. Otimização específica para aplicativos que manipulam grande volume de dados. Entendimento e aplicação do conceito de baixa latência, Flexibilidade, Escalabilidade, Alta performance, Funcionalidade. Tipos de registro de tabelas no banco de dados NoSQL.			
Competências	C3			

Quadro 41 – Unidade Curricular Cálculo Numérico

Unidade curricular	Cálculo Numérico			
Código	4.3	Período	4	
Pré-Requisitos	Algoritmos 2			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
60	0	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Matemática e Estatística			
Ementa	Funções reais de variáveis, limites, continuidade e derivadas. Otimização de funções de gradiente, máximos e mínimos, convexidade e problemas sem e com restrições. Integrais definidas e noções de integrais múltiplas e aplicações. Introdução à otimização numérica considerando o método do gradiente descendente e sua relação com o treinamento de modelos de aprendizado de máquina.			
Competências	C1			

Quadro 42 – Unidade Curricular Estrutura de Dados 2

Unidade curricular	Estrutura de Dados 2			
Código	4.4	Período	4	
Pré-Requisitos	Estrutura de Dados 1			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Computação			
Ementa	Algoritmos de ordenação: princípios, classificação, funcionamento e aplicações. Análise introdutória de complexidade de algoritmos, com foco em tempo e espaço. Árvores balanceadas: conceitos, operações fundamentais, busca e aplicações, incluindo árvores AVL, rubro-negras e noções de árvores B. Introdução a grafos: conceitos básicos, formas de representação, operações e algoritmos de busca, com aplicações em problemas computacionais.			
Competências	C1			

Quadro 43 – Unidade Curricular Sistemas de Computação e Comunicação de Dados

Unidade curricular	Sistemas de Computação e Comunicação de Dados			
Código	4.5	Período	4	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Sistemas operacionais: classificação, estrutura, componentes, concorrência, configuração e utilização de sistemas Linux. Processos: definição e exemplos dos uso de threads, escalonamento, sincronização e deadlocks. Memória: formas de endereçamento, gerenciamento de memória virtual e real, alocação, swapping, segmentação e paginação de memória. Gerenciamento de dispositivos de entrada e saída: discos, interfaces com o usuário e o conceito de spooling. Princípios de Redes de Computadores e a Internet: conceitos, definições e aplicações, arquitetura de redes, topologia, arquitetura em camadas da Internet. Camada de Aplicação: conceitos e utilização dos protocolos HTTP, SSH, FTP, SMTP, IMAP, POP3, DNS, P2P, VPN.			
Competências	C5			

Quadro 44 – Unidade Curricular Aprendizado de Máquina 2

Unidade curricular	Aprendizado de Máquina 2			
Código	5.1	Período	5	
Pré-Requisitos	Aprendizado de Máquina 1			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	90			
Área de conhecimento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Métodos avançados de aprendizado de máquina. Modelos de ensemble, incluindo bagging, boosting e florestas aleatórias, com análise de viés e variância. Otimização e automação de modelos, abrangendo seleção de algoritmos, engenharia de características, ajuste de hiperparâmetros e AutoML. Aprendizado por reforço: conceitos básicos, agentes, ambientes e aplicações. Modelagem de séries temporais com técnicas de aprendizado de máquina. Sistemas de Recomendação. Transparência e governança da IA, incluindo viés, explicabilidade e auditoria de modelos.			
Competências	C4			

Quadro 45 – Unidade Curricular Comunicação Oral e Estratégica

Unidade curricular	Comunicação Oral e Estratégica			
Código	5.2	Período	5	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
15	15	30	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conheci-mento	Humanidades			
Ementa	Aspectos dos processos de produção de gêneros orais empresariais e de comunicação para apresentação em público. Planejamento, produção e avaliação de apresentação pessoal conforme as diretrizes de comunicação oral eficaz. Ex- posição oral de temáticas da área. Comunicação assertiva, autônoma e criativa. Aplicação de procedimentos relacionados à expressão corporal, vestuário, recur- sos tecnológicos e estratégias comunicativas mais adequadas ao público-alvo.			
Competências	C8			

Quadro 46 – Unidade Curricular Engenharia de Software para CDIA

Unidade curricular	Engenharia de Software para CDIA			
Código	5.3	Período	5	
Pré-Requisitos	Programação Orientada a Objetos			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Computação			
Ementa	Fundamentos de Engenharia de Software e Requisitos: Conceitos básicos de ES, Ciclos de Vida (cascata, iterativo) e Metodologias Ágeis (Scrum, Kanban). Requisitos funcionais e não-funcionais, Requisitos específicos para Sistemas de IA (data quality, explicabilidade, latency), LGPD. Modelagem, Design e Arquitetura de Software: Diagrama de Classes, Diagrama de Componentes e Diagrama de Implantação, Princípios de Design (SOLID). Padrões de Projeto Orientados a Objetos (padrões GoF), Arquiteturas de Software (microserviços), Componentes Essenciais de Sistemas de ML (pipelines de dados, serving).			
Competências	C7			

Quadro 47 – Unidade Curricular Metodologia de Pesquisa

Unidade curricular	Metodologia de Pesquisa			
Código	5.4	Período	5	
Pré-Requisitos	Período: 5			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
15	15	30	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conheci-mento	Humanidades			
Ementa	Fundamentos da metodologia científica: ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, inovação tecnológica, tipos de trabalhos acadêmicos e níveis de trabalhos de conclusão (TCC de graduação e especialização, dissertação e tese), processo de produção e comunicação científica (projeto de pesquisa, estrutura do projeto de pesquisa), estrutura de um artigo científico, comparativo entre artigo científico e trabalho de conclusão. Planejamento e desenvolvimento da pesquisa: problema de pesquisa, objetivos e hipóteses de pesquisa. Elaboração do referencial teórico: busca em bases de dados bibliográficas, técnicas de revisão da literatura (revisão bibliométrica, revisão e mapeamento sistemático), ferramentas de apoio, normas ABNT de citações e referências e escrita científica. Tipos de pesquisa: classificação das pesquisas e métodos de pesquisa, survey, estudo de caso, pesquisa-ação, pesquisa experimental (experimento e quasi-experimento). Elaboração do trabalho de conclusão de curso: revisão bibliográfica, definição de tema e objetivos (geral e específicos) e comunicação científica (refinamento do trabalho acadêmico).			
Competências	C7			

Quadro 48 – Unidade Curricular Visualização de Dados

Unidade curricular	Visualização de Dados			
Código	5.5	Período	5	
Pré-Requisitos	Engenharia de Dados			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Princípios de percepção visual aplicados à análise de dados; tipos de dados e mapeamento visual; seleção adequada de representações gráficas para análise exploratória. Visualização exploratória e explicativa como apoio à interpretação e comunicação de resultados. Construção de dashboards analíticos: organização da informação, layouts, interatividade e filtros. Uso de painéis dinâmicos como suporte à análise e à tomada de decisão.			
Competências	C5			

Quadro 49 – Unidade Curricular Web API e Integração de Dados

Unidade curricular	Web API e Integração de Dados			
Código	5.6	Período	5	
Pré-Requisitos	Programação Orientada a Objetos			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Computação			
Ementa	Tecnologias de Web: HTML, HTTP, Browser, CSS, JavaScript. Programação no servidor: arquitetura cliente-servidor com HTTP, recebimento de requisições, envio de respostas, tratamento de parâmetros, cookies/sessões, conexão com banco de dados. Arquiteturas Web: arquiteturas em camadas, monolitos/microserviços, webservices/REST, filas de mensagens/fluxo de eventos e escalabilidade (estratégias de cache, redundância, replicação/fragmentação e nuvem). Segurança em aplicações web: criptografia, XSS, SQL Inject, HTTPS, chaves assimétricas e certificados digitais.			
Competências	C4			

Quadro 50 – Unidade Curricular Aprendizado Profundo

Unidade curricular	Aprendizado Profundo			
Código	6.1	Período	6	
Pré-Requisitos	Aprendizado de Máquina 1			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Fundamentos de Redes Neurais Artificiais: Aprendizagem supervisionada e não supervisionada; neurônio artificial, funções de ativação, função objetivo, o algoritmo de Descida de Gradiente e Regularizações. Aprendizagem profunda (Deep Learning): Redes Neurais Recorrentes; Redes Neurais Convolucionais; aplicações de Aprendizagem Profunda.			
Competências	C4			

Quadro 51 – Unidade Curricular Big Data e Computação em Nuvem

Unidade curricular	Big Data e Computação em Nuvem			
Código	6.2	Período	6	
Pré-Requisitos	Engenharia de Dados			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Fundamentos e Infraestrutura de Big Data: Definição, evolução e os 5 Vs (Vo-lume, Velocidade, Variedade, Veracidade e Valor), Sistemas Distribuídos e Pa-ralelos para BigData, Ecossistema Hadoop, Apache Spark, Arquitetura Data Lake (conceitos, comparação com Data Warehouse). Computação em Nuvem: Conceitos de Computação em Nuvem, Serviços de armazenamento e processa-mento distribuído na nuvem. BigData, Nuvem e Aplicações de IA: Plataformas de Machine Learning (MLOps) e serviços de IA gerenciados, aplicações de Big Data, Computação em Nuvem e Inteligência Artificial.			
Competências	C3			

Quadro 52 – Unidade Curricular Desenvolvimento de Novos Negócios

Unidade curricular	Desenvolvimento de Novos Negócios			
Código	6.3	Período	6	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
0	0	30	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
15	15	30	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conheci-mento	Humanidades			
Ementa	Características e Comportamento Empreendedor. Intraempreendedorismo. Identificação de Oportunidades de negócios. Elaboração de um Plano de Negócios. Fontes de investimento para novos negócios.			
Competências	C7			

Quadro 53 – Unidade Curricular Implantação e Operação de Modelos

Unidade curricular	Implantação e Operação de Modelos			
Código	6.4	Período	6	
Pré-Requisitos	Engenharia de Software para CDIA			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Gerência de Configuração: ciclo de vida da GC. Conceitos de repositórios, referenciais (baselines), e workspace. Versionamento de Código (Git e Git Flow). GC aplicada a ML: Versionamento de Dados e Modelos (DVC). Teste, Qualidade e MLOps: Qualidade de Software, Conceitos de Verificação/Validação e técnicas de Inspeção de código, Estratégias e Tipos de Testes (Unidade, Integração, Sistema, Aceitação), Testes específicos para ML (validação de dados, modelo e bias), Integração Contínua (CI) e Entrega Contínua (CD), Princípios de MLOps, Monitoramento de modelos (data drift, model drift).			
Competências	C5			

Quadro 54 – Unidade Curricular Oficina de Integração 1

Unidade curricular	Oficina de Integração 1			
Código	6.5	Período	6	
Pré-Requisitos	Período: 6			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
120	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
0	0	0	120	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	120			
Área de conheci-mento	Extensão			
Ementa	Integração dos conhecimentos das disciplinas da área de Computação do primeiro, segundo e terceiro, quarto e quinto períodos. Aplicação desses conhecimentos em todas as etapas do desenvolvimento de um sistema computacional que resolva um problema real da comunidade externa a UTFPR, nas temáticas desenvolvidas no campus das áreas de Sustentabilidade e IA para o bem.			
Competências	C6			

Quadro 55 – Unidade Curricular Processamento de Linguagem Natural

Unidade curricular	Processamento de Linguagem Natural			
Código	6.6	Período	6	
Pré-Requisitos	Aprendizado de Máquina 1			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Fundamentos e aplicações de Processamento de Linguagem Natural. Pré-processamento de textos (córpus), incluindo tokenização, normalização, lematização e reconhecimento de entidades. Representação textual baseada em frequência, n-gramas, embeddings e extração de características. Aplicações clássicas de PLN em recuperação de informação, classificação, sumarização, clusterização e análise de tópicos.			
Competências	C4			

Quadro 56 – Unidade Curricular Computação de Alto Desempenho

Unidade curricular	Computação de Alto Desempenho			
Código	7.1	Período	7	
Pré-Requisitos	Sistemas de Computação e Comunicação de Dados			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Fundamentos Teóricos e Avaliação de Desempenho: Introdução ao paralelismo (motivação, taxonomia), arquiteturas de hardware (memória compartilhada vs. distribuída), e os princípios de projeto de algoritmos. Programação para Memória Compartilhada e Distribuída: Técnicas de programação para ambientes multi-core (uma única máquina com múltiplos núcleos) usando OpenMP, com foco em threads e sincronização. Aceleração de Computação (GPUs e Arquiteturas Heterogêneas): Arquitetura de GPUs e o modelo de programação em massa (como CUDA ou OpenCL).			
Competências	C3			

Quadro 57 – Unidade Curricular Inteligência Artificial Generativa

Unidade curricular	Inteligência Artificial Generativa			
Código	7.2	Período	7	
Pré-Requisitos	Aprendizado Profundo			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
0	0	30	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	60
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Fundamentos de IA Generativa aplicada à linguagem natural. Arquiteturas modernas baseadas em modelos do tipo Transformer e Large Language Models. Transferência de aprendizado e uso de modelos pré-treinados. Técnicas de interação e controle de modelos generativos, incluindo formulação de prompts e estratégias de orientação de respostas. Aplicações em compreensão, geração de texto, recuperação de informação, sumarização e tradução, com discussão de limitações, riscos e aspectos éticos. Embeddings, Busca Vetorial, Banco de Dados Vetoriais, RAG. Multimodal Embeddings.			
Competências	C4			

Quadro 58 – Unidade Curricular Oficina de Integração 2

Unidade curricular	Oficina de Integração 2			
Código	7.3	Período	7	
Pré-Requisitos	Período: 7			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
120	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
0	0	0	120	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	120			
Área de conheci-mento	Extensão			
Ementa	Integração dos conhecimentos das disciplinas da área de Ciência de Dados e Inteligência Artificial do primeiro, segundo e terceiro, quarto, quinto e sexto períodos. Aplicação desses conhecimentos em todas as etapas do desenvolvimento de um sistema computacional que resolva um problema real da comunidade externa a UTFPR, nas temáticas desenvolvidas no campus das áreas de Sustentabilidade e IA para o bem.			
Competências	C6			

Quadro 59 – Unidade Curricular Sistemas Multiagentes

Unidade curricular	Sistemas Multiagentes			
Código	7.4	Período	7	
Pré-Requisitos	Fundamentos de Inteligência Artificial			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Definições, propriedades e classificações de agentes inteligentes (tipologias de agentes, arquitetura BDI); Arquiteturas Cognitivas e Deliberativas (arquiteturas simbólicas e híbridas, agentes de resolução de problemas); Sistemas Multiagentes com Agentes Colaborativos, Agentes de Recuperação de Informação, Agentes Credíveis e Caracteres Sintéticos; Engenharia de Software Orientada a Agentes (ESOA); Agentes baseados em Aprendizado; Modelagem e Simulação.			
Competências	C5			

Quadro 60 – Unidade Curricular TCC 1

Unidade curricular	TCC 1			
Código	7.5	Período	7	
Pré-Requisitos	Metodologia de Pesquisa			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
0	0	30	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
15	15	0	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conheci-mento	Trabalho de Conclusão de Curso			
Ementa	Integralizar as competências adquiridas durante o curso, aplicando-as no desenvolvimento da proposta do trabalho de conclusão, sob a orientação de um professor.			
Competências				

Quadro 61 – Unidade Curricular Visão Computacional

Unidade curricular	Visão Computacional			
Código	7.6	Período	7	
Pré-Requisitos	Aprendizado Profundo			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Fundamentos de processamento de imagens: representação de imagens digitais, sistema visual humano, composição da cor, digitalização, modelo de imagens, métodos de espaço de estados, resolução espacial, profundidade, amostragem e quantização. Transformações de intensidade e filtragem espacial : processamento de histograma, transformação da escala de cinza, convolução, filtros espaciais de suavização e aguçamento. Realce de imagens baseado em cores e transformações morfológicas: sistemas de cor, transformação pseudocor, realce com transformação HSV, dilatação, erosão, abertura e fechamento. Segmentação e descrição: limiarização local e global, crescimento de regiões, detecção de bordas, descritores de cor, forma e textura.			
Competências	C4			

Quadro 62 – Unidade Curricular Ética e Legislação para CDIA

Unidade curricular	Ética e Legislação para CDIA			
Código	8.1	Período	8	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assíncrona	CH APCC
0	0	30	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	0	30	0	30
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conhecimento	Humanidades			
Ementa	Fundamentos éticos aplicados à tecnologia, princípios de ética em ciência de dados e inteligência artificial, responsabilidade social, transparência, explicabilidade e prestação de contas em sistemas algorítmicos. Conceitos de privacidade, dados pessoais e sensíveis, governança de dados, segurança da informação e boas práticas no ciclo de vida dos dados. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), fundamentos e princípios, direitos dos titulares, deveres dos agentes de tratamento, bases legais, sanções e impactos no desenvolvimento de sistemas baseados em dados e IA; noções de regulamentações nacionais e internacionais relacionadas à IA. Discriminação, justiça e equidade, uso responsável de modelos preditivos, análise de casos reais, avaliação de riscos éticos e legais, e diretrizes para o desenvolvimento, implantação e uso responsável de soluções em ciência de dados e inteligência artificial.			
Competências	C6			

APÊNDICE B – UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS

B.1 UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS DE HUMANIDADES

Quadro 63 – Unidade Curricular Libras

Unidade curricular	Libras			
Código	OPT.HUM.0	Período	-	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assíncrona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	0	30	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conhecimento	Humanidades			
Ementa	Surdez: aspectos educacionais e socioantropológicos. Libras: o alfabeto, expressões manuais e não manuais. Comunicação: processo de comunicação básica em situações informais.			
Competências	-			

Quadro 64 – Unidade Curricular A Presença Africana no Brasil

Unidade curricular	A Presença Africana no Brasil			
Código	OPT.HUM.1	Período	-	
Pré-Requisitos				
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
30	0	0	0	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	0	30	0	0
CARGA-HORÁRIA TOTAL	30			
Área de conheci-mento	Humanidades			
Ementa	Cultura afro-brasileira: história da África e o negro na história do Brasil, religiões africanas e sincretismo religioso, quilombos e festas afro-brasileiras, influências culturais. Políticas públicas: estratégias de conscientização e interação. Sistema de cotas. A escravidão, alforria e cidadania no Brasil. Ações afirmativas. Di-versidade étnica. Tecnologia e trabalho: as relações humanas, leis e punições para o racismo e a injúria racial no ambiente laboral. Adequação da linguagem na comunicação interpessoal e virtual (cyberbullying), com ênfase aos termos pejorativos. O “apagamento” histórico e social dos afrodescendentes no Brasil, nas Artes, Ciências e Tecnologia			
Competências	-			

B.2 UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS ESPECÍFICAS

Quadro 65 – Unidade Curricular Introdução à Robótica

Unidade curricular	Introdução à Robótica			
Código	OPT.ESP.0	Período	-	
Pré-Requisitos	Período: 6			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	30	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	60
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Robôs: definições, arquitetura de controle de robôs, classificações baseada na estrutura física e em níveis de autonomia, e aplicações. Sensores e atuadores: definições, diferenciação de sensores proprioceptivos e extraceptivos e motores elétricos. Localização: técnicas de localização, soluções de dead-reckoning e fusão de dados sensoriais. Sistemas de controle cinemático: definição, controle PID e exemplificação para robô móvel com rodas e para manipulador serial. Navegação: definição de espaço de configuração, mapeamento/localização, planejamento de caminhos e geração de trajetórias			
Competências	-			

Quadro 66 – Unidade Curricular Internet of Things

Unidade curricular	Internet of Things			
Código	OPT.ESP.1	Período	-	
Pré-Requisitos	Período: 6			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	30	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	60
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Fundamentos: conceitos, definições e história da Internet das Coisas e comunicação máquina-máquina (M2M), protocolos e tipos de sensores. Desenvolvimento de aplicações: frameworks para IoT, computação em nuvem, névoa e borda. Segurança em IoT: desafios, privacidade, autenticidade de dispositivos e ataques em IoT. Projeto: desenvolvimento de uma solução de IoT.			
Competências	-			

Quadro 67 – Unidade Curricular Desenvolvimento de Jogos

Unidade curricular	Desenvolvimento de Jogos			
Código	OPT.ESP.2	Período	-	
Pré-Requisitos	Período: 6			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	30	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	60
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Introdução: fundamentos de design, linguagem de programação e ambiente de desenvolvimento. Jogos bidimensionais: objetos, texturas, colisão, regras e cenário. Jogos tridimensionais: importação de objetos do Blender, RayCast, espelhos e cenário			
Competências	-			

Quadro 68 – Unidade Curricular Segurança da Informação

Unidade curricular	Segurança da Informação			
Código	OPT.ESP.3	Período	-	
Pré-Requisitos	Período: 6			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	30	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	60
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Fundamentos de segurança: políticas, modelos de ameaça e mecanismos de segurança. Criptologia: sistemas criptográficos simétricos, assimétricos, funções de hash e suas aplicações. Identidade Digital: certificados digitais, assinatura digital, algoritmos de assinatura e aplicações. Segurança em redes: protocolos, ameaças, ataques e mecanismos de segurança nas camadas de enlace de dados e transporte do modelo OSI. Segurança de software: ataques e vulnerabilidades em aplicações, boas práticas de programação e ferramentas de teste de segurança de software.			
Competências	-			

Quadro 69 – Unidade Curricular Gerenciamento de Projeto de Software

Unidade curricular	Gerenciamento de Projeto de Software			
Código	OPT.ESP.4	Período	-	
Pré-Requisitos	Período: 6			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	30	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	60
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Projetos de Software: introdução, fases e PMBOK. Áreas de conhecimento do PMBOK: escopo, custo risco e integração. Métricas: estimativas de produto e projeto. Gerenciamento de Projeto: processo primário e de apoio, ciclo de vida, melhoria de processo. Desenvolvimento de Projeto: técnicas, ferramentas e execução.			
Competências	-			

Quadro 70 – Unidade Curricular Teoria da Computação

Unidade curricular	Teoria da Computação			
Código	OPT.ESP.5	Período	-	
Pré-Requisitos	Período: 6			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	30	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	60
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Linguagens formais e autômatos: autômatos de estado finito, linguagens regulares. Linguagens formais e gramáticas: geração de linguagens, forma normal de Chomsky. Máquinas de Turing: princípios, computabilidade e modelos equivalentes. Complexidade computacional: complexidade de código-fonte e problemas P e NP.			
Competências	-			

Quadro 71 – Unidade Curricular Administração de Banco de Dados

Unidade curricular	Administração de Banco de Dados			
Código	OPT.ESP.6	Período	-	
Pré-Requisitos	Período: 6			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	30	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	60
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Gerenciamento: projeto físico, meios de armazenamento, particionamento, cópias de segurança e restauração. Segurança: política de acesso; dados cifrados. Otimização de Desempenho: monitoramento, manutenção e gerenciamento de Índices.			
Competências	-			

Quadro 72 – Unidade Curricular Metaheurística

Unidade curricular	Metaheurística			
Código	OPT.ESP.7	Período	-	
Pré-Requisitos	Período: 6			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	30	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	60
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Fundamentos de Otimização e Meta-heurísticas: Problemas de otimização (lo-cal/global, espaço de busca), Definição e classificação de Meta-heurísticas, Princípios e inspiração da Computação Evolutiva (CE), Visão geral de outras meta-heurísticas (PSO, ACO, Simulated Annealing). Algoritmos Genéticos: Ci-clo de vida e estrutura do Algoritmo Genético (AG), Técnicas de Representação (binária, real, permutação), Operadores de Seleção (Torneio, Roleta), Operadores de Reprodução (Crossover) e Mutação, Controle de Parâmetros. Aplicações: Frameworks e bibliotecas de CE (DEAP), AE em Otimização Combinatória (TSP), otimização de hiperparâmetros em Aprendizado de Máquina e Seleção de Features, Visão geral de PSO e ACO.			
Competências	-			

Quadro 73 – Unidade Curricular Sistemas Multimídia

Unidade curricular	Sistemas Multimídia			
Código	OPT.ESP.8	Período	-	
Pré-Requisitos	Período: 6			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	30	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	60
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Aquisição e digitalização (sinais/sensores, teoria da amostragem, espaços de representação, formatos e metadados); Pré-processamento e Melhoria (filtragem dos sinais, trnasformações de domínio, normalização); Segmentação de Conteúdo (imagem/vídeo/áudio); reconhecimento de padrões.			
Competências	-			

Quadro 74 – Unidade Curricular Algoritmos de Busca e Decisão Inteligente

Unidade curricular	Algoritmos de Busca e Decisão Inteligente			
Código	OPT.ESP.9	Período	-	
Pré-Requisitos	Período: 6			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	30	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	60
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conheci-mento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Busca não-informada (busca em Largura, Busca em Profundidade (profundidade iterativa), Busca Uniforme, Busca em Ambientes Competitivos (Teoria de Jogos, Busca Adversarial, Algoritmo de Minimax); Estratégias de Busca Avançada (Busca Bidirecional); Problemas de Satisfação de Restrições (CSP); Tomada de Decisão sob Incerteza (Busca Online com observabilidade parcial e não determinística, Simulações e Métodos de Monte Carlo).			
Competências	-			

Quadro 75 – Unidade Curricular Pesquisa Operacional

Unidade curricular	Pesquisa Operacional			
Código	OPT.ESP.10	Período	-	
Pré-Requisitos	Período: 6			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	30	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	60
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Introdução à modelagem com Programação Linear. Modelos de Programação Linear. Resolução gráfica de Problemas de Programação Linear. Método Simplex e suas variações. Teoria da Dualidade. Análise de Sensibilidade. Implementação computacional e resolução de Problemas de Programação Linear.			
Competências	-			

Quadro 76 – Unidade Curricular Business Intelligence

Unidade curricular	Business Intelligence			
Código	OPT.ESP.11	Período	-	
Pré-Requisitos	Período: 6			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	30	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	60
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Business Intelligence (BI). Conceitos de Extração, transformação e Carga (ETL), Extração de Data Marts. Aplicações OLAP. Análise de Dados Multidimensionais. Ferramentas para criação e visualização de dados.			
Competências	-			

Quadro 77 – Unidade Curricular Programação para Dispositivos Móveis

Unidade curricular	Programação para Dispositivos Móveis			
Código	OPT.ESP.12	Período	-	
Pré-Requisitos	Período: 6			
CH PRESENCIAL	CH EAD Síncrona	CH EAD Síncrona Mediada	CH EAD Assín-crona	CH APCC
60	0	30	30	0
CH Teórica	CH Prática	CH Humanidades	CH Extensão	CH EAD TOTAL
30	30	0	0	60
CARGA-HORÁRIA TOTAL	60			
Área de conhecimento	Ciência de Dados e Inteligência Artificial			
Ementa	Arquitetura de sistemas operacionais para dispositivos móveis. Padrões de interface com o usuário. Persistência de dados, segurança e comunicação. Prática em desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. Frameworks e ferramentas para o desenvolvimento de aplicativos. Uso de persistência de dados e de recursos oferecidos pela plataforma, como sensores, mapas e notificações.			
Competências	-			